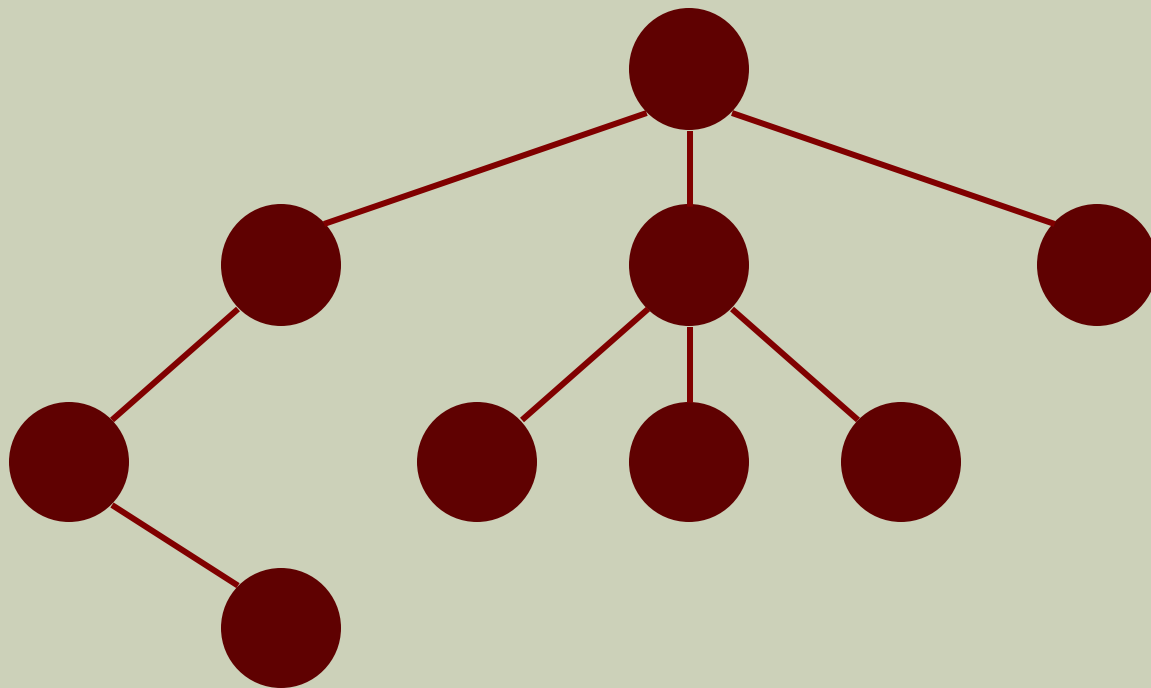


ÁRVORES

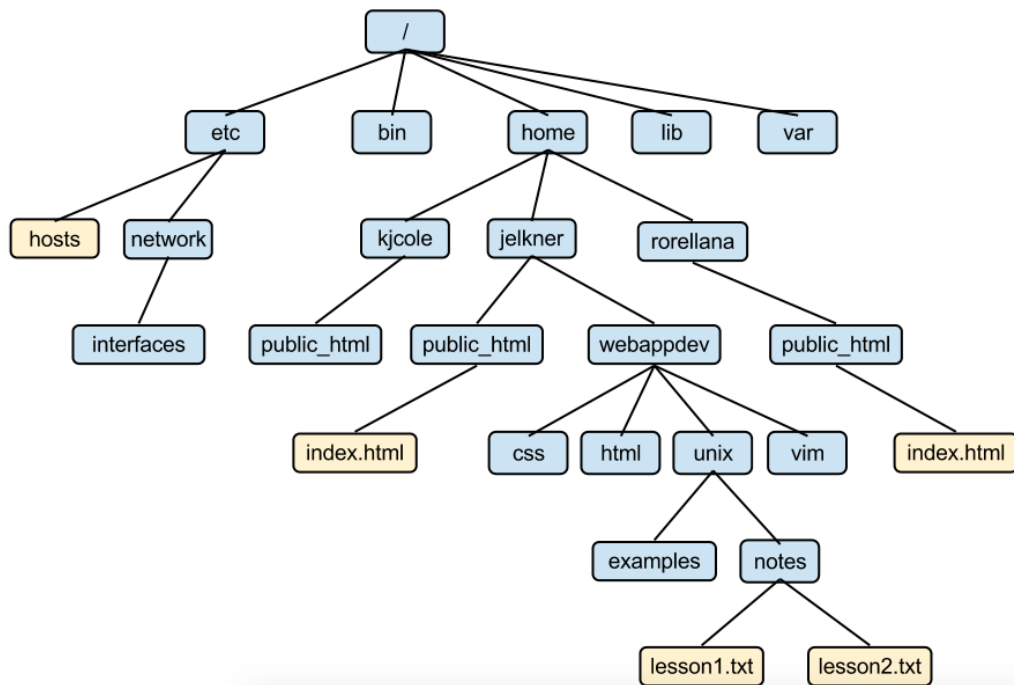
ÁRVORES

- Estruturas de dados não-lineares.
- Itens possuem um **relacionamento hierárquico**:
 - mãe/pai e filhos;
 - ancestrais e descendentes;
 - nível superior e nível inferior.

ÁRVORES



ÁRVORES – exemplo

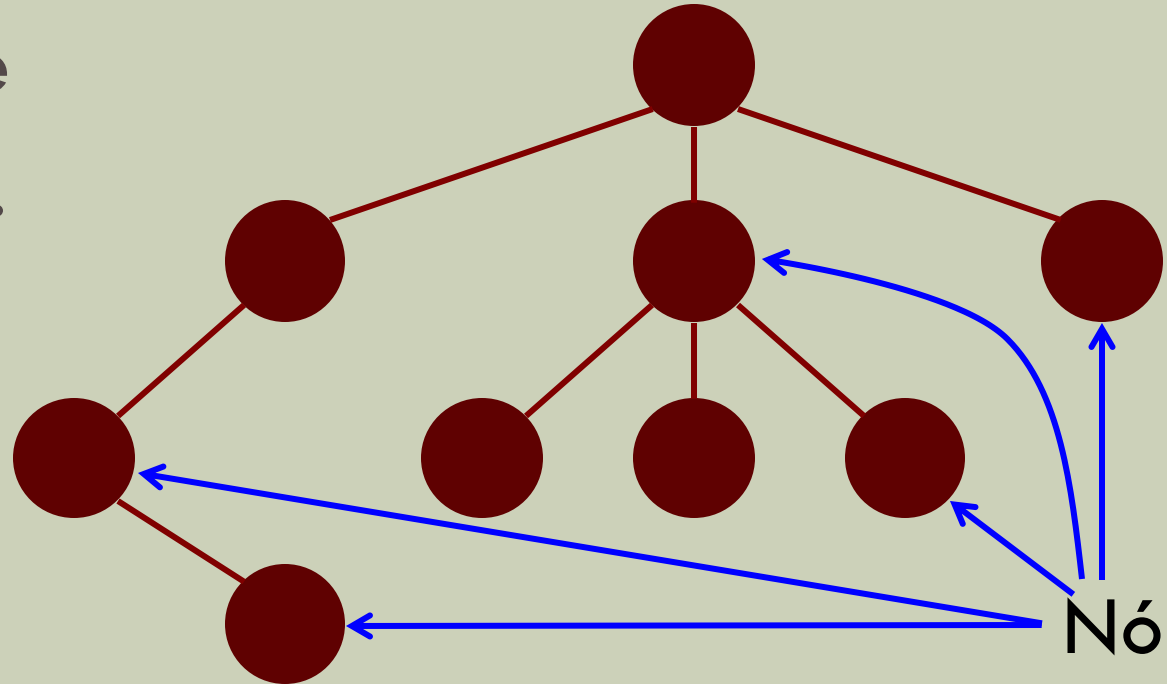


Elkner, Jeffrey. Getting Down With the Unix CLI: Files and the file system. Disponível em <

<http://www.openbookproject.net/tutorials/getdown/unix/lesson2.html>>

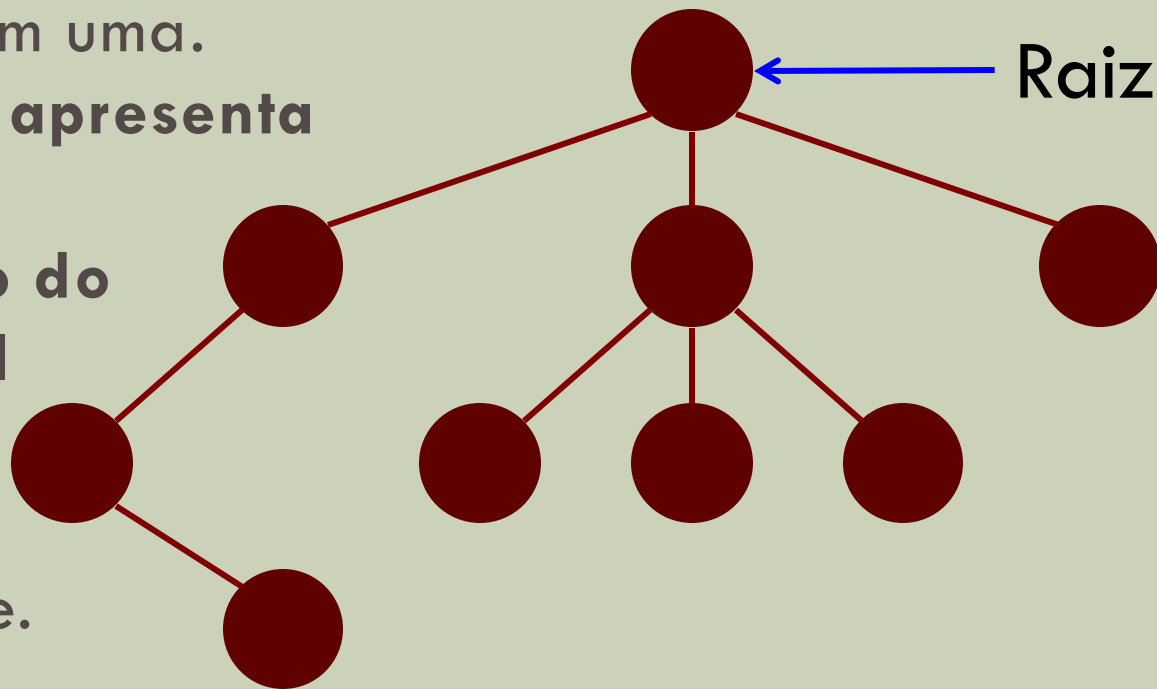
Nó

- Elemento de uma árvore.
- Também conhecido como **nodo**.



RAIZ

- Toda árvore tem uma.
- **Nodo** que **não apresenta ascendente**.
- **Nodo** por meio do qual é possível acessar qualquer outro **nodo** da árvore.

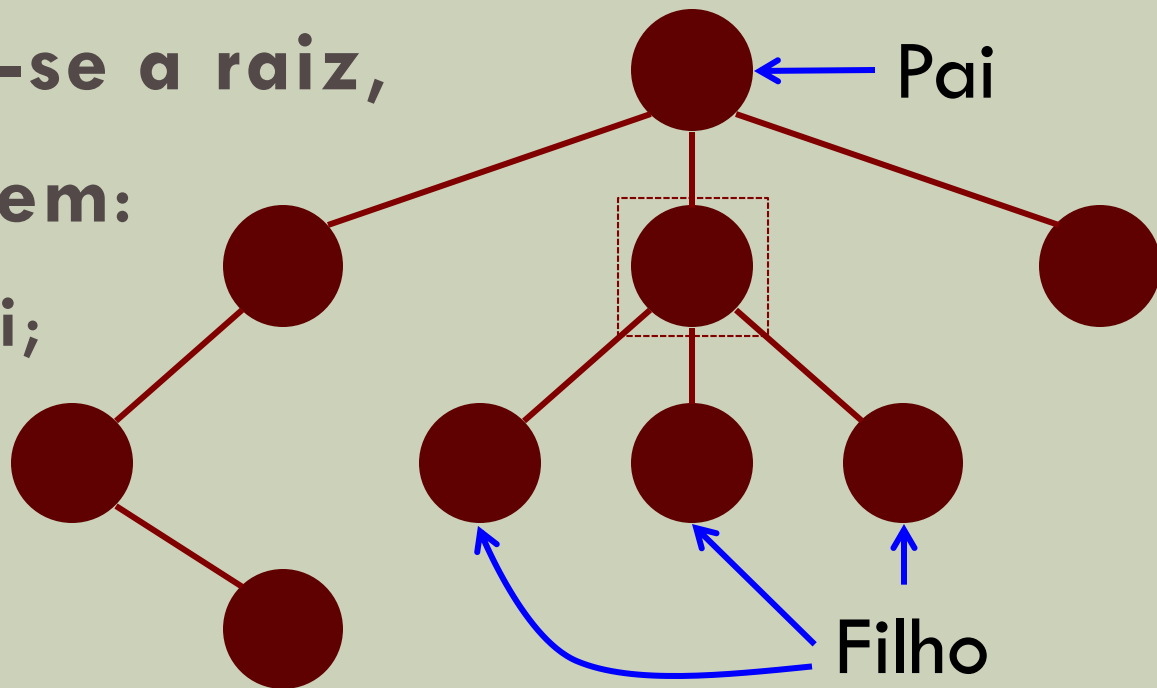


ÁRVORE



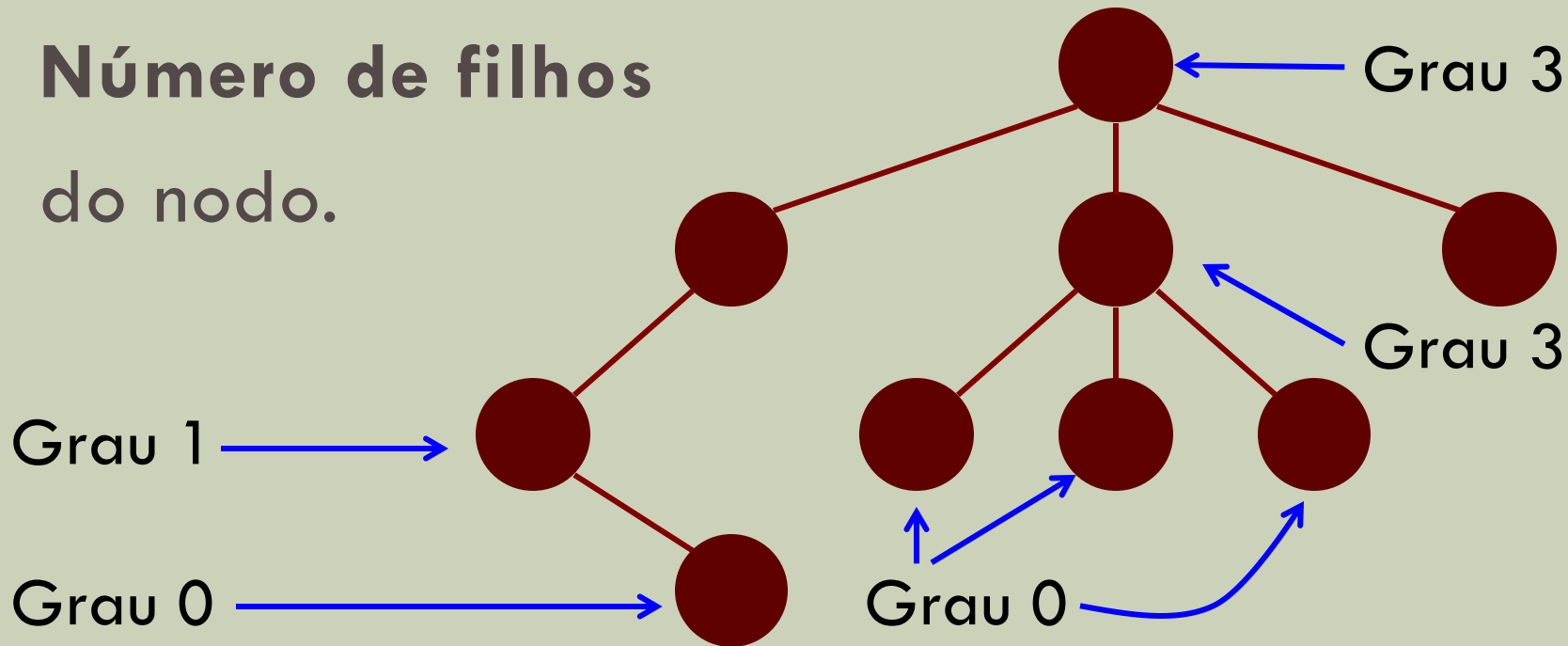
PAI E FILHOS

- Excetuando-se a raiz,
todo nodo tem:
 - um nodo pai;
 - zero ou mais filhos.



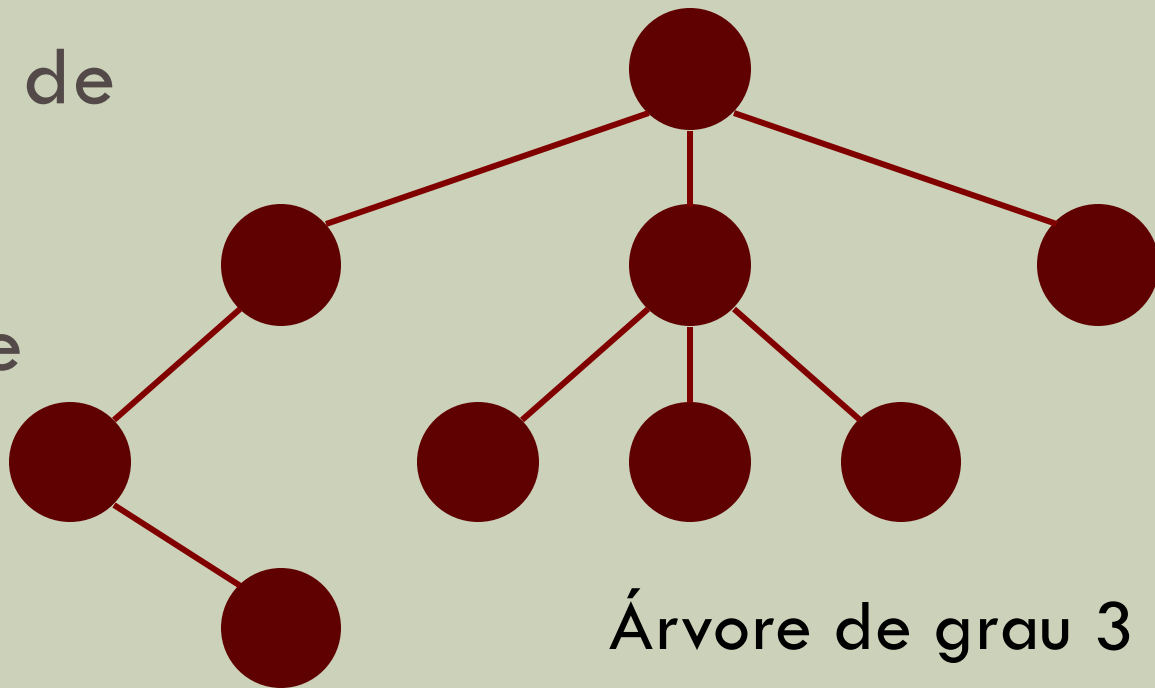
GRAU DO NODO

- **Número de filhos**
do nodo.



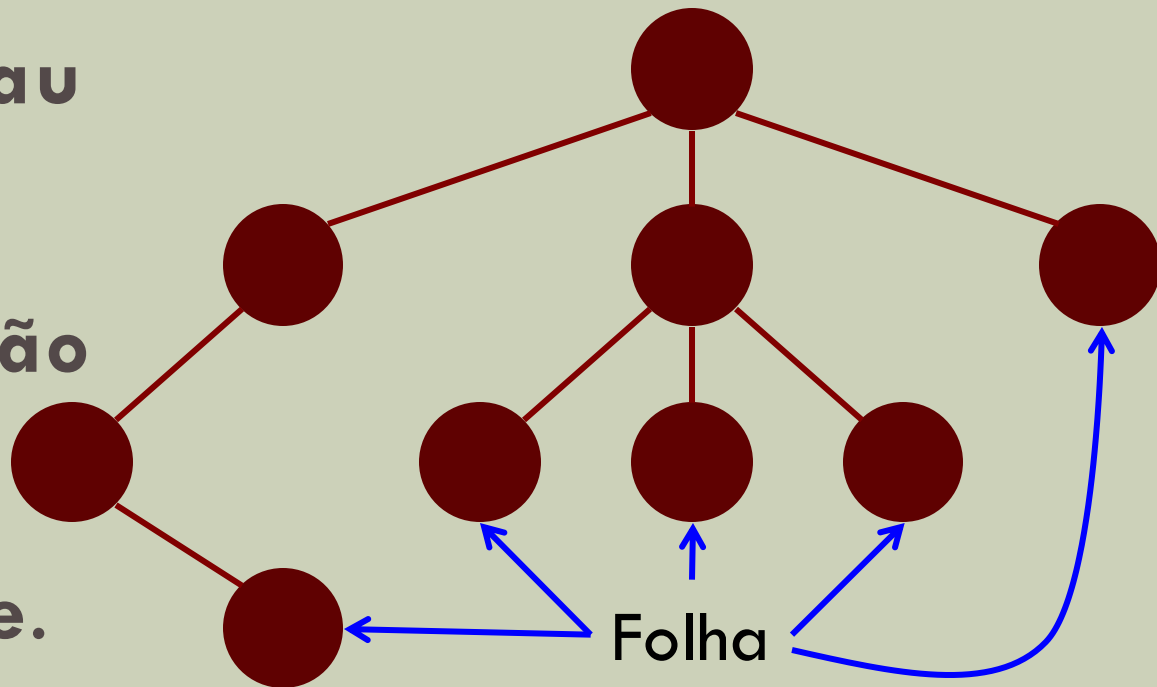
Grau da árvore

- **Grau do nó, de maior grau, que a árvore possui.**



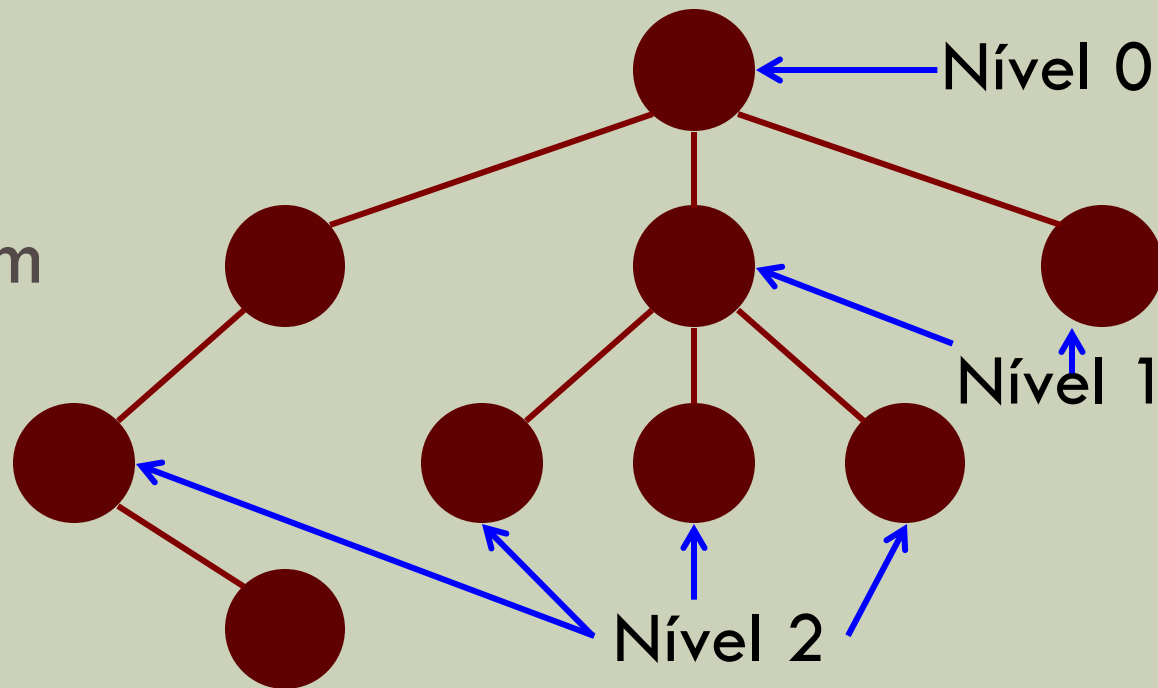
FOLHA

- **Nodo de grau zero.**
- **Nodo que não apresenta descendente.**



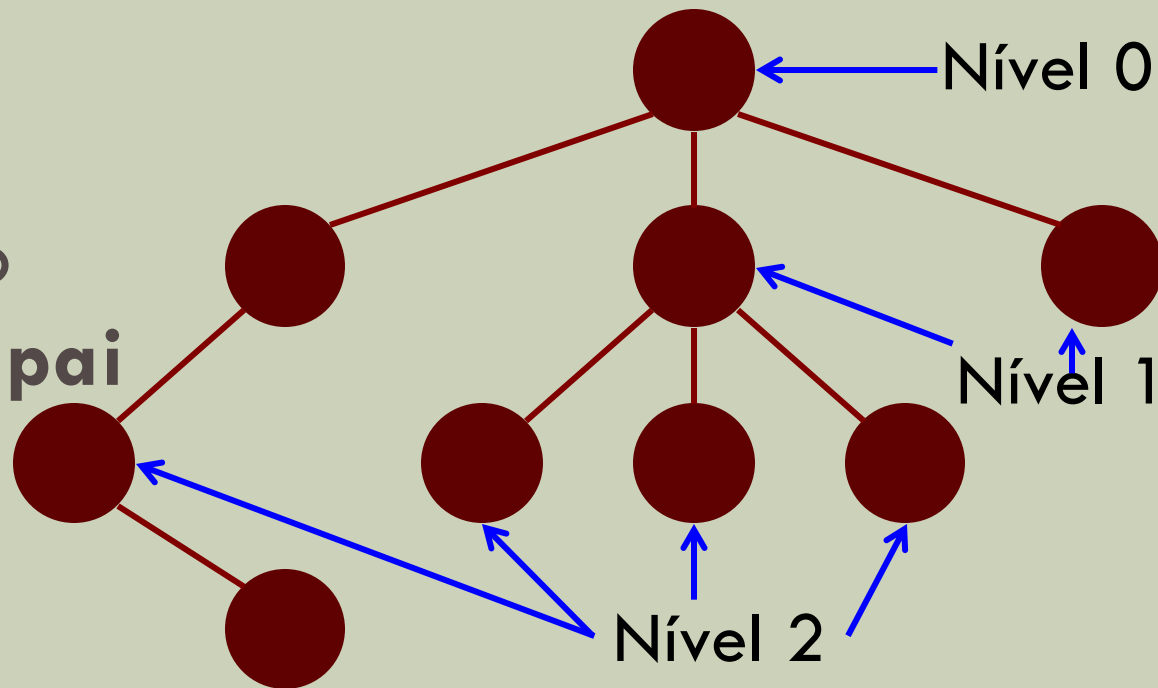
Nível do nó

- **Raiz:**
- **nível 0.**
- Se um nó tem nível i ;
- seus filhos têm nível $i + 1$.



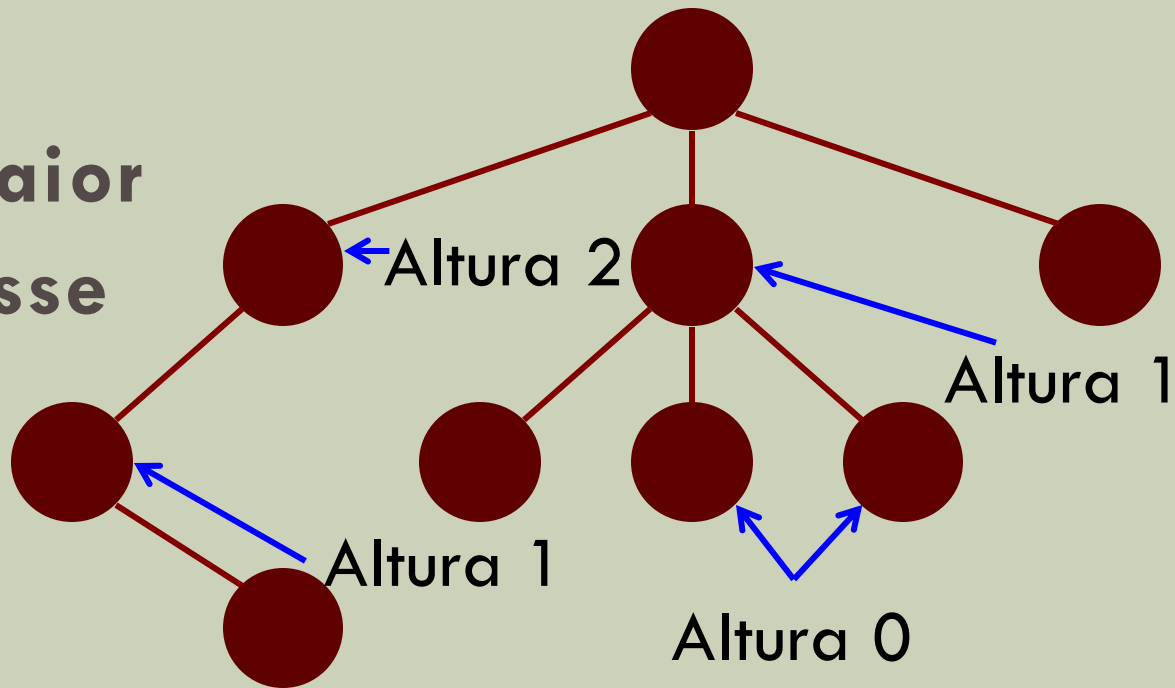
Nível do nó

- **Raiz:**
- **nível 0.**
- Um **nó** tem o nível do seu **pai** + 1.



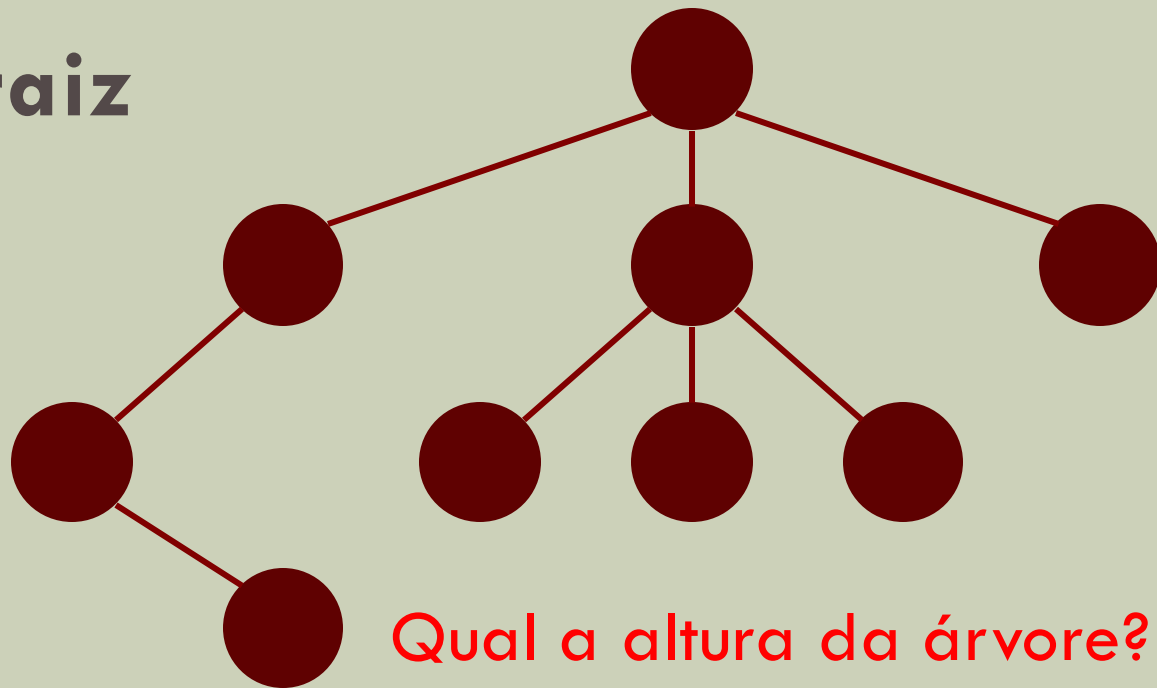
ALTURA DO NÓ

- **Número de
nodos do maior
caminho desse
nodo até
um de seus
filhos.**



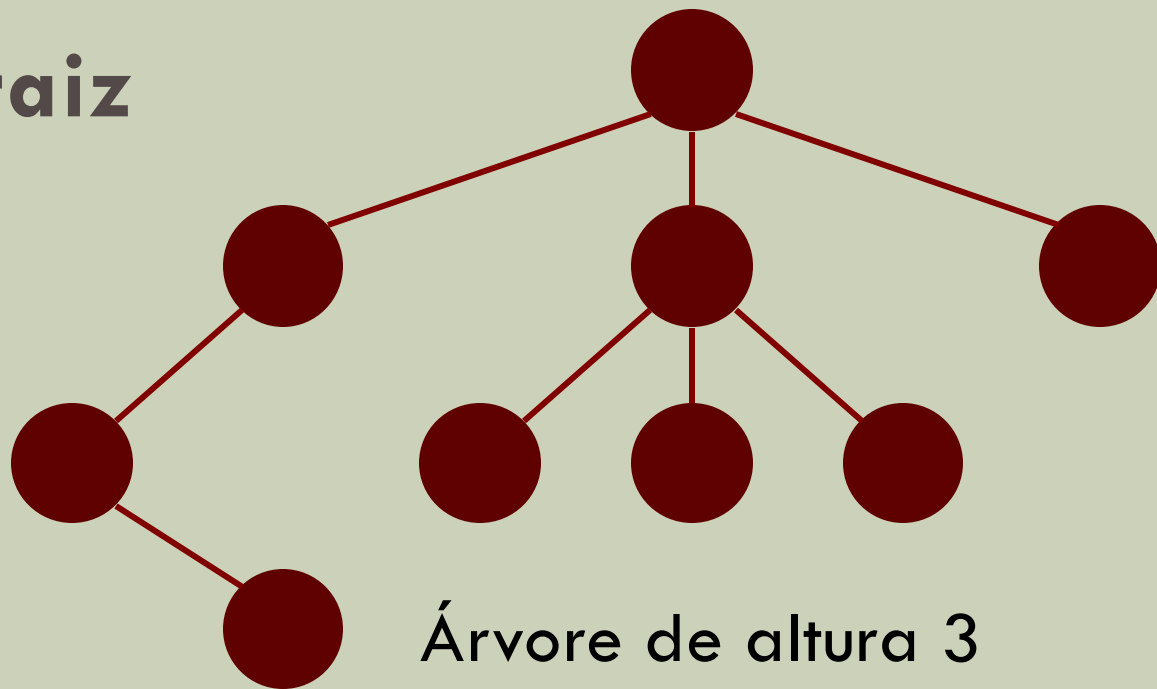
Altura da Árvore

- **Altura da raiz da árvore.**



Altura da Árvore

- **Altura da raiz da árvore.**



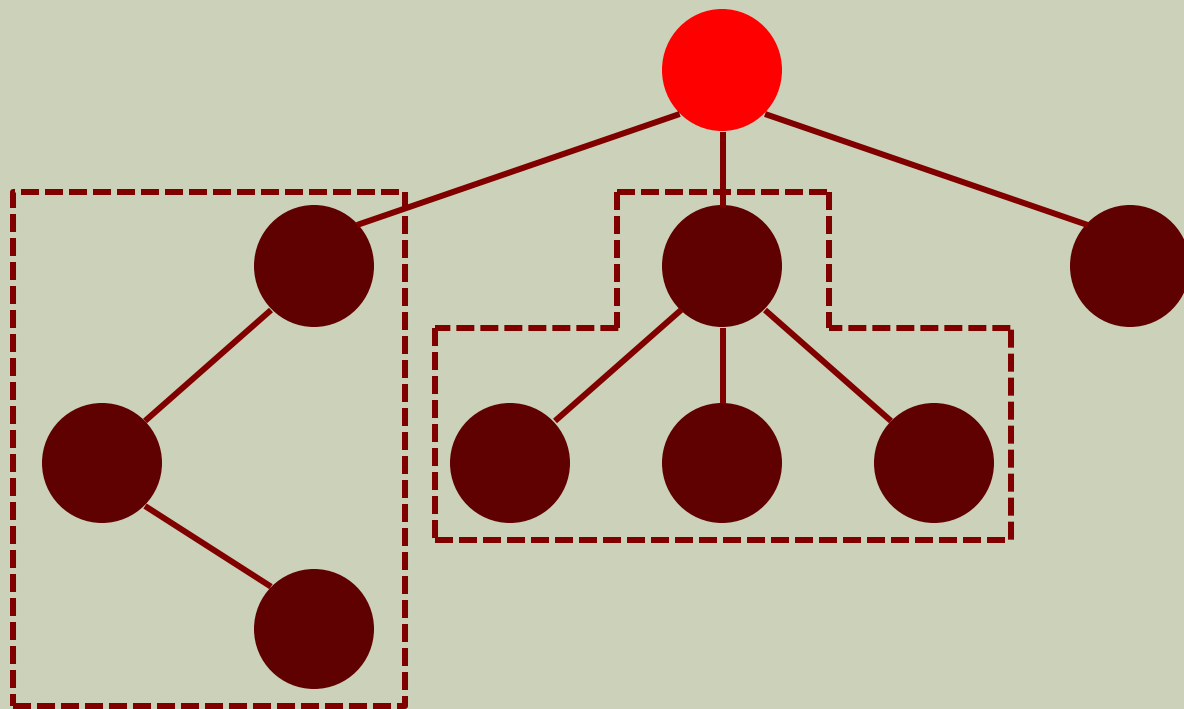
subárvore

- Uma árvore **T** é constituída de:
 - uma estrutura vazia, ou

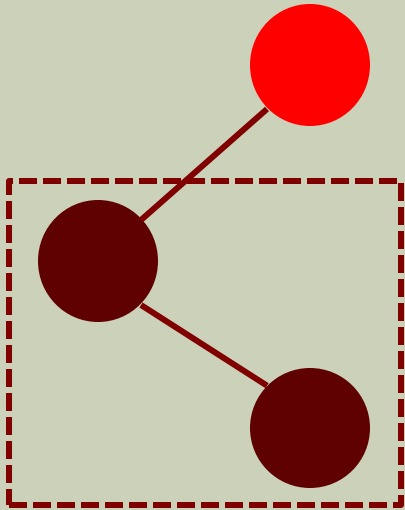
subárvore

- Uma árvore **T** é constituída de:
 - uma estrutura vazia, ou
 - um nó chamado raiz com um número finito de árvores do tipo **T** associadas, chamadas as sub-árvores da raiz.

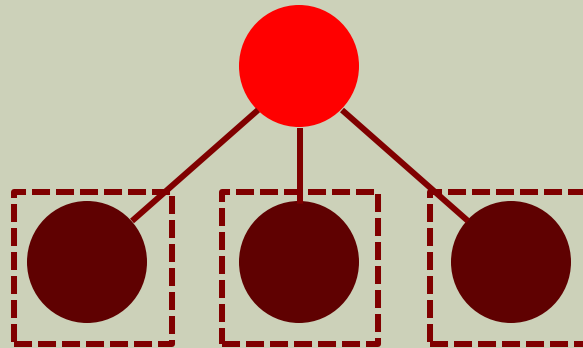
subárvore



subárvore



subárvore



ÁRVORES - Implementação

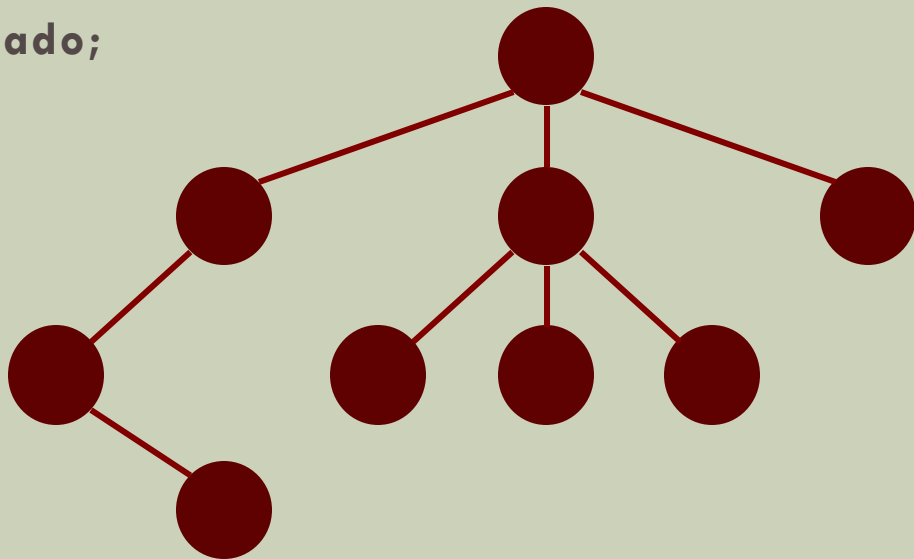
- **Classe Nó:**

ÁRVORES - Implementação

- **Classe Nó:**
 - O item/objeto a ser armazenado;
 - Referência para os filhos.

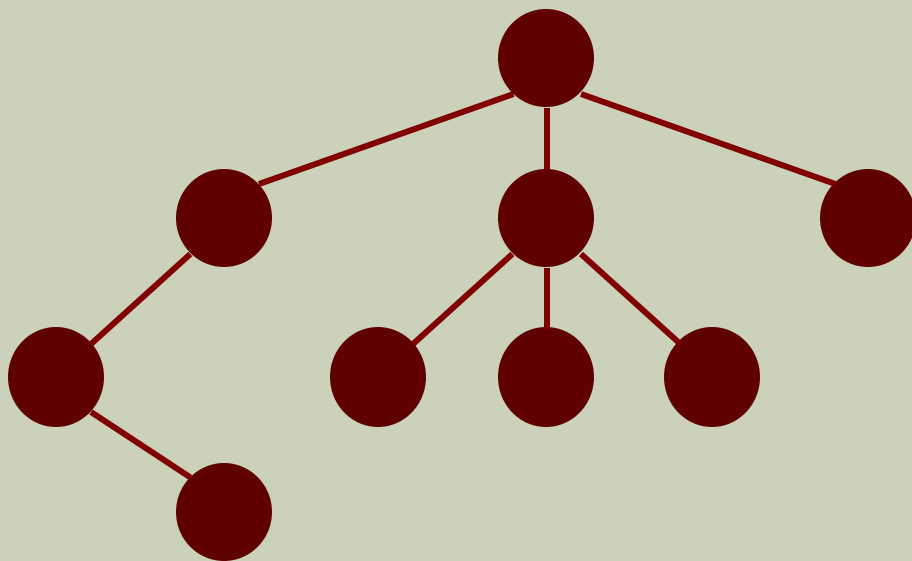
ÁRVORES - Implementação

- **Classe Nó:**
 - O item/objeto a ser armazenado;
 - Referência para os filhos.



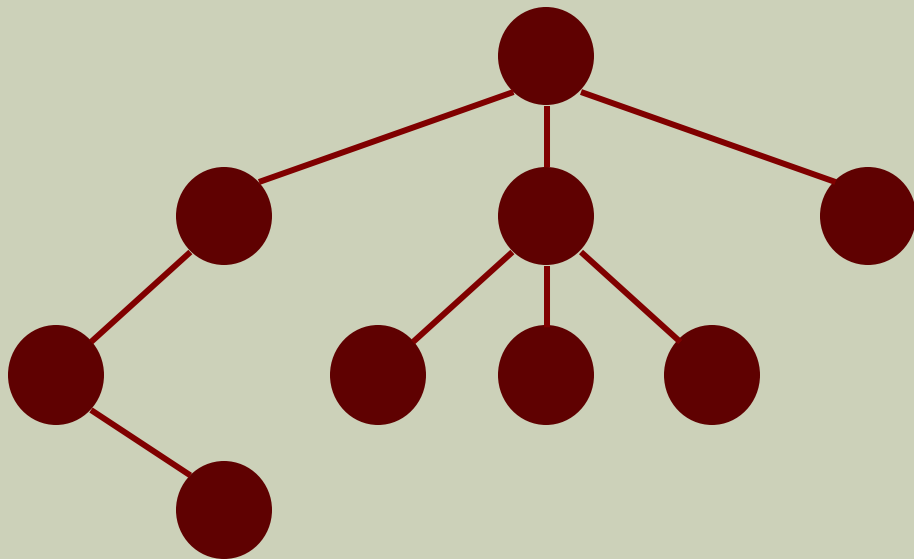
ÁRVORES - Implementação

- **Classe Nó:**
 - O item/objeto a ser armazenado;
 - **Referência para os filhos.**
- Os nós podem ter quantidades diferentes de filhos.



ÁRVORES - Implementação

- **Classe Nó:**
 - O item/objeto a ser armazenado;
 - **Referência para os filhos.**



ÁRVORES - Implementação

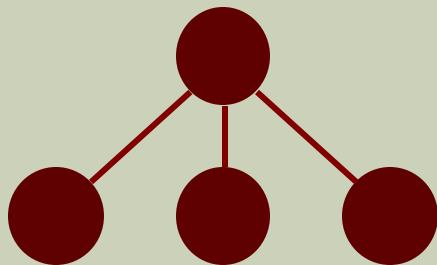
- Representação "filho da esquerda, irmão da direita" (livro do Cormen).
- Cada nó tem duas referências:

ÁRVORES - Implementação

- Representação "filho da esquerda, irmão da direita" (livro do Cormen).
- Cada nó tem duas referências:
 - *Filho-esquerda*: aponta para o filho da extremidade esquerda do nó.
 - *Irmão-direito*: aponta para o irmão do nó imediatamente à sua direita.

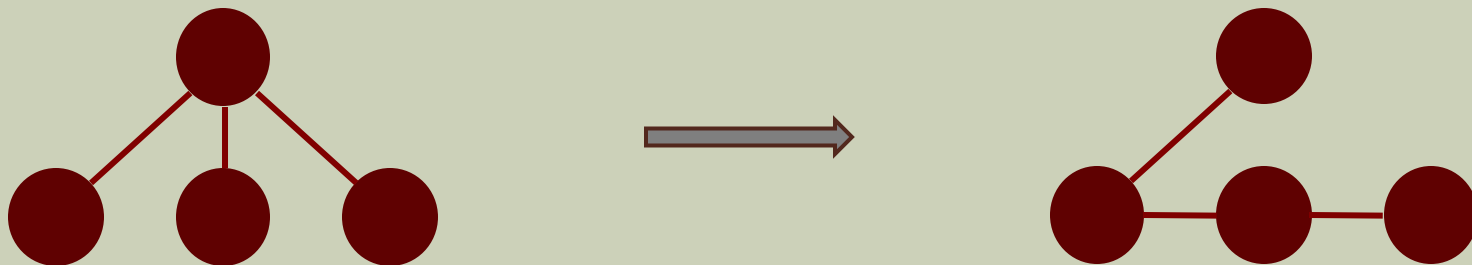
ÁRVORES - Implementação

- Representação "filho da esquerda, irmão da direita" (livro do Cormen).
- Cada nó tem duas referências:
 - *Filho-esquerda*: aponta para o filho da extremidade esquerda do nó.
 - *Irmão-direito*: aponta para o irmão do nó imediatamente à sua direita.



ÁRVORES - Implementação

- Representação "filho da esquerda, irmão da direita" (livro do Cormen).
- Cada nó tem duas referências:
 - *Filho-esquerda*: aponta para o filho da extremidade esquerda do nó.
 - *Irmão-direito*: aponta para o irmão do nó imediatamente à sua direita.



ÁRVORES - Exercício

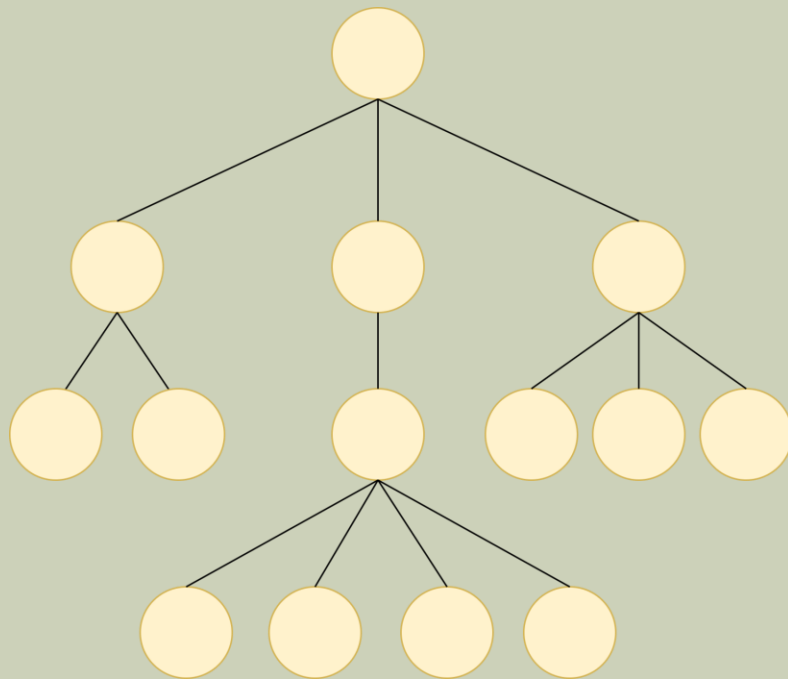
Dada a seguinte árvore

○ Para cada nó indique:

- Sua altura;
- Seu grau;
- Seu nível.

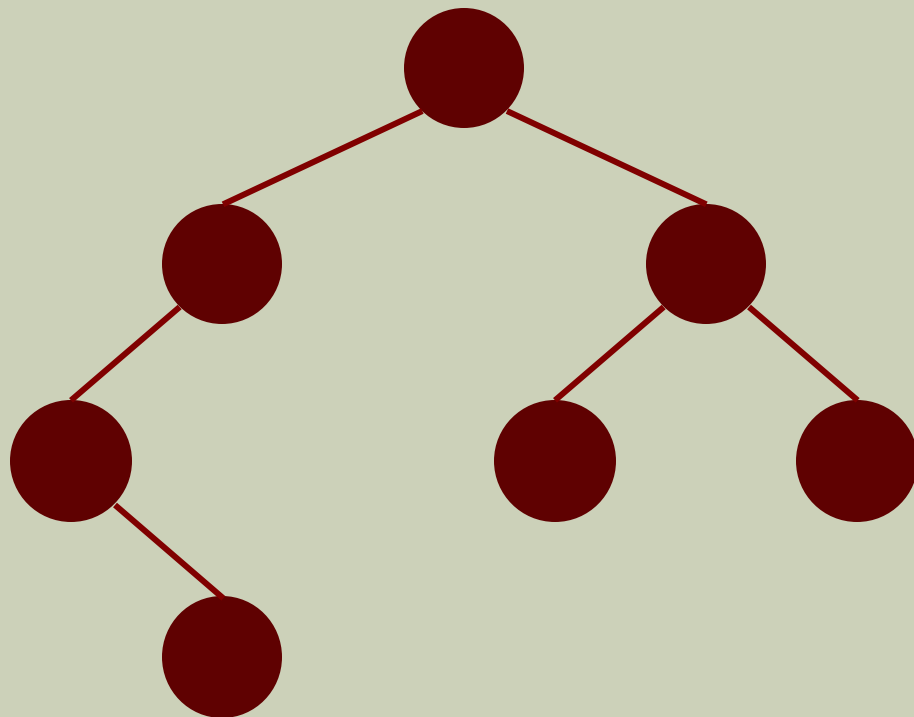
○ Indique para a árvore

- Sua altura;
- Seu grau.



ÁRVORE binária

- Árvore na qual **cada nó;**
- **tem entre 0 e 2** **filhos.**



ÁRVORE binária de busca

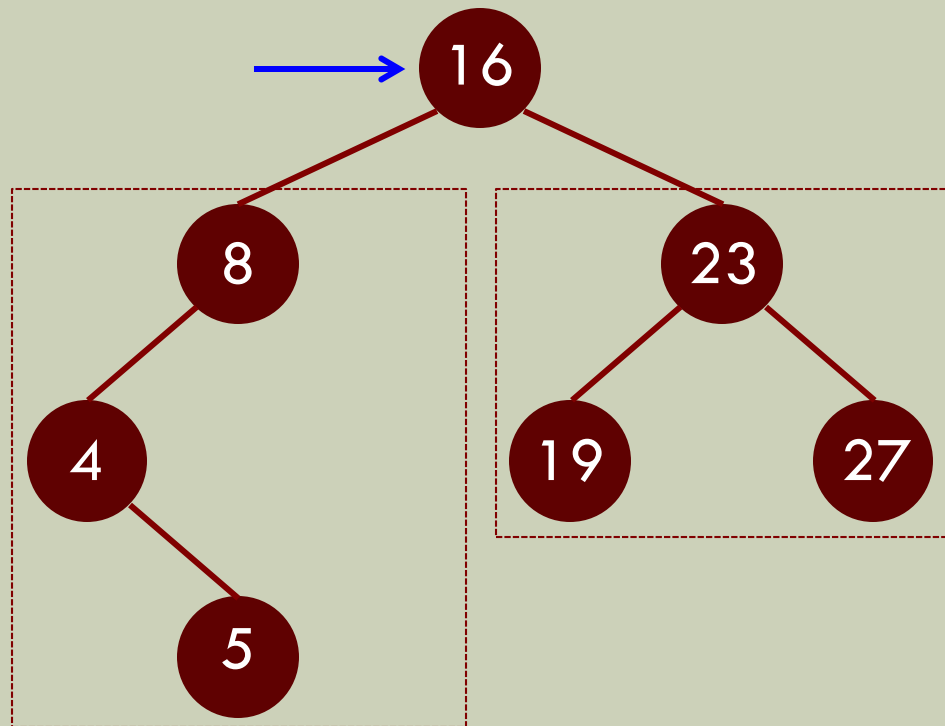
- **ABB** ou **BST**:
 - *Binary Search Tree.*
- **Os filhos de seus nós são ditos:**
 - **filho da esquerda e**
 - **filho da direita.**

ÁRVORE binária de busca

- Estrutura de dados **eficiente para armazenar registros de dados.**
- Apresenta:
 - **acessos eficientes;**
 - **facilidade para inserção e retirada de registros;**
 - **boa taxa de utilização de memória.**

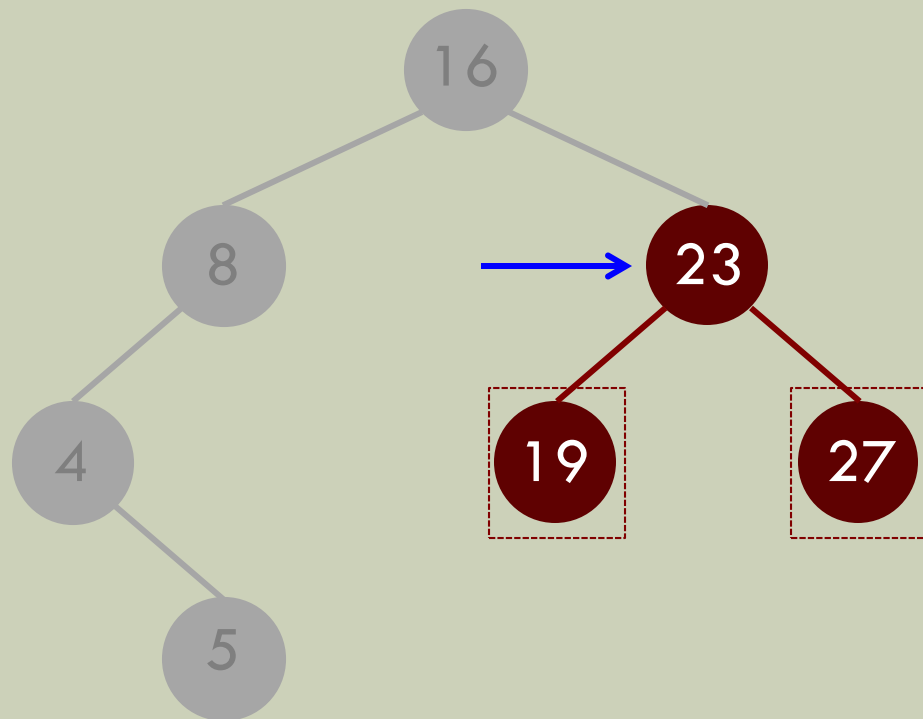
CLASSE ABB

- Uma **árvore** é composta por:
 - sua **raiz** e ...
 - suas **subárvores**.
- **Estrutura recursiva.**



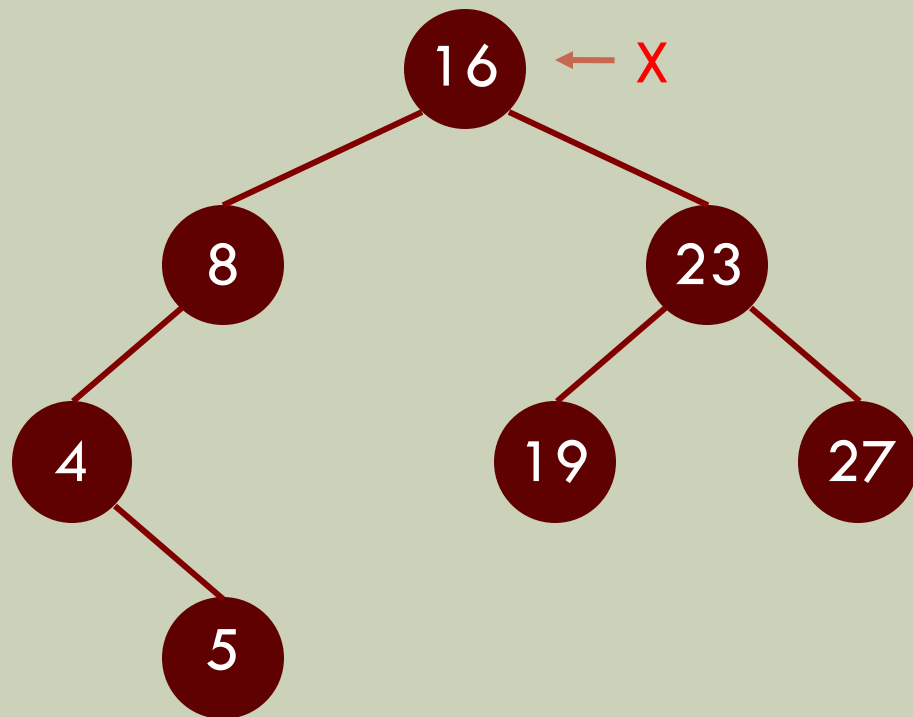
CLASSE ABB

- Uma **árvore** é composta por:
 - sua **raiz** e ...
 - suas **subárvores**.
- **Estrutura recursiva.**



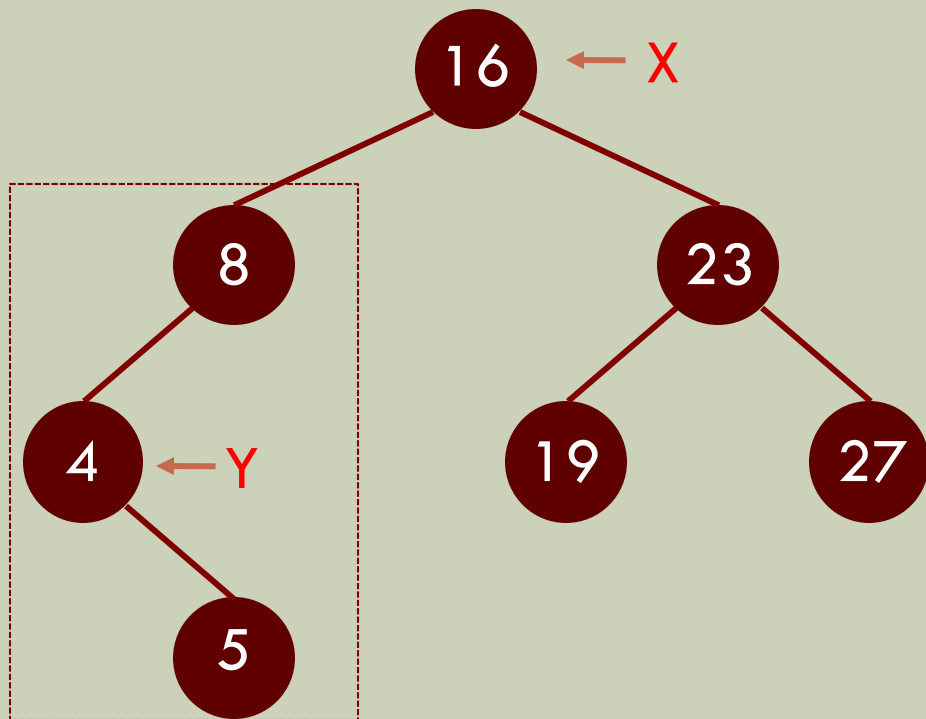
ÁRVORE binária de busca

- Seja X um nó em uma ABB



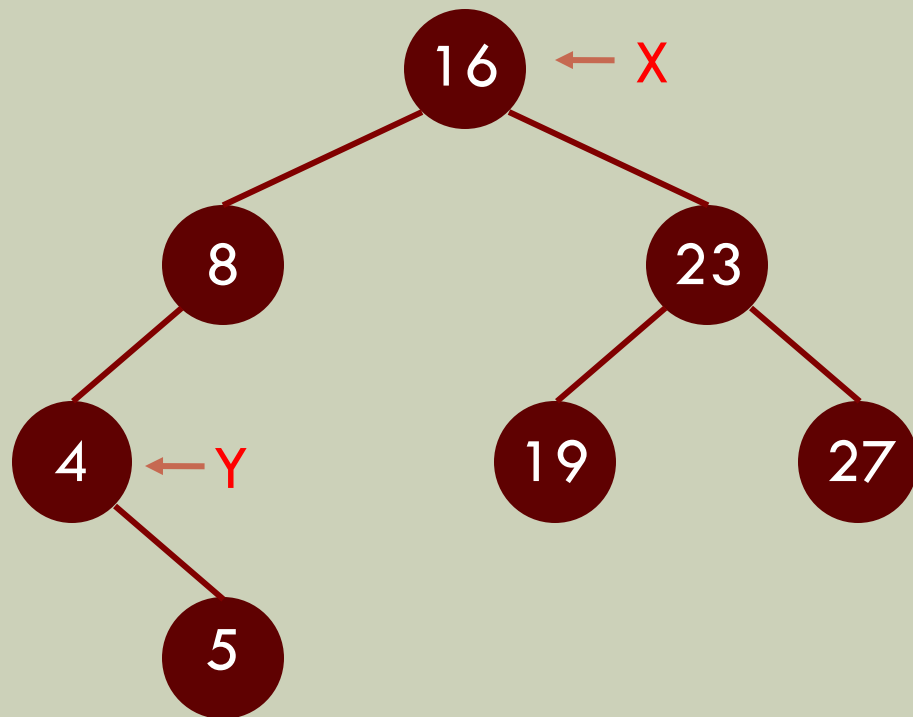
ÁRVORE binária de busca

- Seja X um nó em uma ABB.
Se Y é um nó na subárvore da esquerda de X



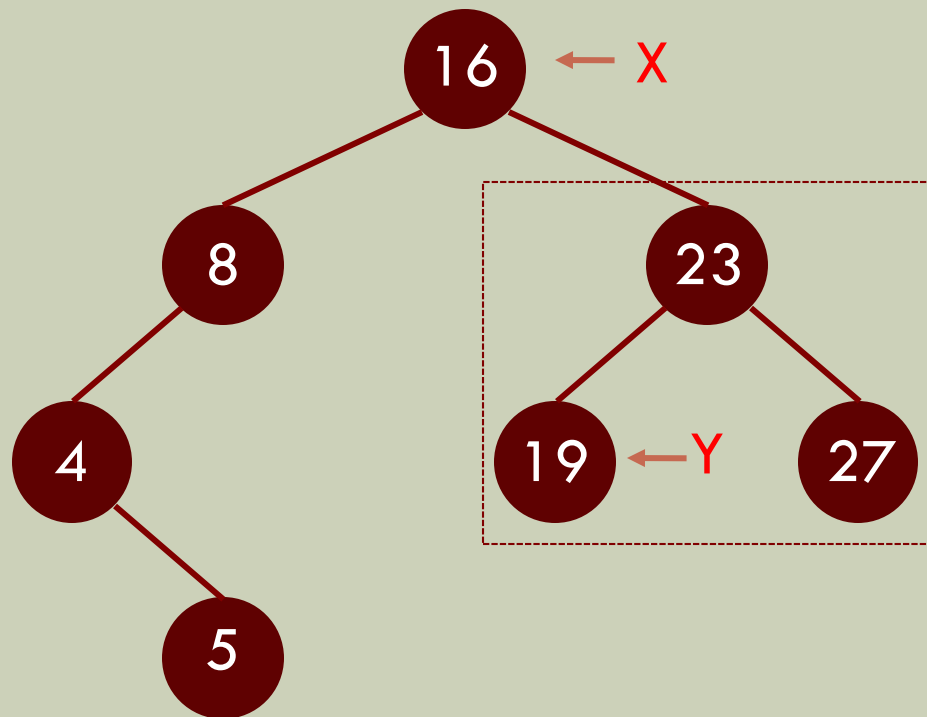
ÁRVORE binária de busca

- Seja X um nó em uma ABB.
Se Y é um nó na subárvore da esquerda de X , então $Y.chave \leq X.chave$.



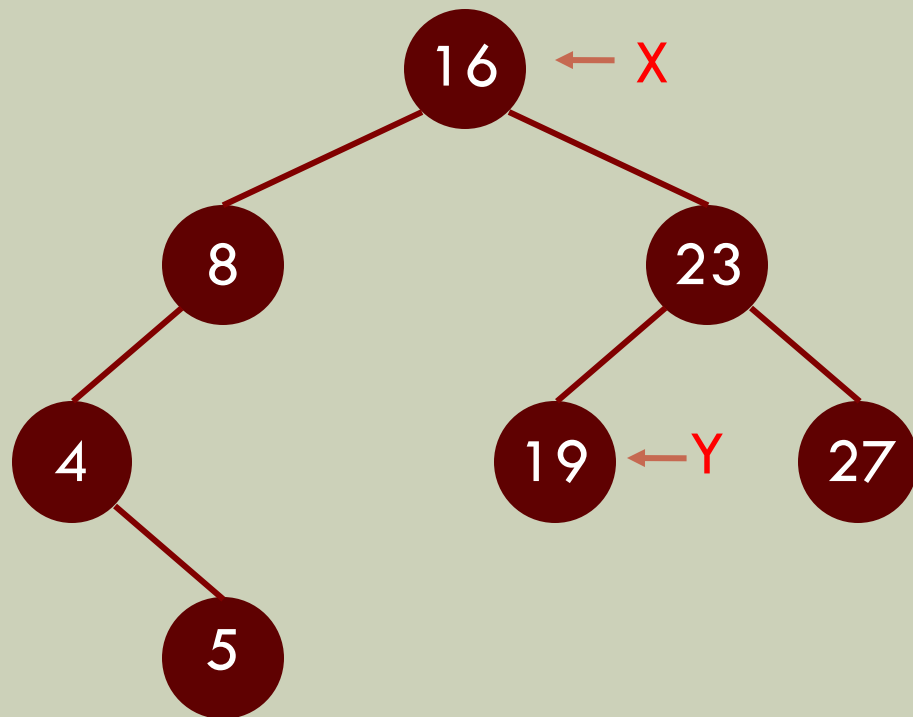
ÁRVORE binária de busca

- Seja X um nó em uma ABB.
Se Y é um nó na subárvore da direita de X



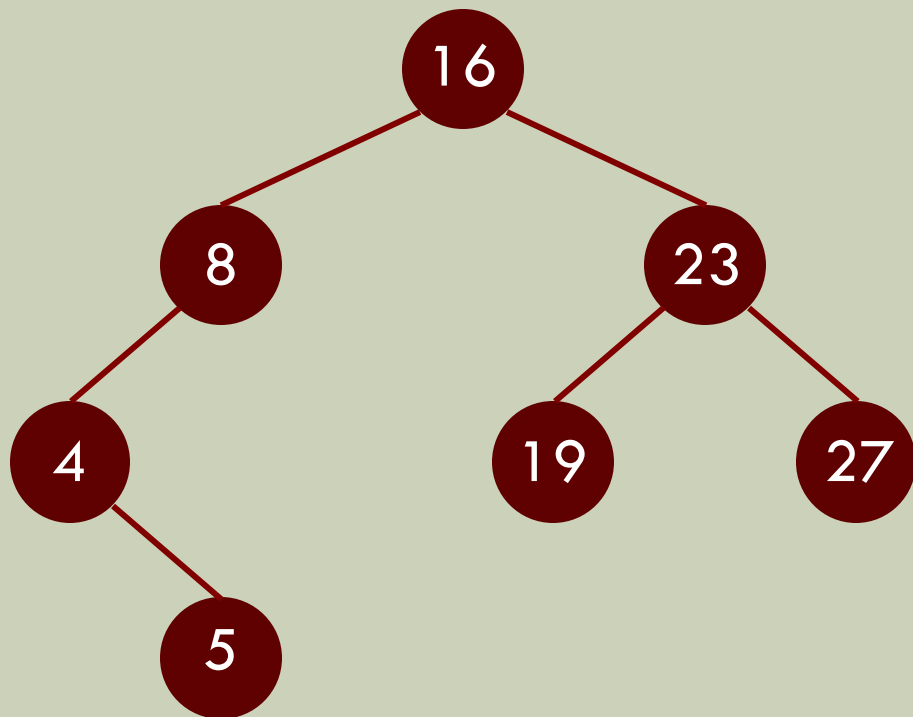
ÁRVORE binária de busca

- Seja X um nó em uma ABB.
Se Y é um nó na subárvore da direita de X , então $Y.chave \geq X.chave$.



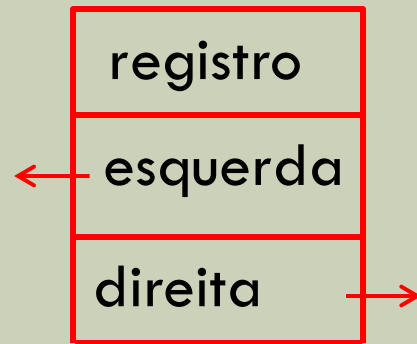
ÁRVORE binária de busca

- Essas propriedades são válidas para TODOS os nós na árvore.



CLASSE NÓ

- Cada **nó** da árvore contém:
- um **registro** de dados;
- **duas referências**:
 - referência para a **subárvore esquerda**;
 - referência para a **subárvore direita**.



```
public class No<T extends Comparable<T>> { 20 usages  evelinealonso *

    private T item; 2 usages
    private No<T> direita; 4 usages
    private No<T> esquerda; 4 usages
    private int altura; 6 usages

    public No() {...}

    public No(T item) {...}

    public No(T item, No<T> esquerda, No<T> direita) {...}

    public T getItem() { return this.item; }

    public void setItem(T item) { this.item = item; }

    public No<T> getDireita() { return this.direita; }

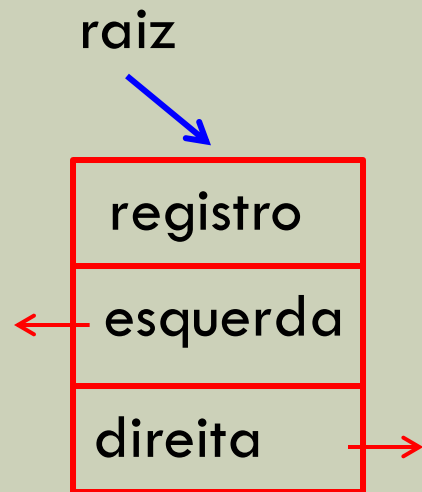
    public void setDireita(No<T> direita) { this.direita = direita; }

    public No<T> getEsquerda() { return this.esquerda; }

    public void setEsquerda(No<T> esquerda) { this.esquerda = esquerda; }
```

CLASSE ABB

- Classe **ABB** contém:
- referência para o primeiro nó da árvore:
 - **raiz** da árvore.



Classe abb – operações

- **Criar uma árvore vazia;**
- **Localizar um registro na árvore;**
- **Inserir um novo registro na árvore;**
- **Remover um registro da árvore;**
- **Caminhar na árvore imprimindo o conteúdo dos registros nela armazenados.**

Classe abb – criação

- **Inicializar** a referência para a **raiz** da árvore:
- deve apontar para *null*.

raiz  null

Classe abb – pesquisa

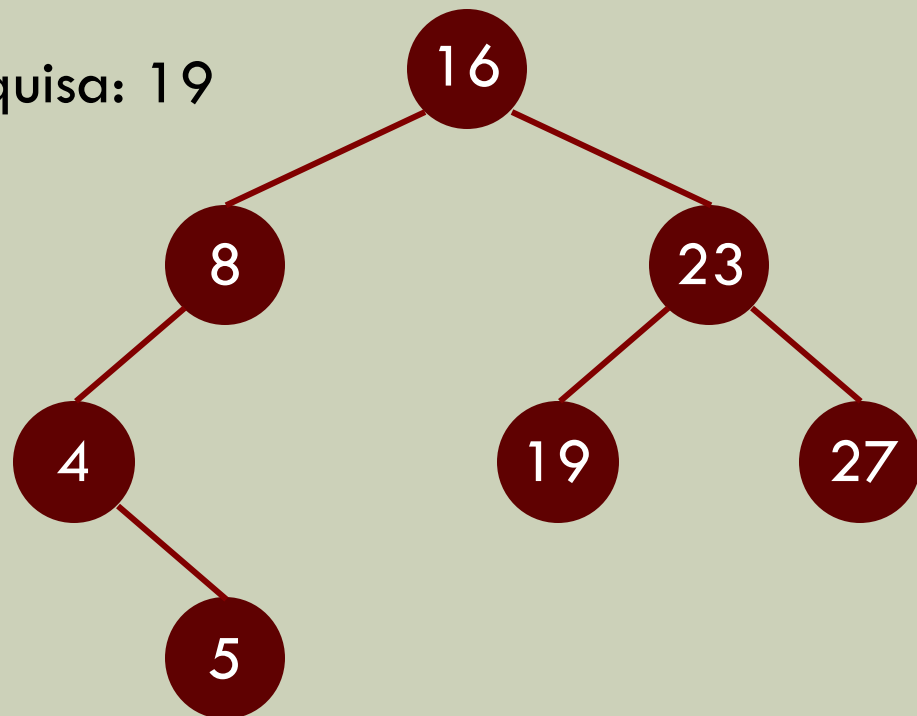
- **Inicia-se a pesquisa pela raiz da árvore.**
- **Se a chave do registro localizado na raiz da árvore atual não corresponde à chave de pesquisa;**
- **Se a chave de pesquisa é menor:**
 - **buscar na subárvore esquerda;**
- **Se a chave de pesquisa é maior:**
 - **buscar na subárvore direita.**

Classe abb – pesquisa

- **Repete-se o processo recursivamente até:**
 - **chave de pesquisa é encontrada ou;**
 - **referência nula é atingida;**
 - significando uma **pesquisa sem sucesso.**
- **Se a pesquisa é concluída com sucesso;**
 - **registro contendo a chave de pesquisa é retornado.**

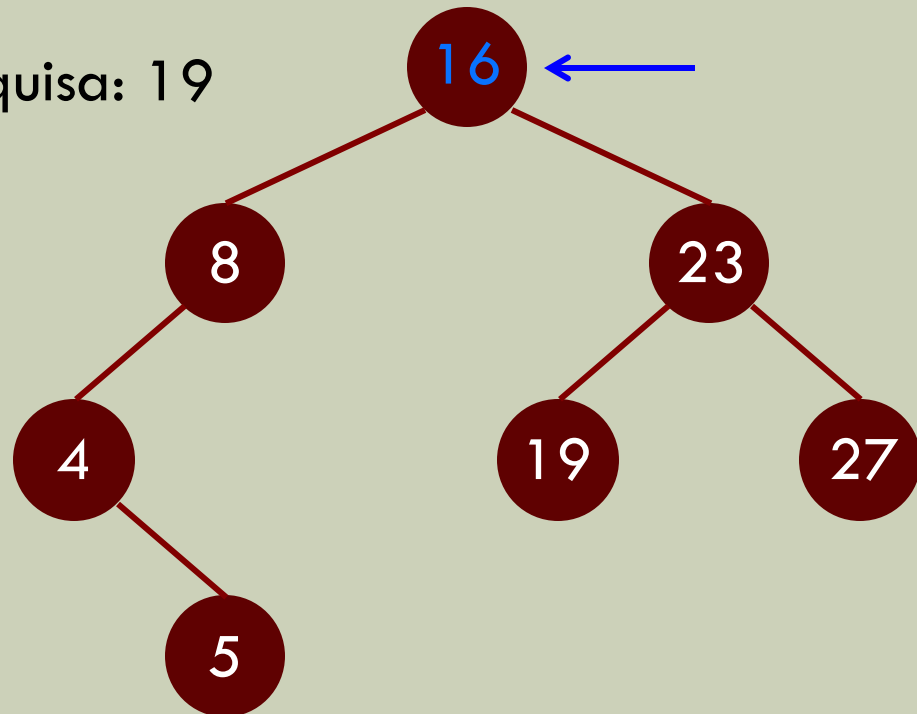
Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 19



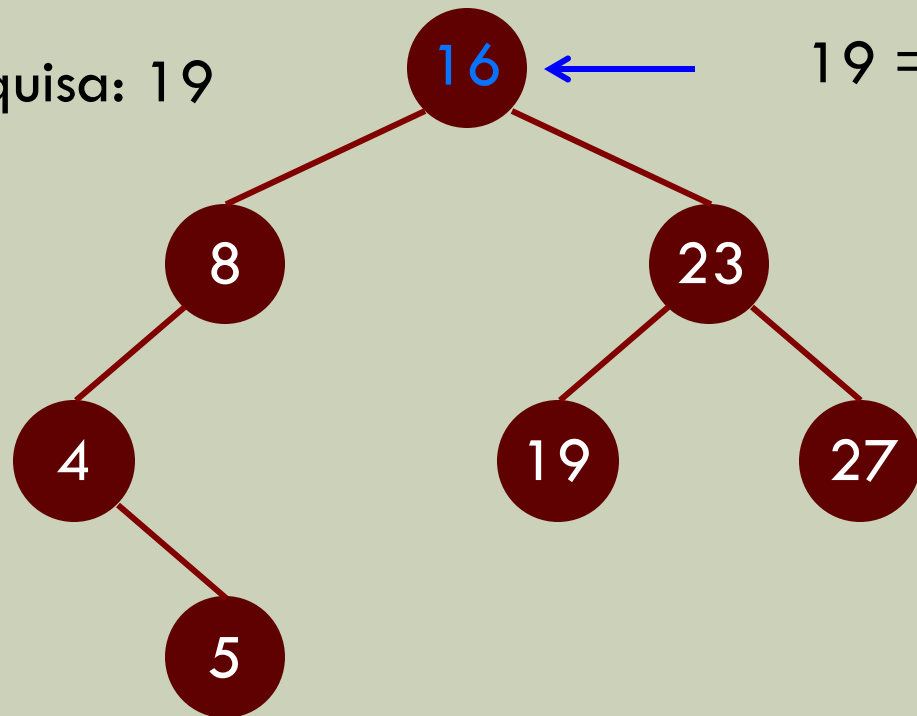
Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 19



Classe ABB – Pesquisa

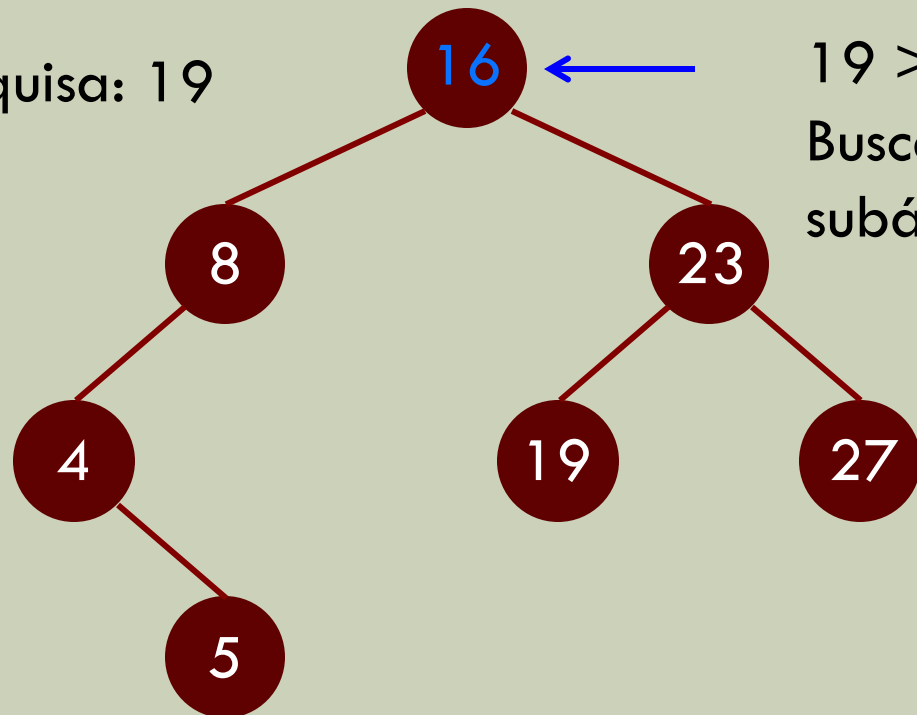
Chave de pesquisa: 19



19 == 16 ?

Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 19

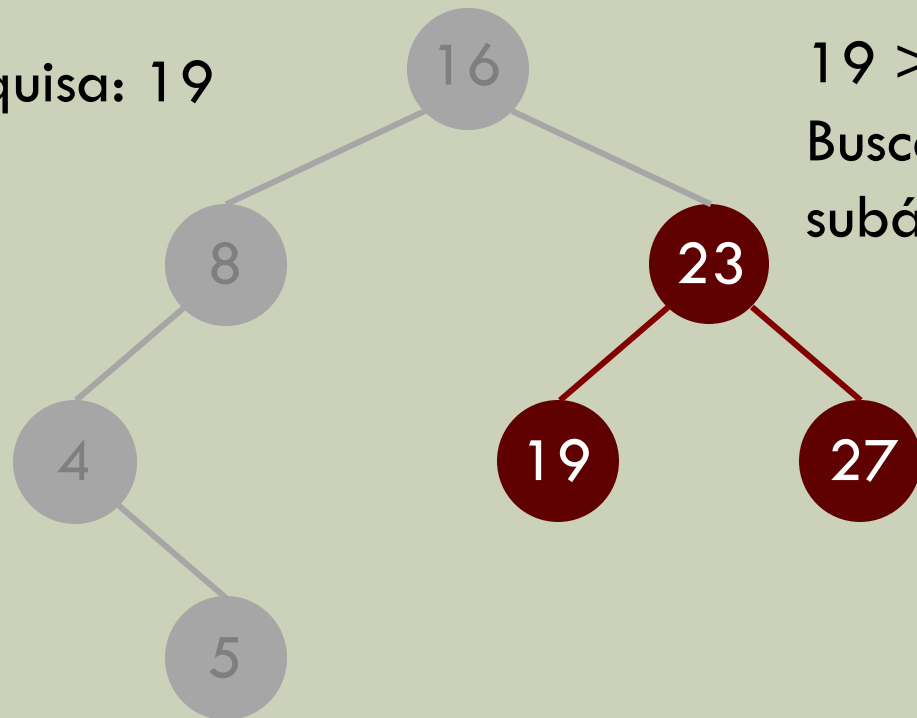


$19 > 16$

Buscar na
subárvore direita

Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 19

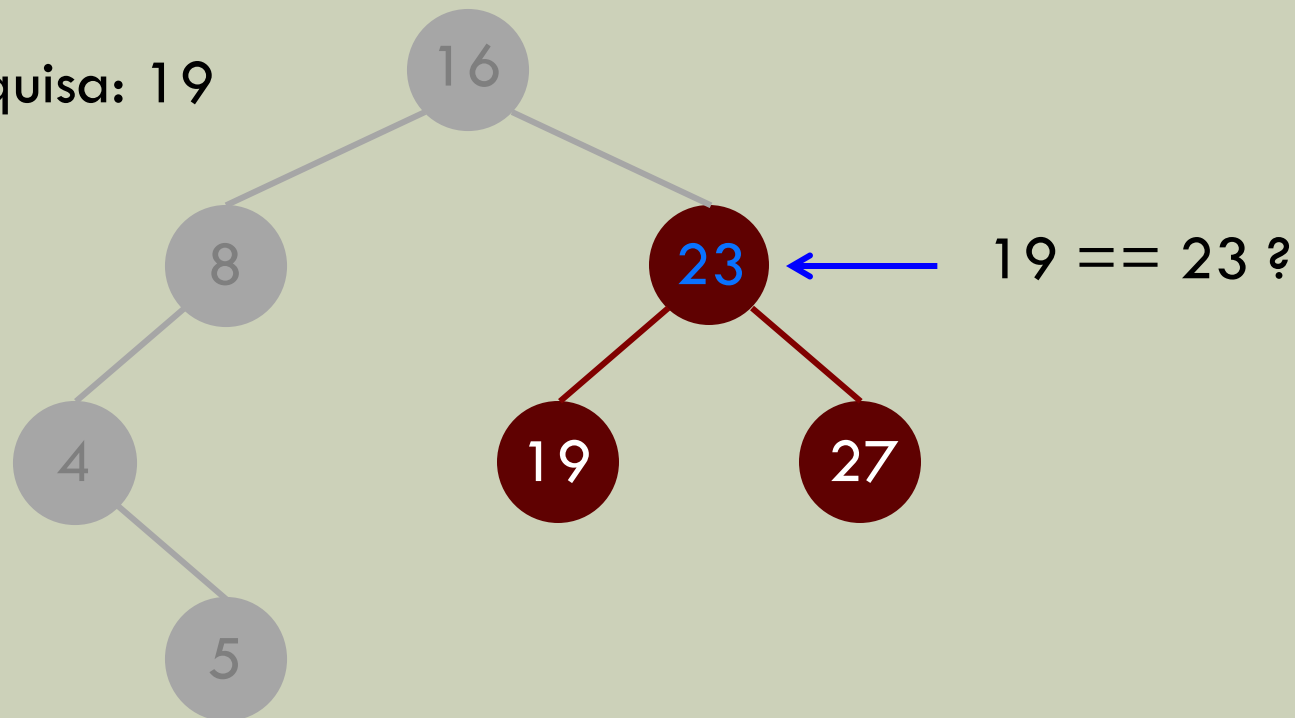


$19 > 16$

Buscar na
subárvore direita

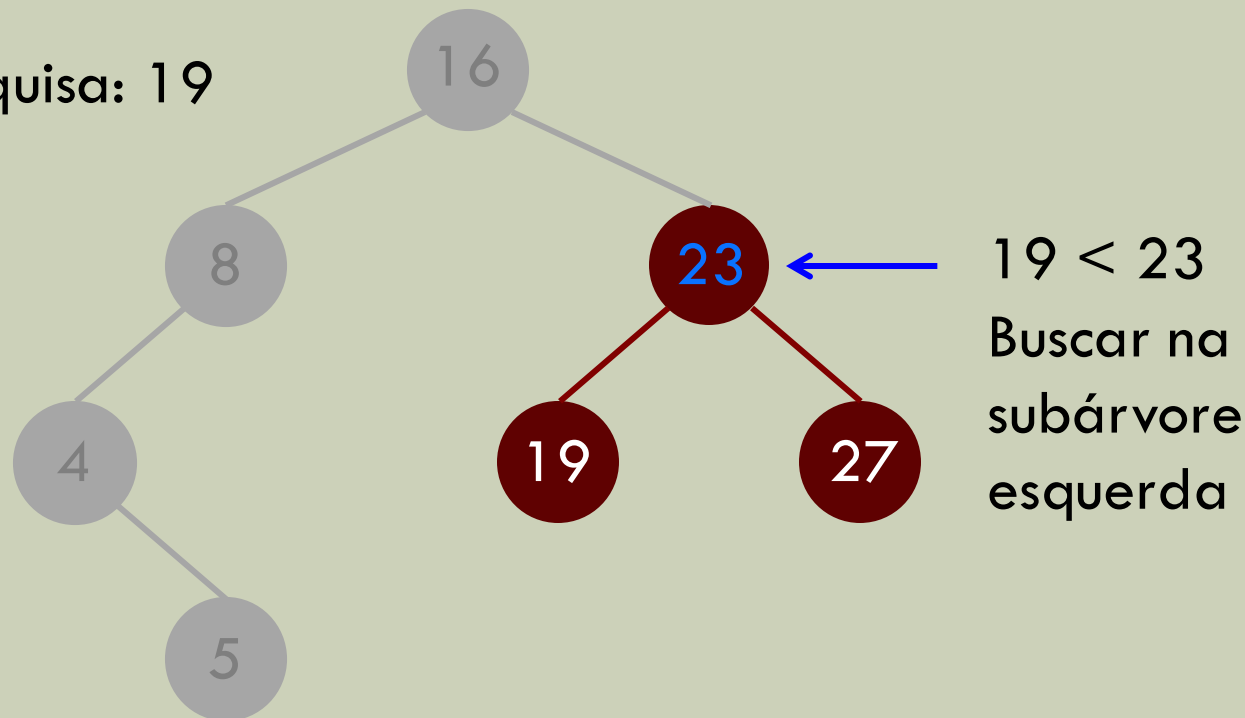
Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 19



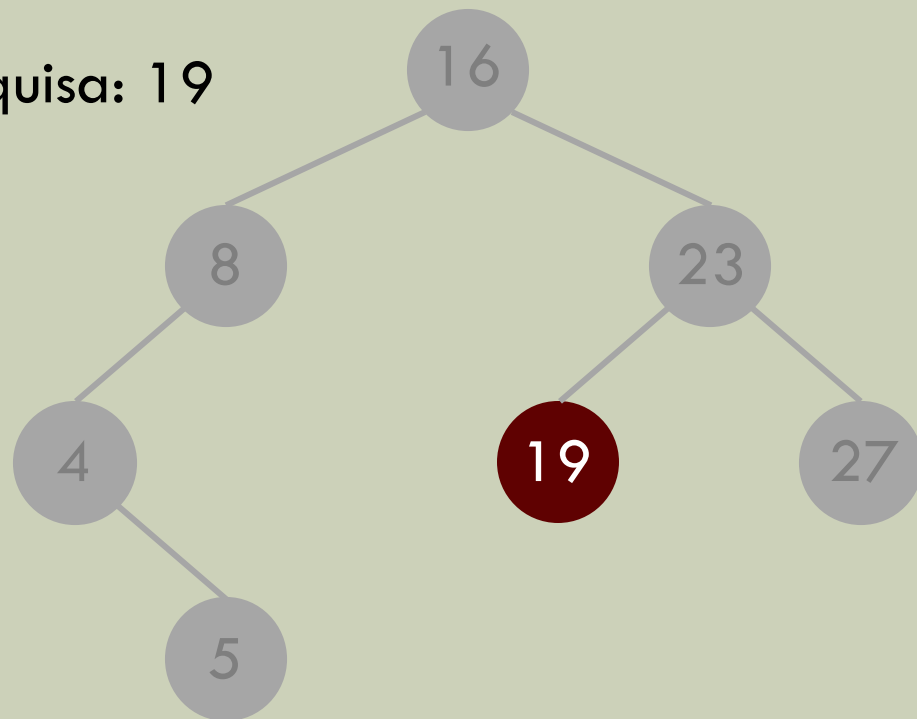
Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 19



Classe ABB – Pesquisa

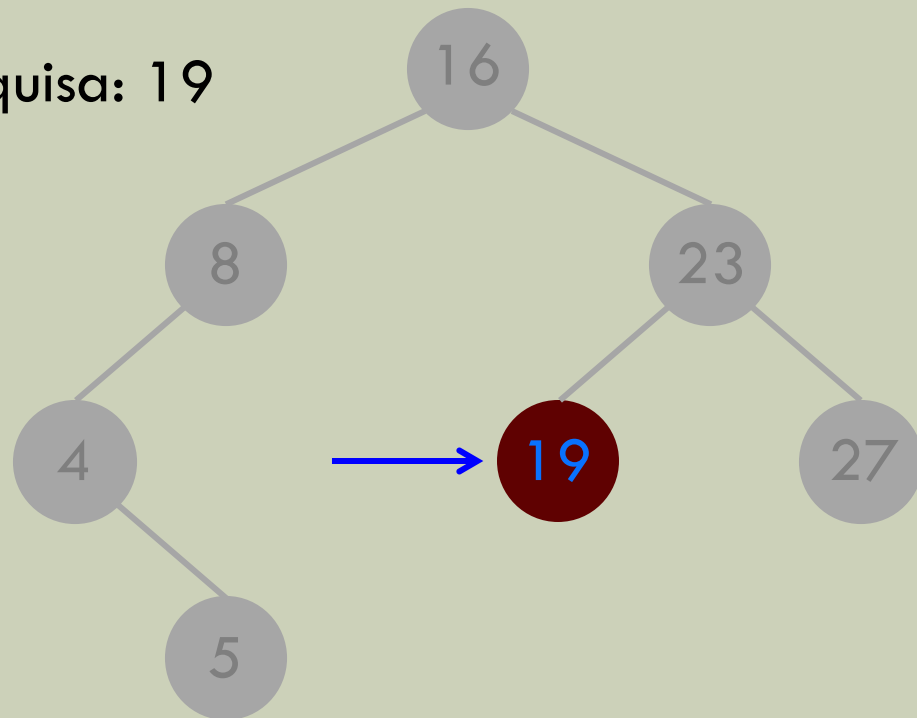
Chave de pesquisa: 19



$19 < 23$
Buscar na
subárvore
esquerda

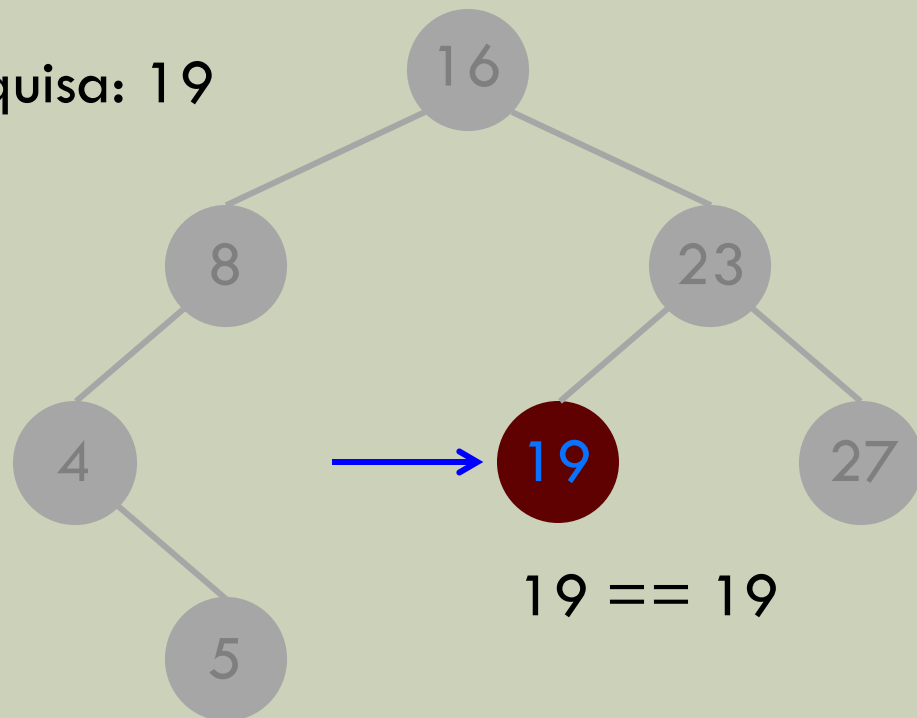
Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 19



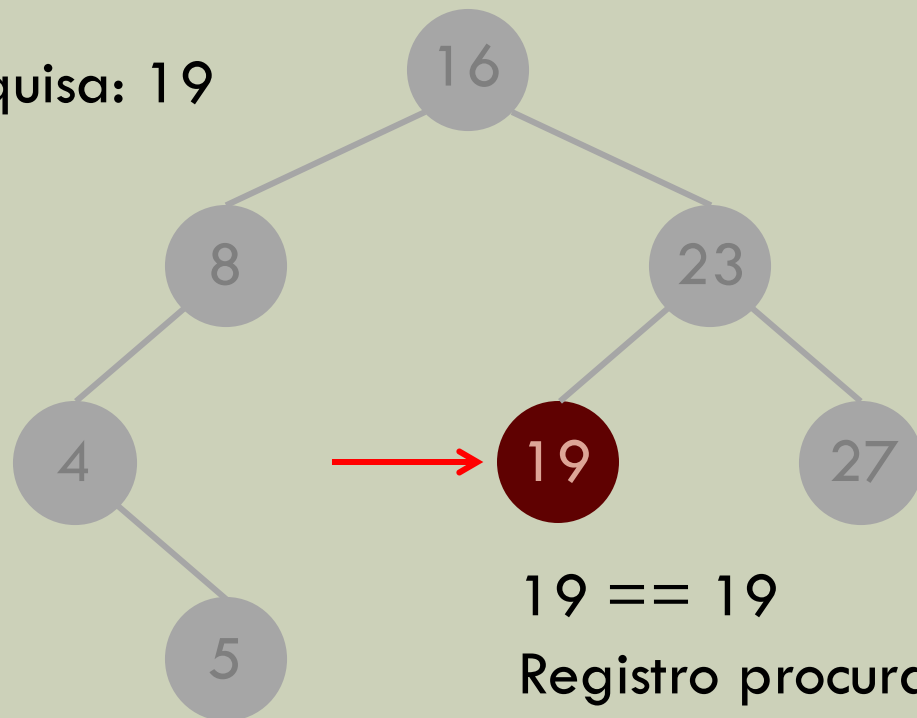
Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 19



Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 19

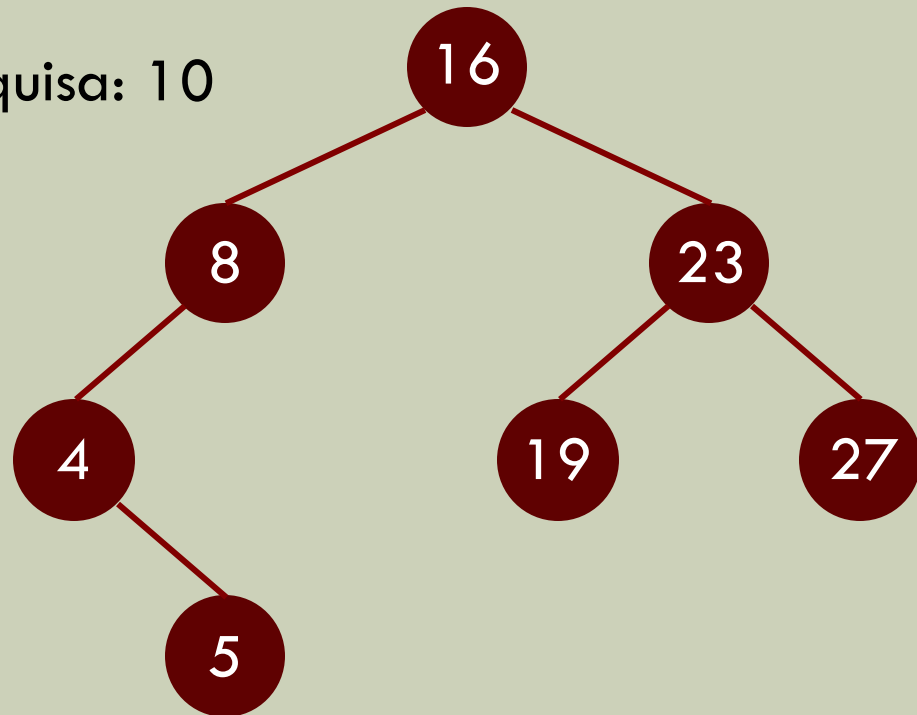


$19 == 19$

Registro procurado encontrado

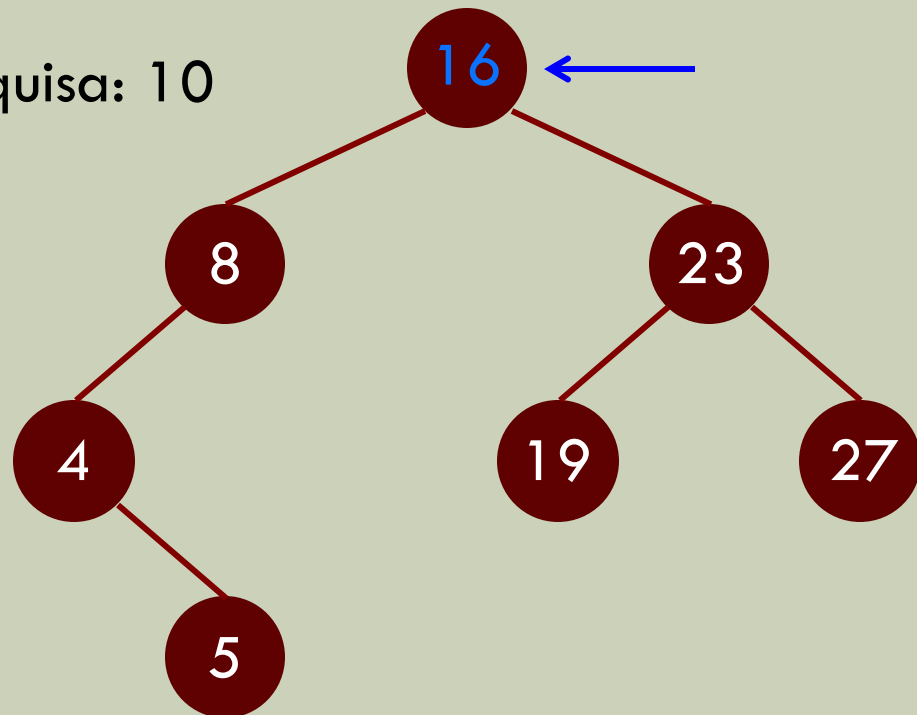
Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 10



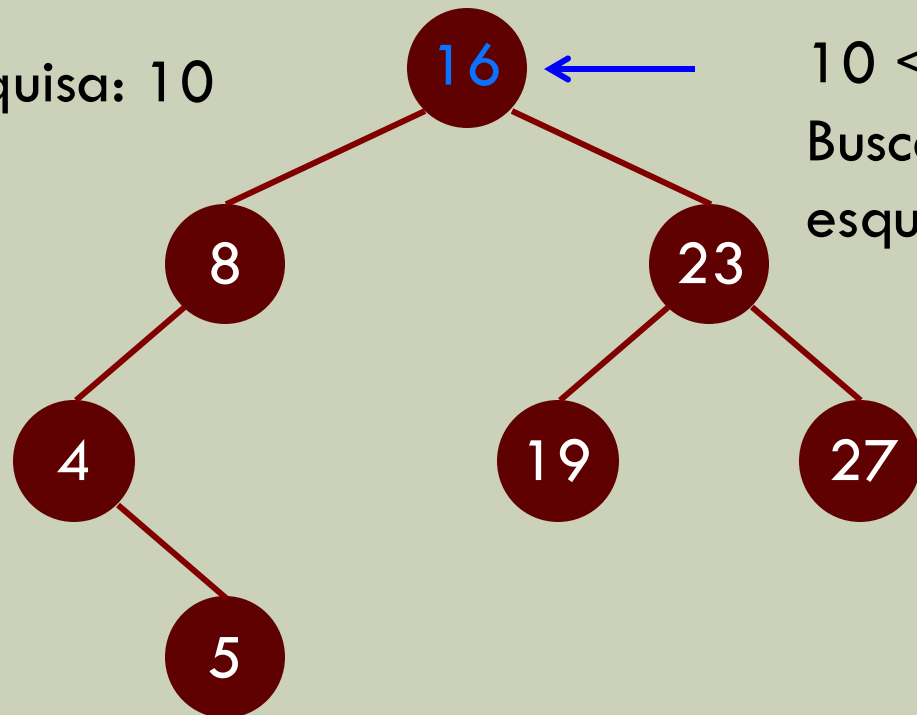
Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 10



Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 10

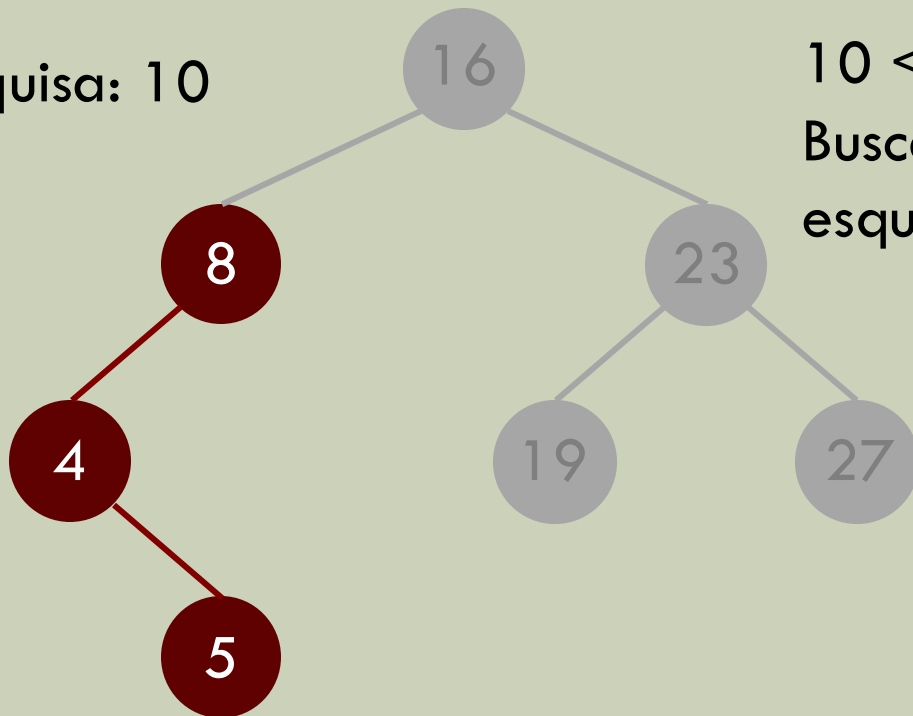


$10 < 16$

Buscar na subárvore esquerda

Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 10

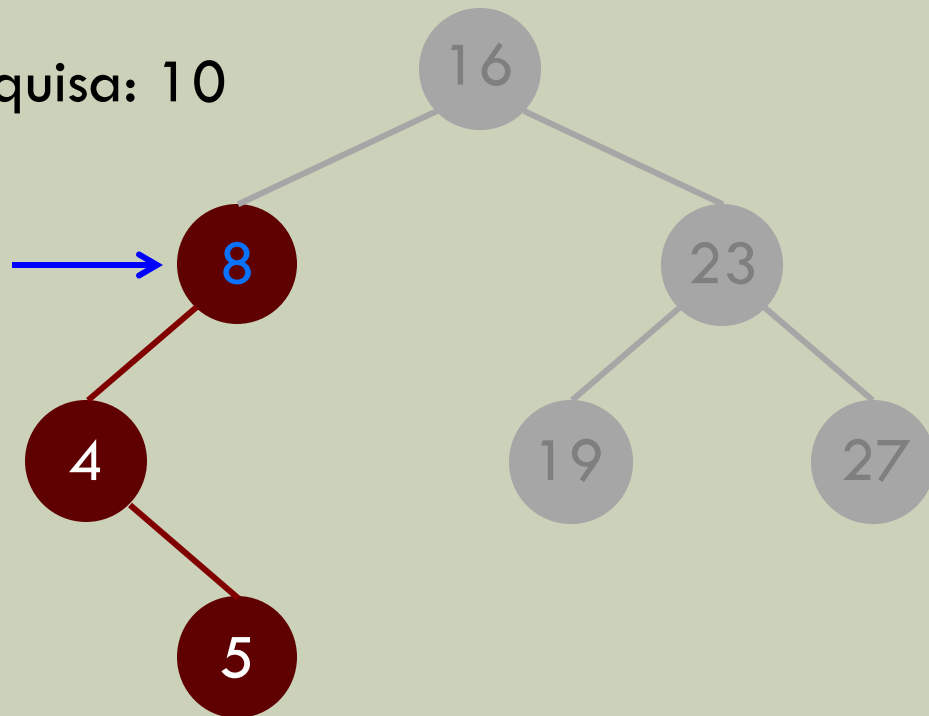


$10 < 16$

Buscar na subárvore esquerda

Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 10

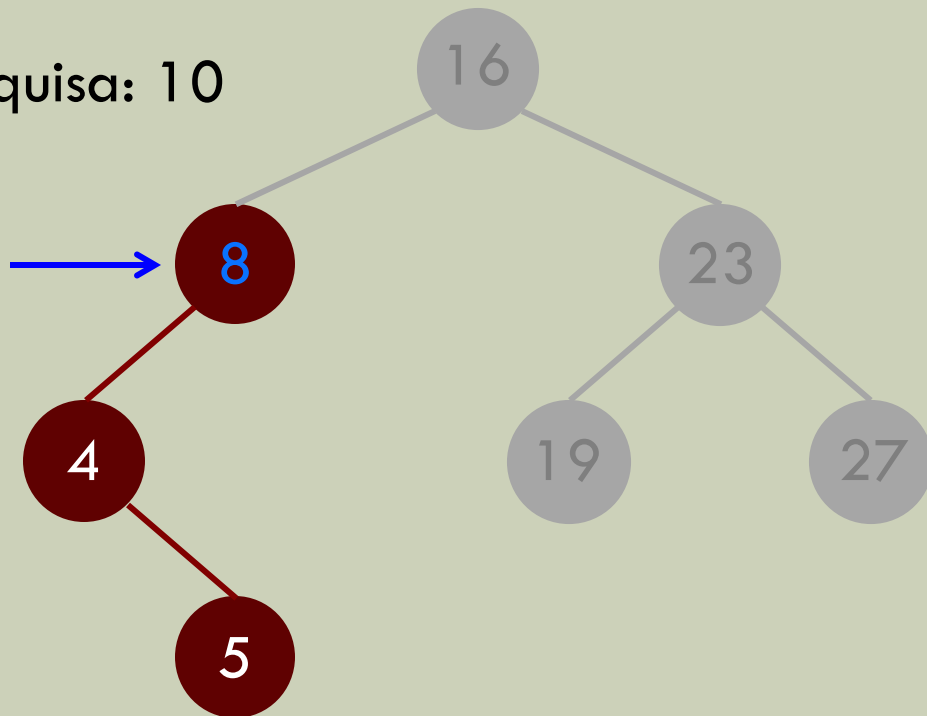


Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 10

$10 > 8$

Buscar na
subárvore
direita

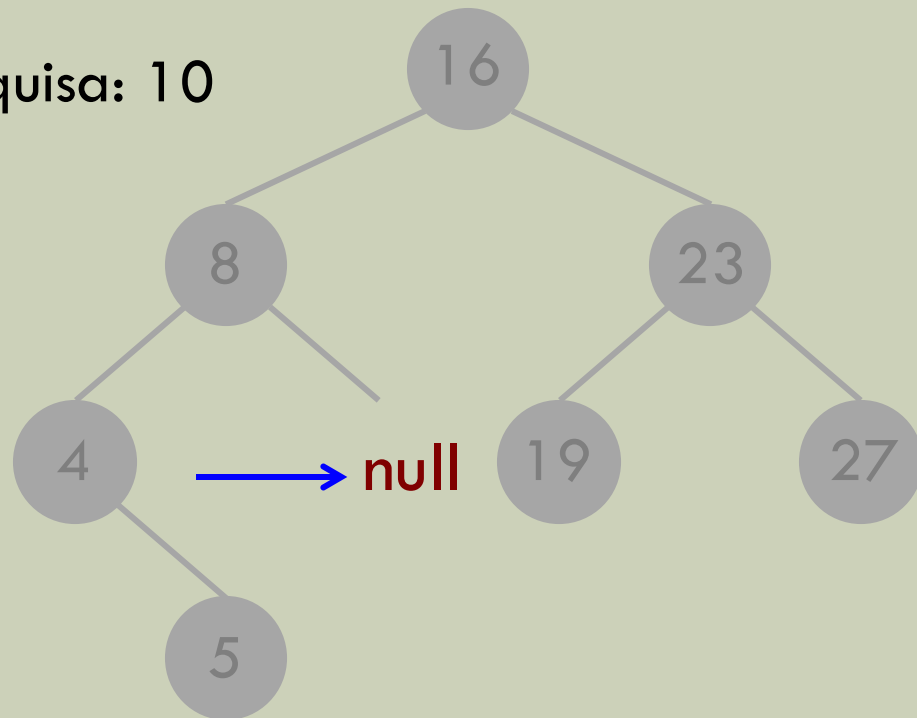


Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 10

$10 > 8$

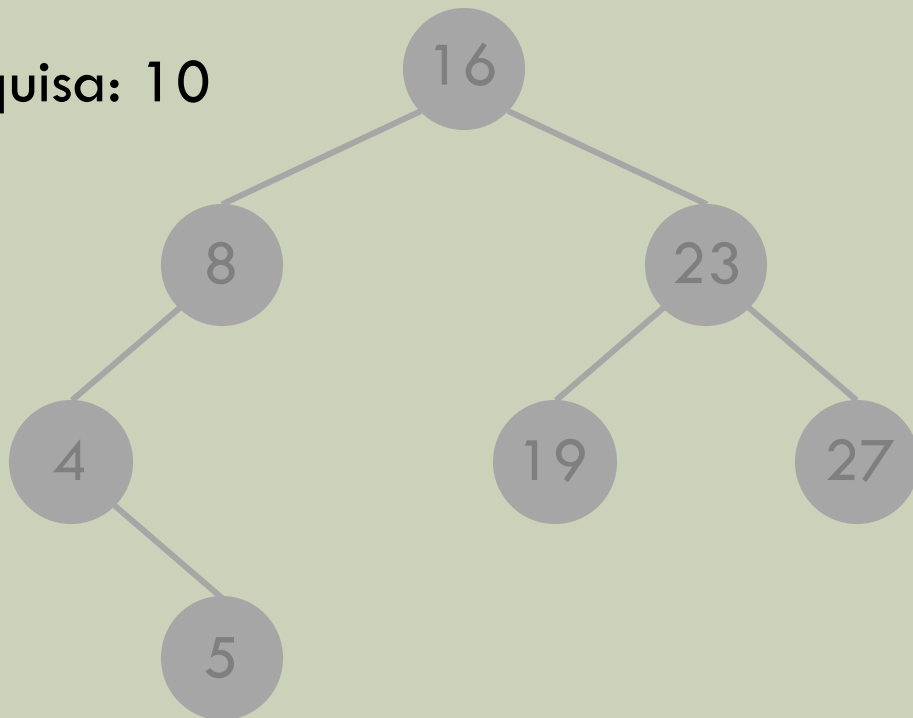
Buscar na
subárvore
direita



Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 10

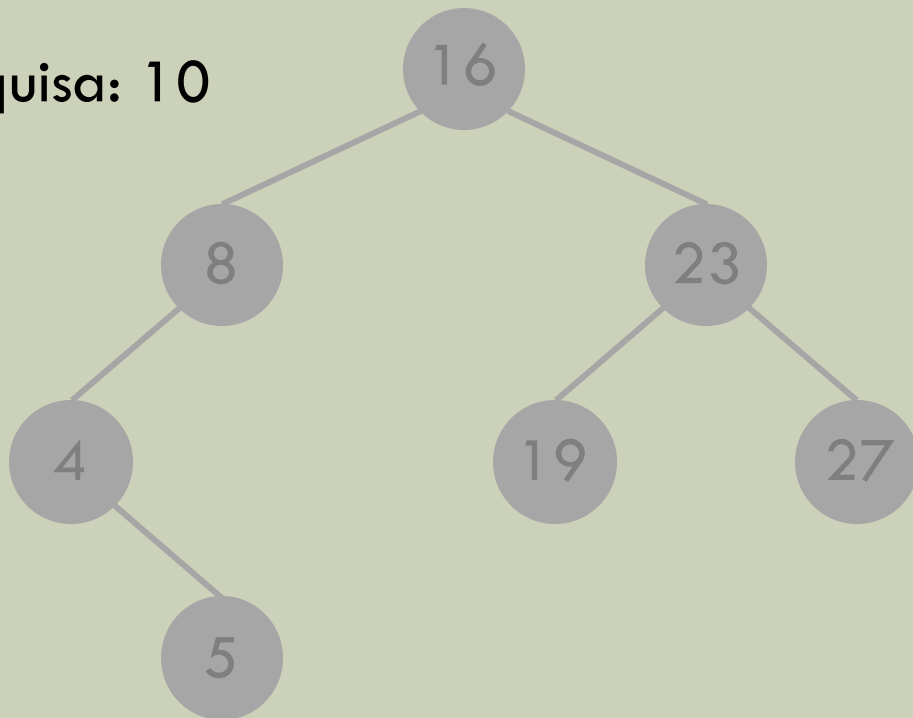
Subárvore
direita == *null*



Classe ABB – Pesquisa

Chave de pesquisa: 10

Subárvore
direita == *null*
Registro
procurado não
encontrado



Classe abb – Inserção

- Como uma **ABB** obedece a uma **regra de organização**;
 - primeiro é **necessário encontrar o local correto** para a **inserção do novo registro** na árvore.
- Ao pesquisar por um registro, atingir uma referência nula;
 - significa uma pesquisa sem sucesso.

Classe abb – Inserção

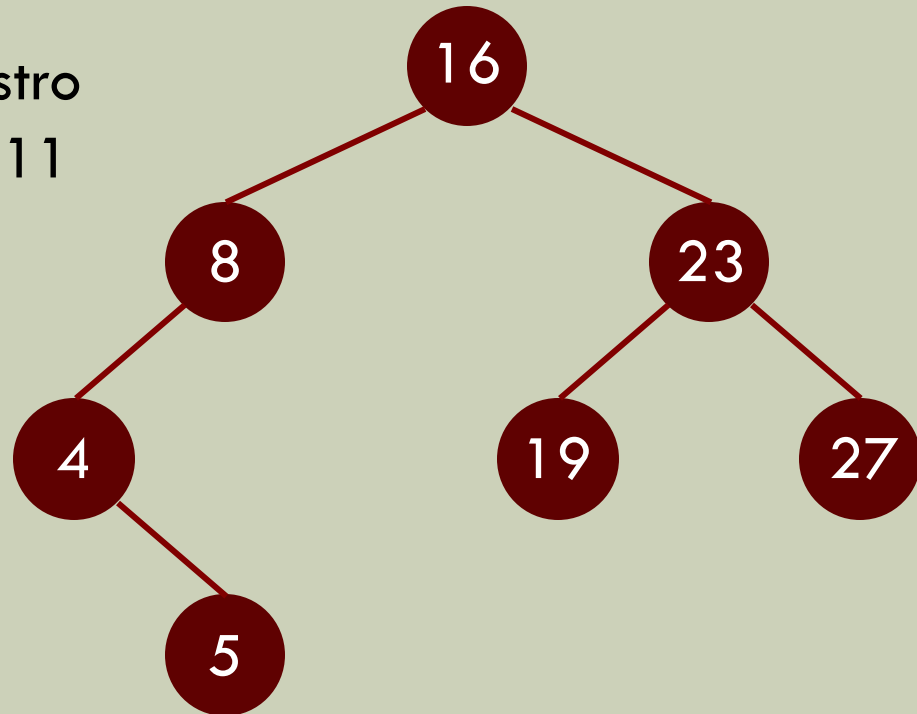
- Em um processo de inserção, a **referência nula atingida indica;**
- **ponto de inserção do novo registro** na árvore.
- A inserção também pode ser realizada **recursivamente;**
- **retornando-se para o pai a nova subárvore;**
 - **com o novo nodo inserido.**

Classe abb – Inserção

- Se encontrar uma **referência nula**;
 - **retornar o novo nodo para seu pai.**
- **Caso contrário:**
 - Se a **chave do novo registro for menor que a chave do registro localizado na raiz da árvore atual**;
 - **inserir o novo registro na subárvore esquerda;**
 - **e atribui-la ao filho da esquerda.**
 - Se a **chave do novo registro for maior que a chave do registro localizado na raiz da árvore atual**;
 - **inserir o novo registro na subárvore direita;**
 - **e atribui-la ao filho da direita.**

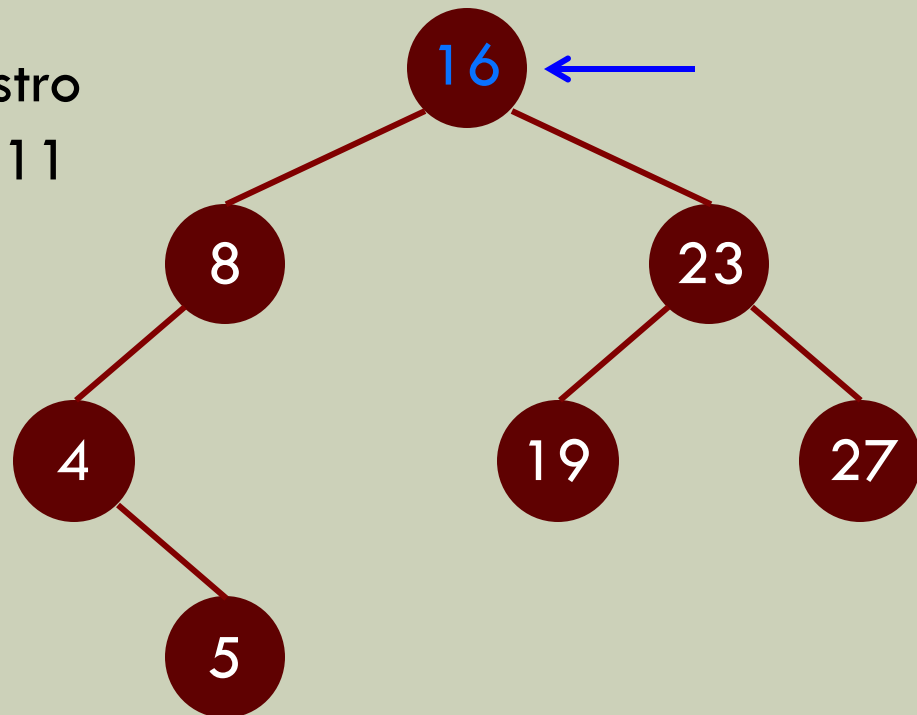
Classe ABB – inserção

Chave do registro
a ser inserido: 11



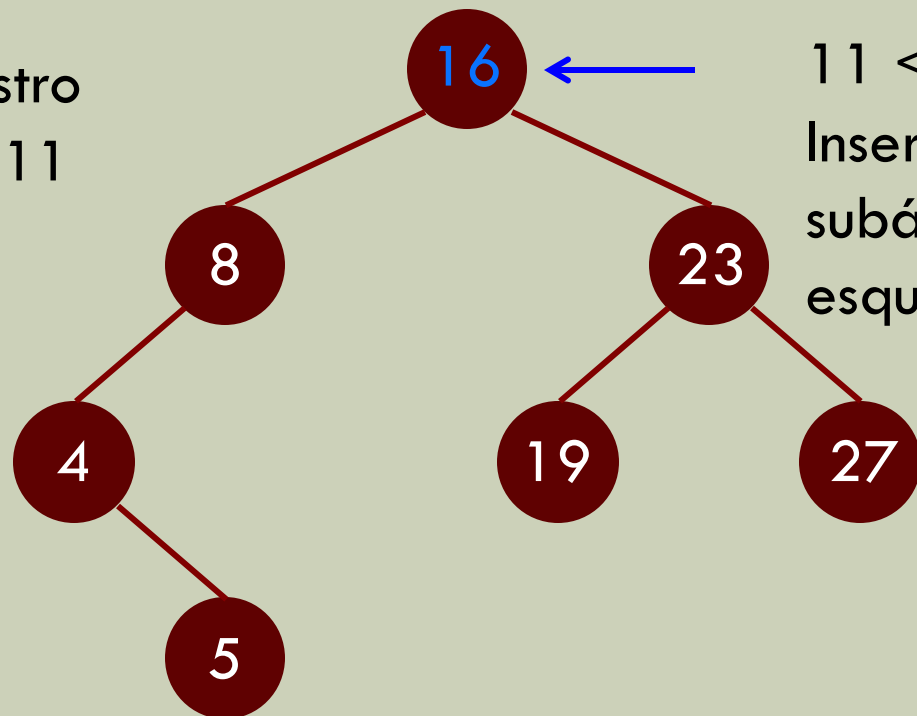
Classe ABB – inserção

Chave do registro
a ser inserido: 11



Classe ABB – inserção

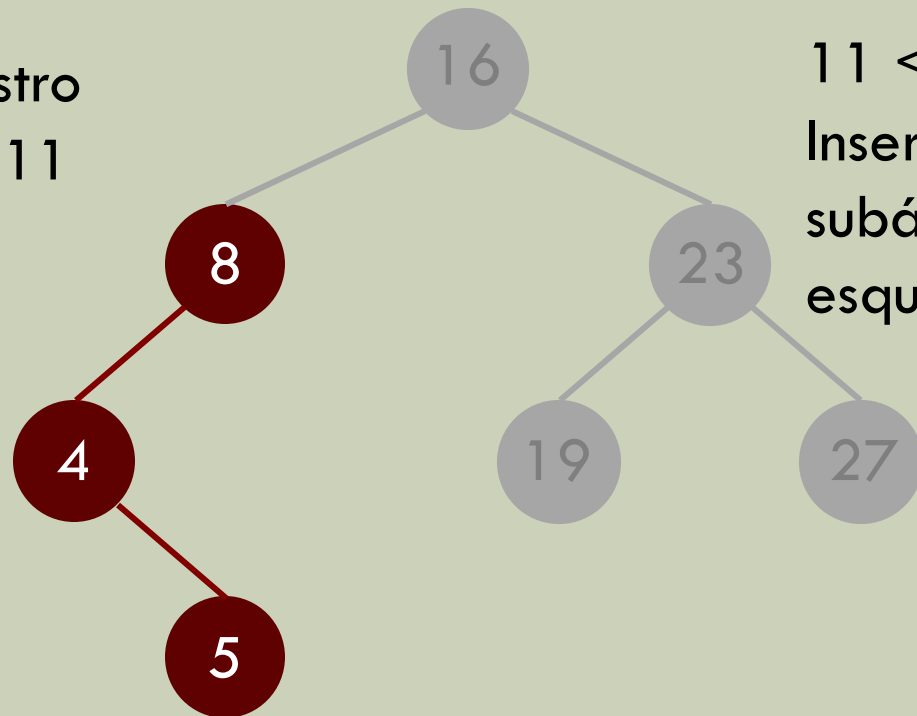
Chave do registro
a ser inserido: 11



$11 < 16$
Inserir na
subárvore
esquerda

Classe ABB – inserção

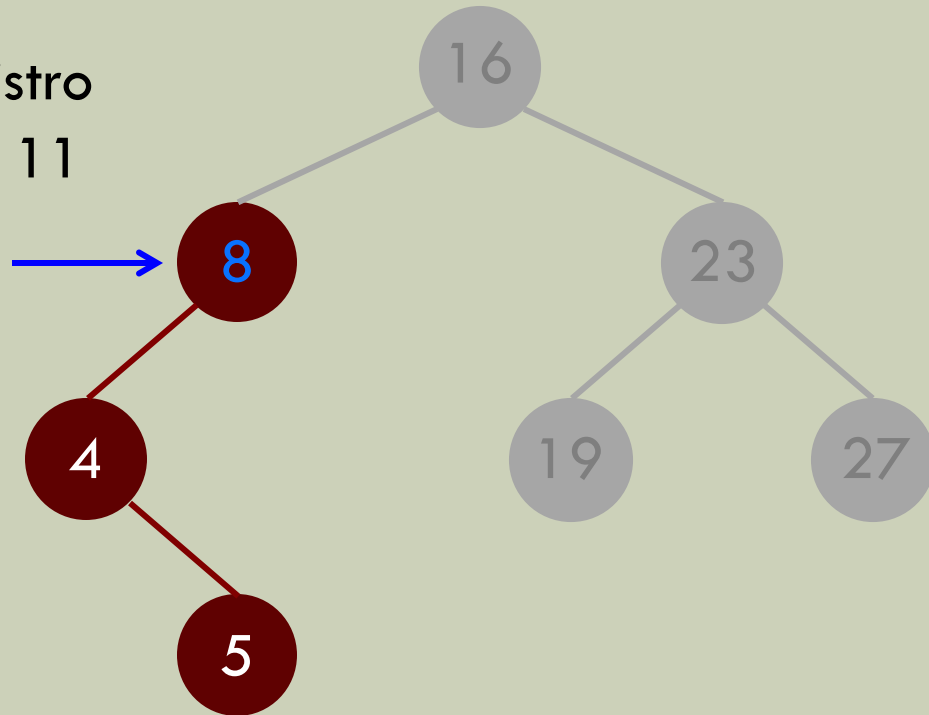
Chave do registro
a ser inserido: 11



$11 < 16$
Inserir na
subárvore
esquerda

Classe ABB – inserção

Chave do registro
a ser inserido: 11

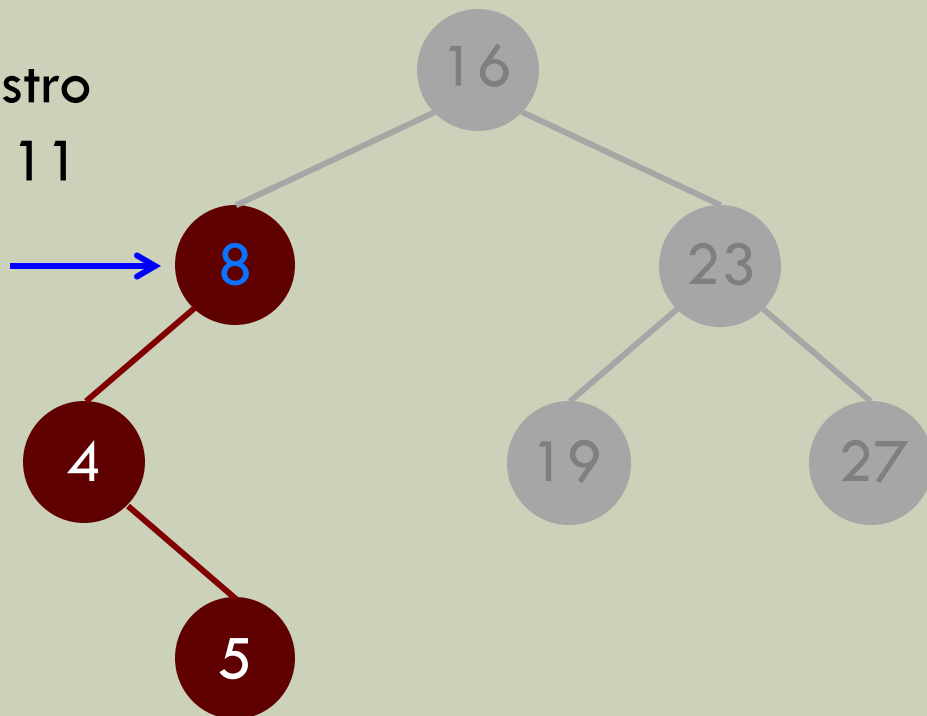


Classe ABB – inserção

Chave do registro
a ser inserido: 11

$11 > 8$

Inserir na
subárvore
direita

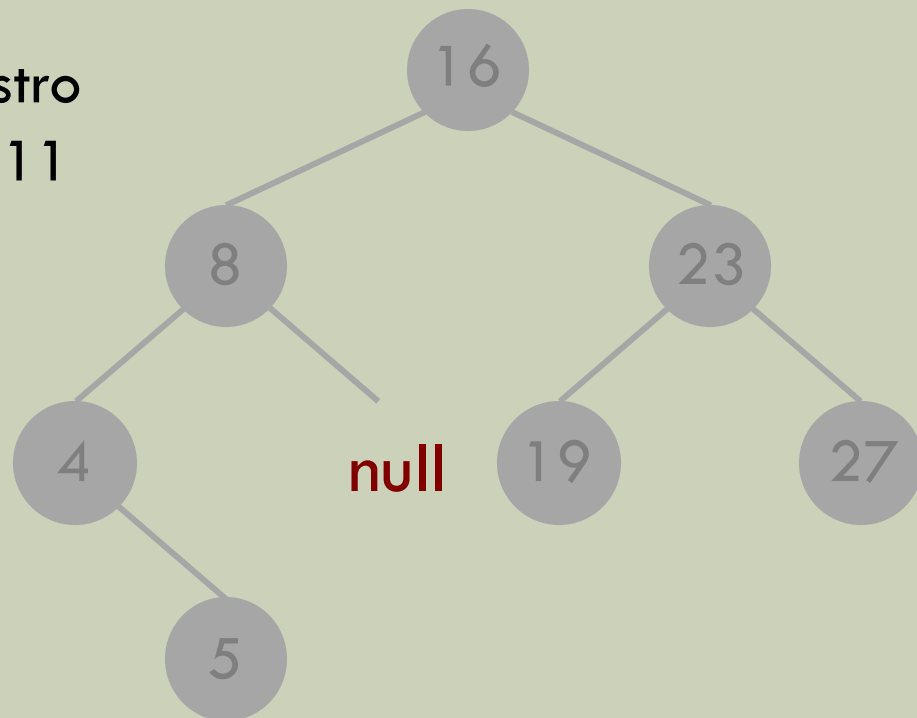


Classe ABB – inserção

Chave do registro
a ser inserido: 11

$11 > 8$

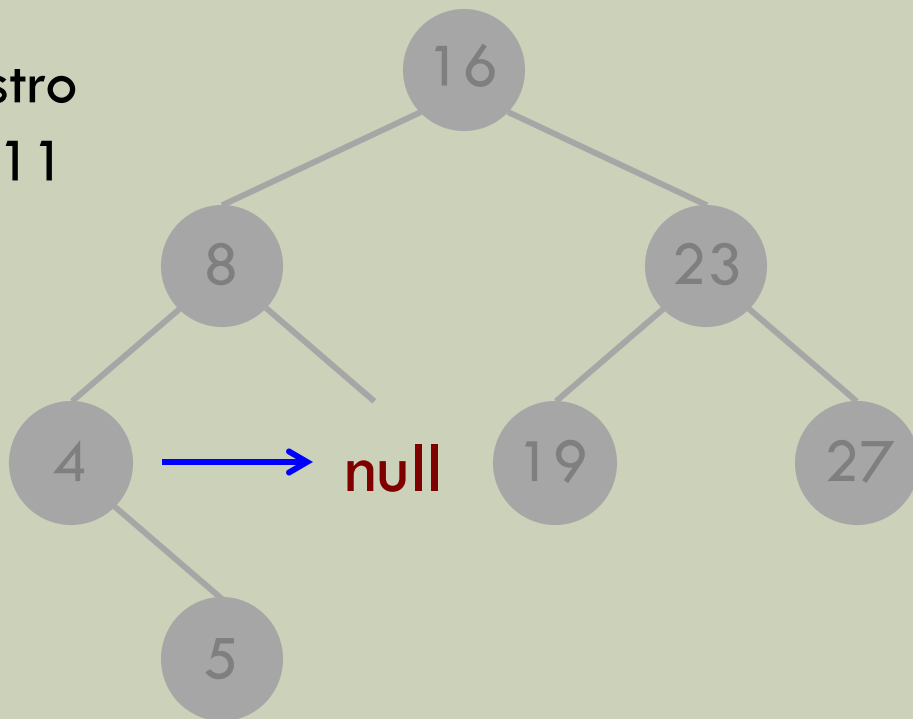
Inserir na
subárvore
direita



Classe ABB – inserção

Chave do registro
a ser inserido: 11

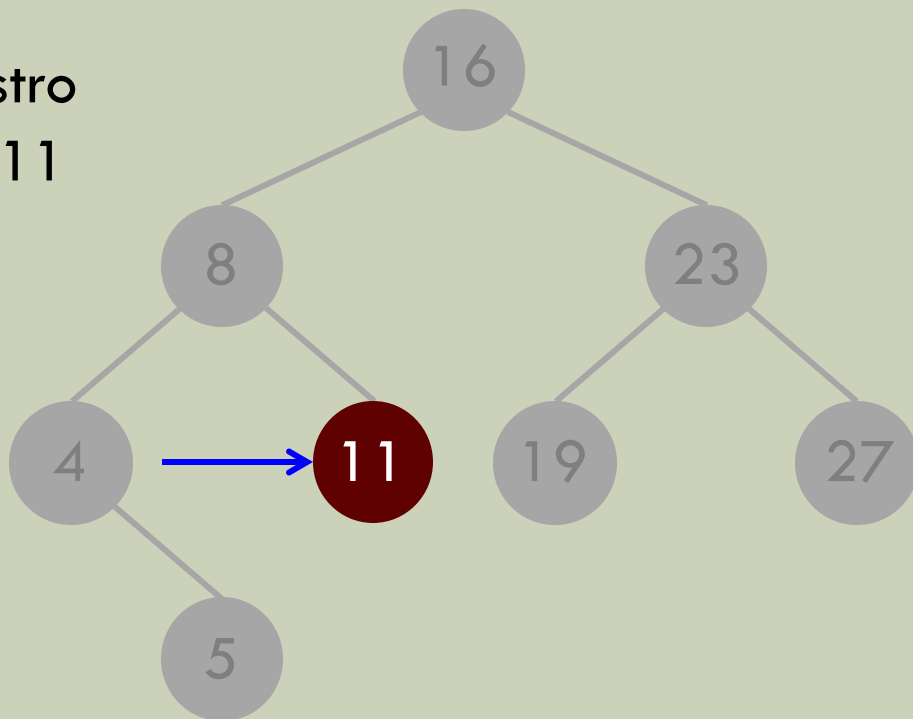
Referência
null
encontrada:
**ponto de
inserção.**



Classe ABB – inserção

Chave do registro
a ser inserido: 11

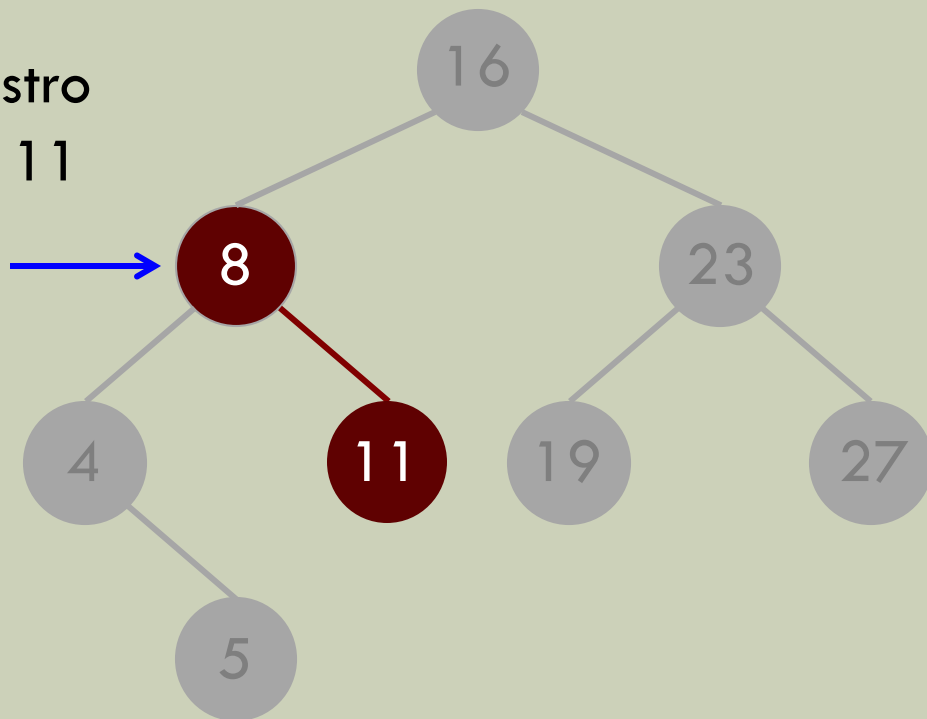
Retorna o
novo nó para
seu pai.



Classe ABB – inserção

Chave do registro
a ser inserido: 11

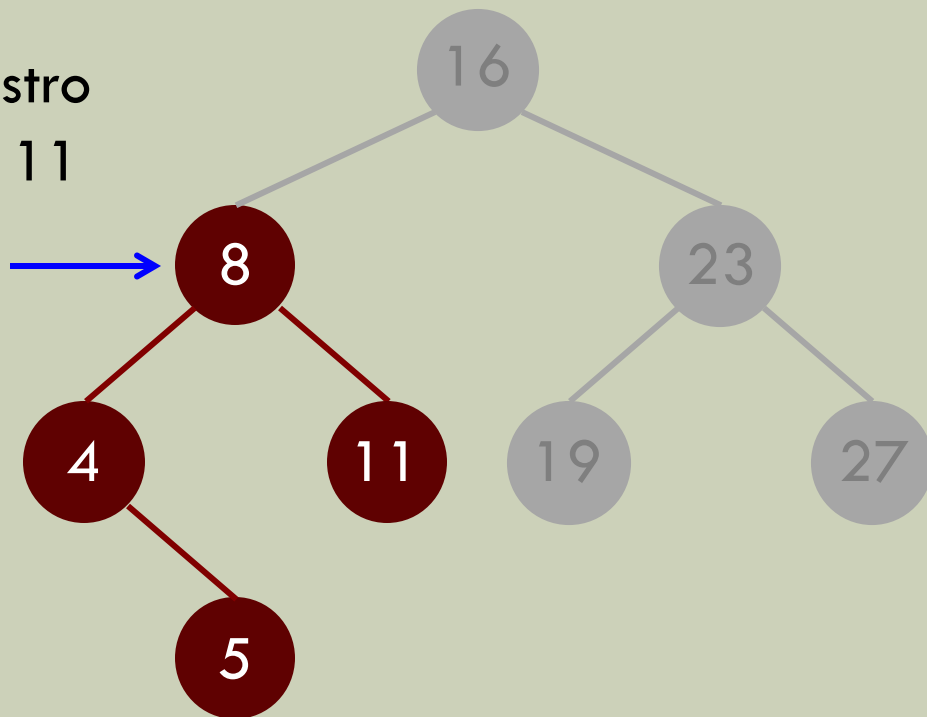
Atribui o
novo nó ao
seu filho da
direita.



Classe ABB – inserção

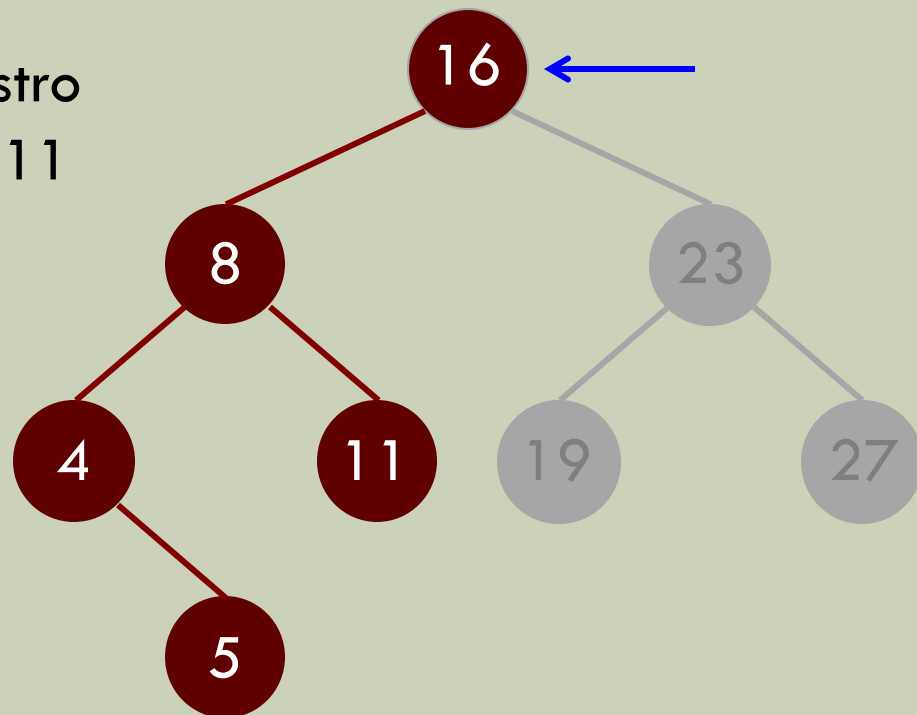
Chave do registro
a ser inserido: 11

Retorna a
nova
subárvore
para seu pai.



Classe ABB – inserção

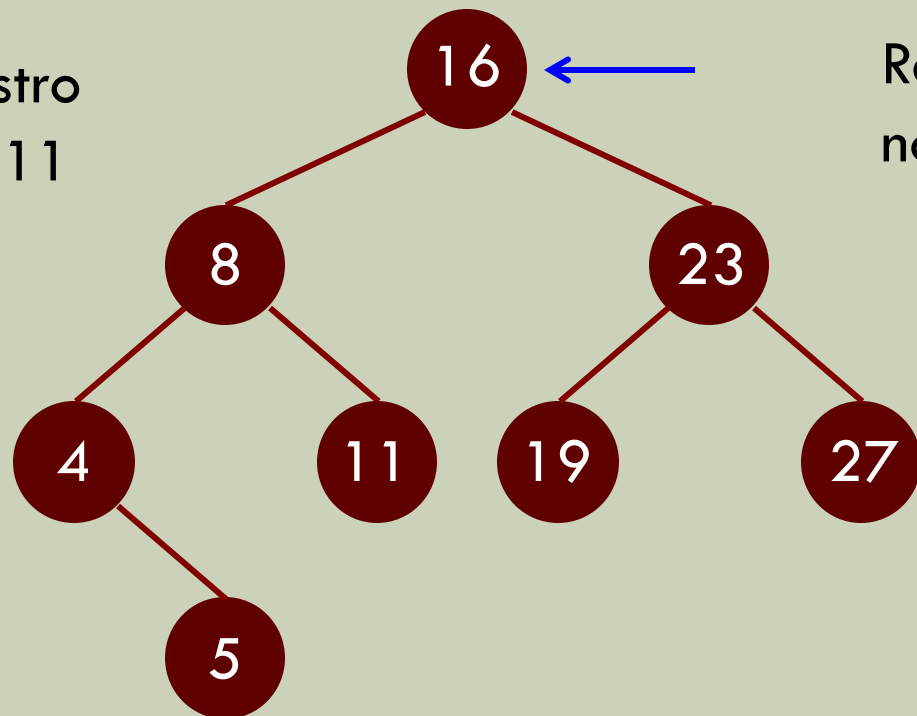
Chave do registro
a ser inserido: 11



Atribui a
nova
subárvore ao
seu filho da
esquerda.

Classe ABB – inserção

Chave do registro
a ser inserido: 11



Retorna a
nova árvore.

Inserção - exercício

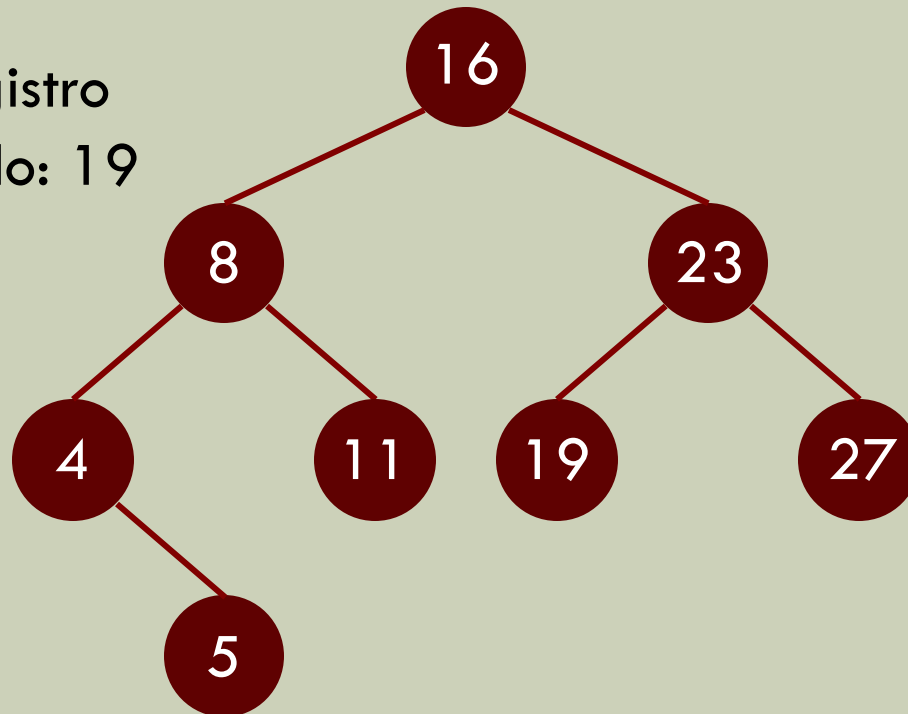
- Aplique o algoritmo de árvore ABB para a seguinte sequência:
 - a) Inserção de: 52, 75, 86, 100, 30, 02, 01, 15, 10, 18, 20, 68 e 80.

Classe abb – remoção

- Depende do **grau do nodo** que será removido:
- **grau 0 (nó folha):**
 - **encontra-se o registro** que deve ser removido;
 - **remove-se o registro** da árvore.

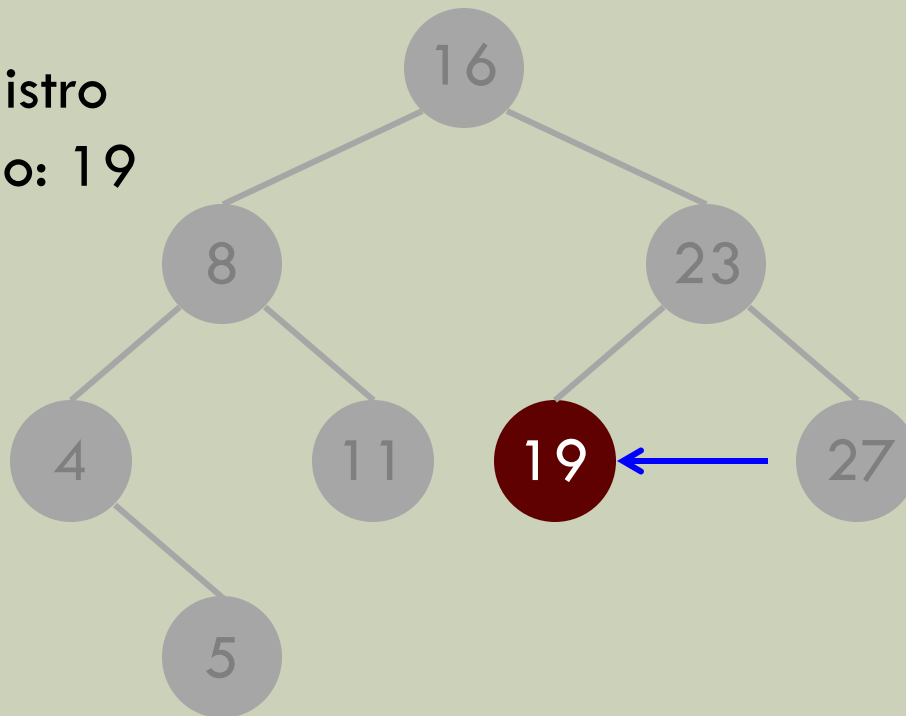
Classe abb – remoção

Chave do registro
a ser removido: 19



Classe abb – remoção

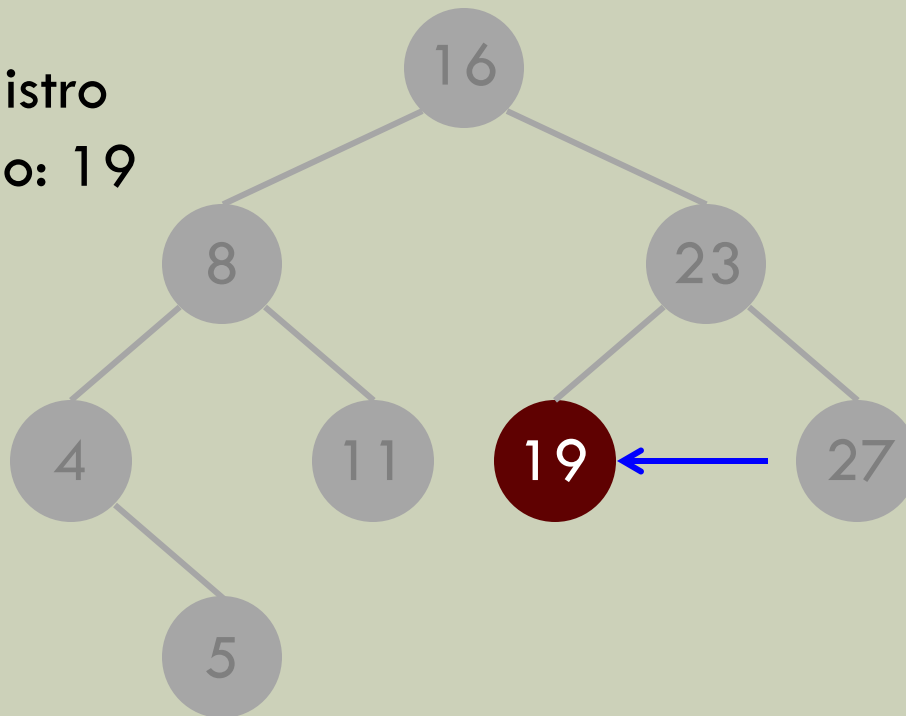
Chave do registro
a ser removido: 19



Encontra-se o
registro que
deve ser
removido.

Classe abb – remoção

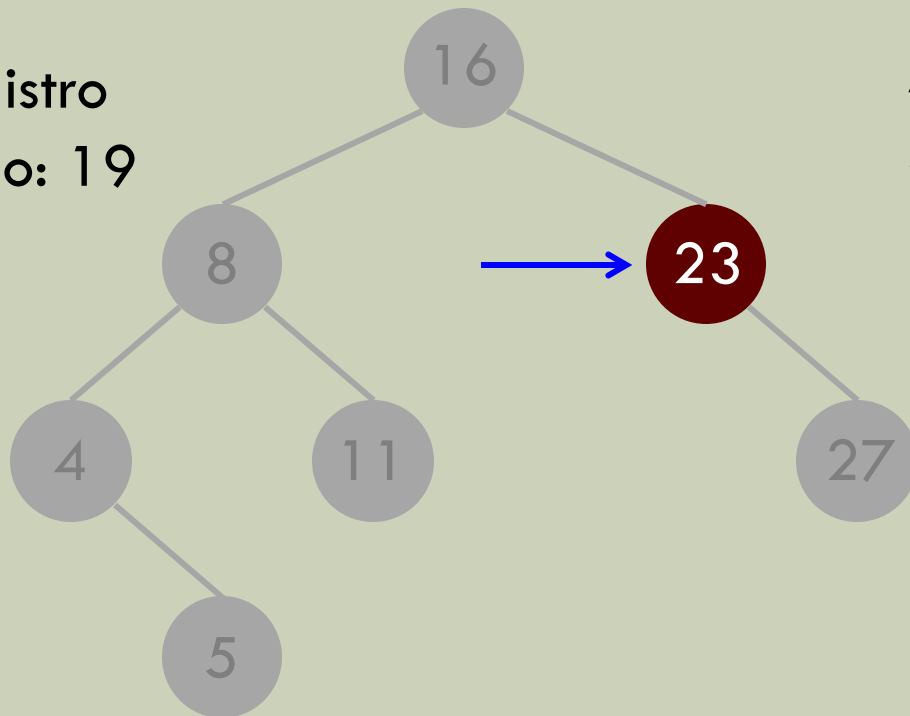
Chave do registro
a ser removido: 19



Retorna *null*
para seu pai.

Classe abb – remoção

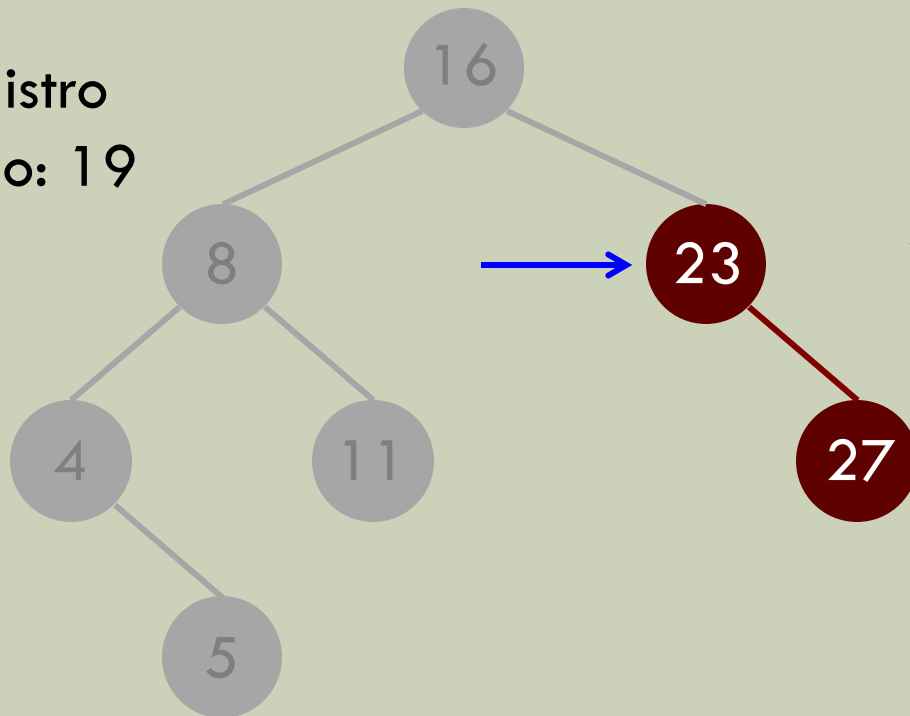
Chave do registro
a ser removido: 19



Atribui *null* ao
seu filho da
esquerda.

Classe abb – remoção

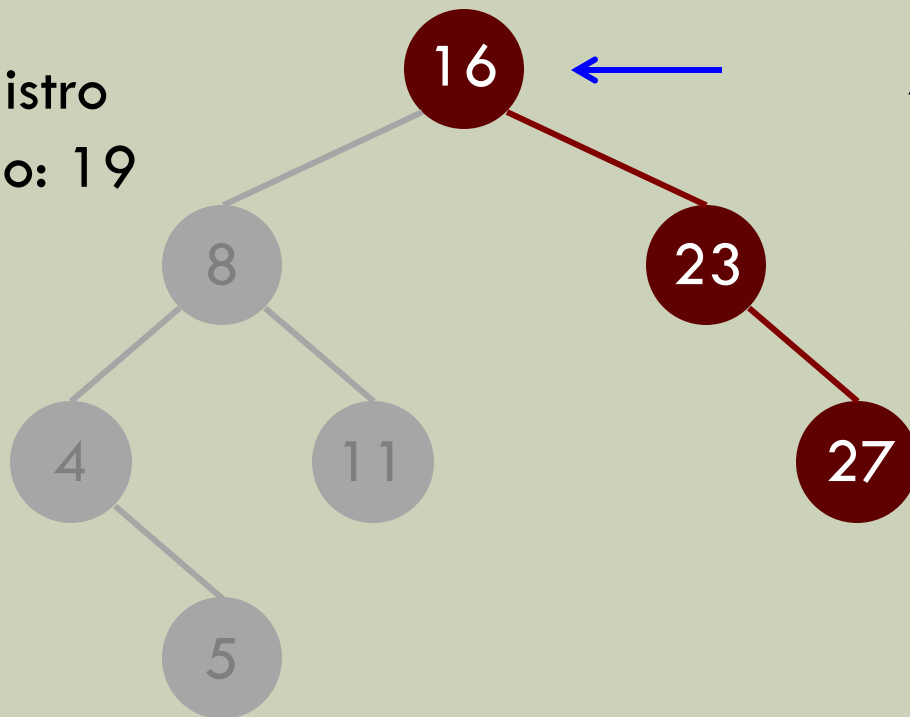
Chave do registro
a ser removido: 19



Retorna a
nova
subárvore
para seu pai.

Classe abb – remoção

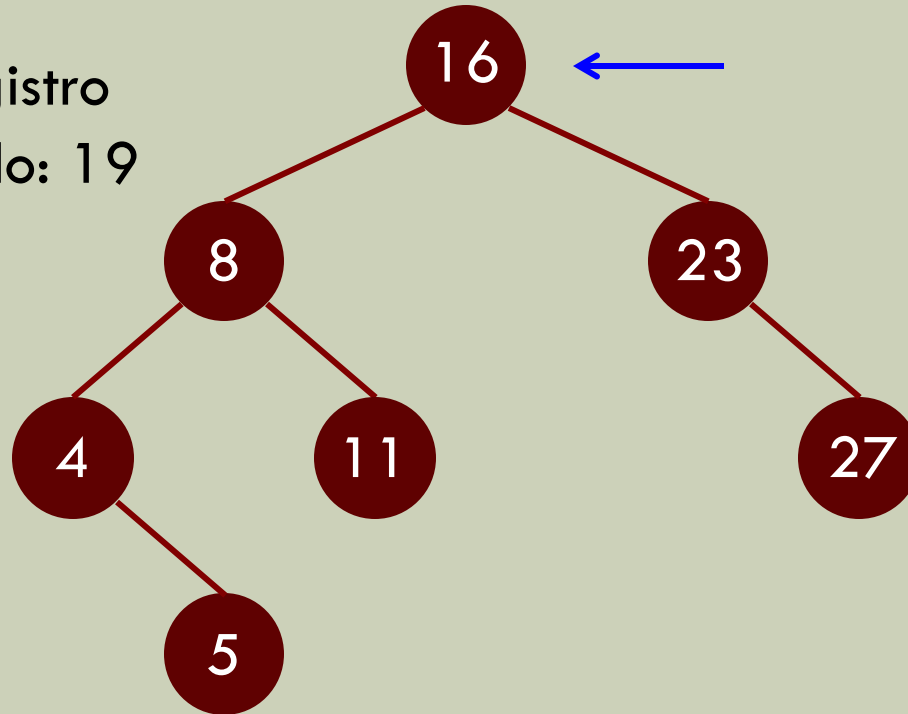
Chave do registro
a ser removido: 19



Atribui a
nova
subárvore ao
seu filho da
direita.

Classe abb – remoção

Chave do registro
a ser removido: 19



Retorna a
nova árvore.

Classe abb – remoção

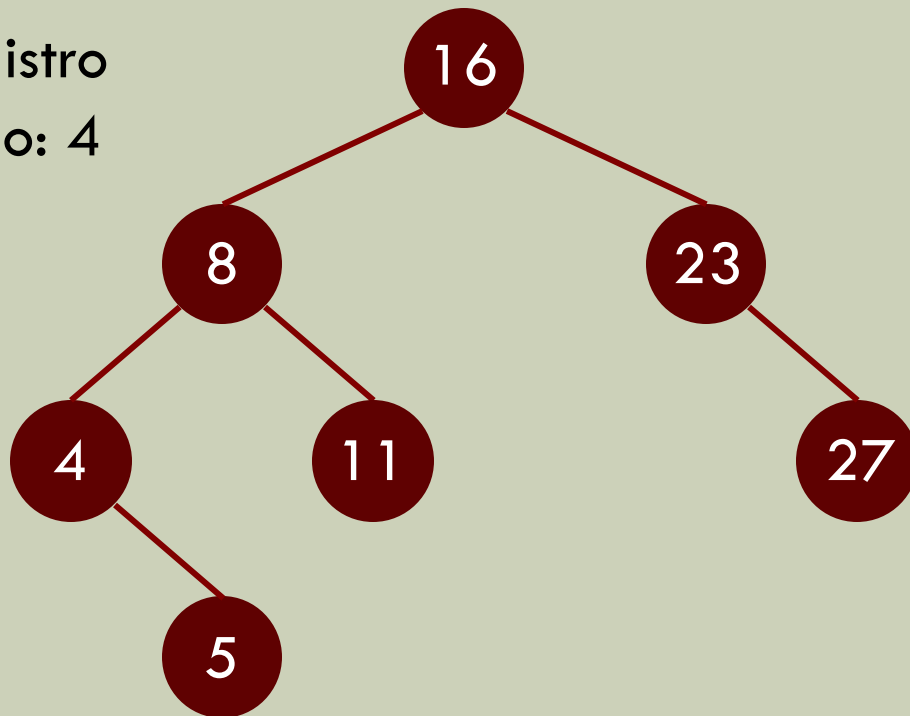
- Depende do **grau do nodo** que será removido:
- **grau 1:**
 - **não se pode deixar seu filho “órfão”:**
 - o pai do nodo removido “adota” o único filho que esse nodo apresentava;
 - o **único filho do nodo removido fica em seu lugar.**

Classe abb – remoção

- Depende do **grau do nodo** que será removido:
- **grau 1:**
 - não se pode deixar seu filho “órfão”:
 - o pai do nodo removido “adota” o único filho que esse nodo apresentava;
 - **o único filho do nodo removido fica em seu lugar.**

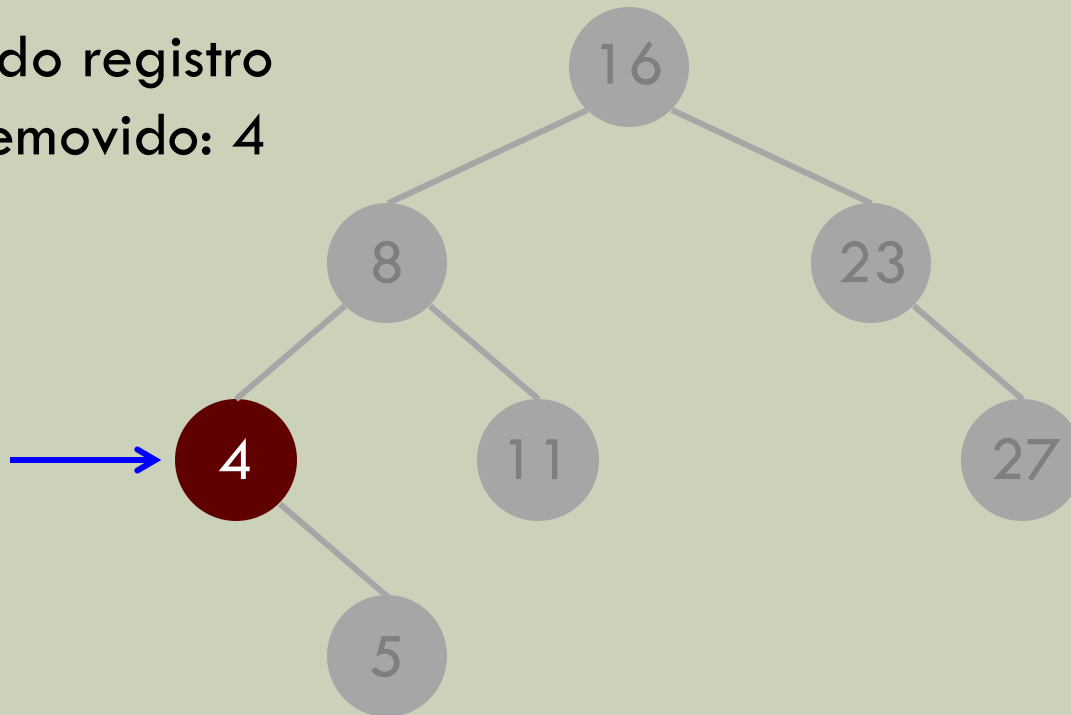
Classe abb – remoção

Chave do registro
a ser removido: 4



Classe abb – remoção

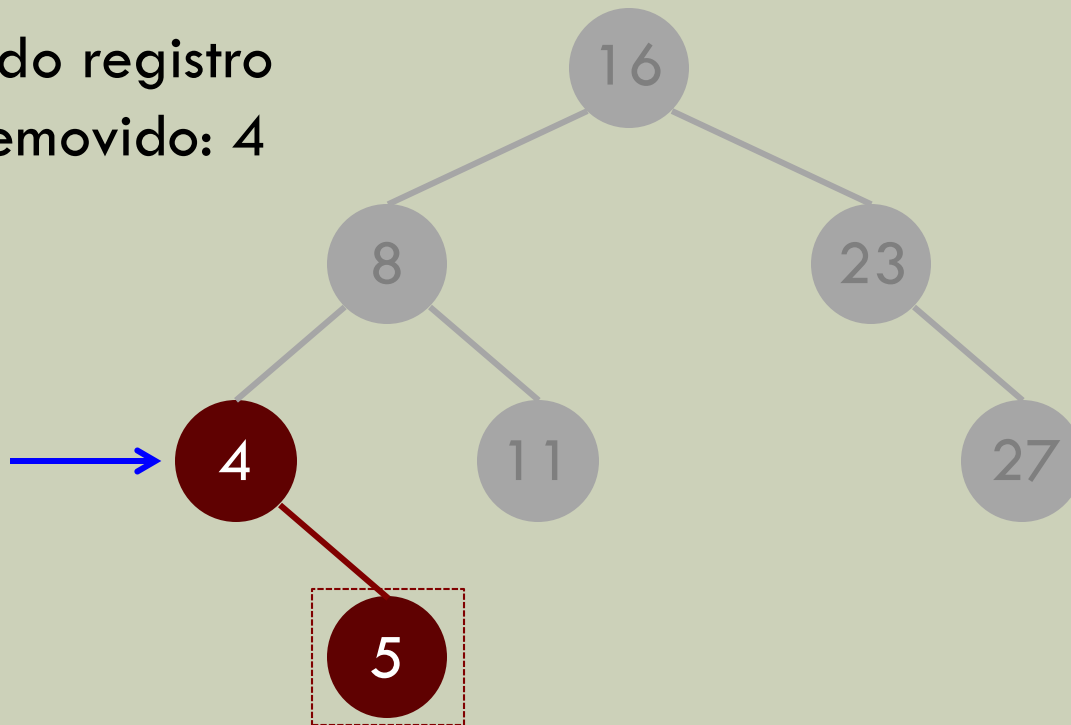
Chave do registro
a ser removido: 4



Encontra-se o
registro que
deve ser
removido.

Classe abb – remoção

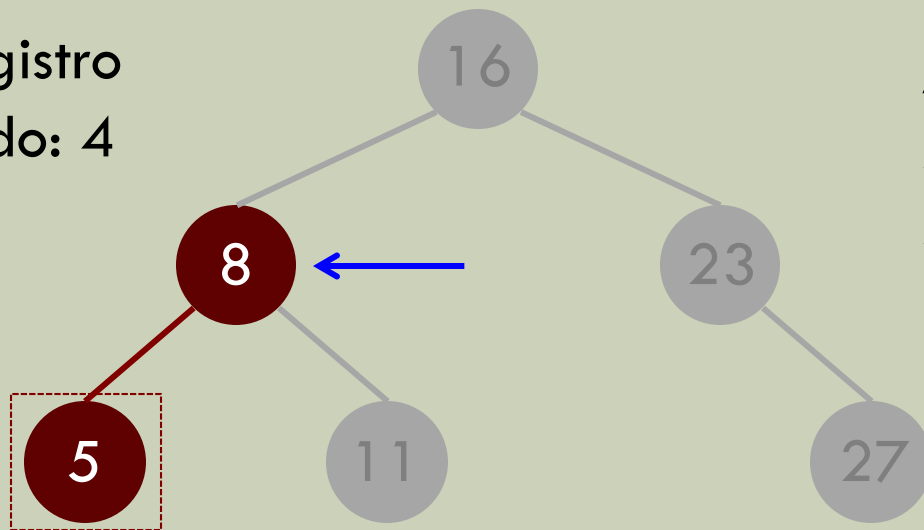
Chave do registro
a ser removido: 4



Retorna seu
único filho para
seu pai.

Classe abb – remoção

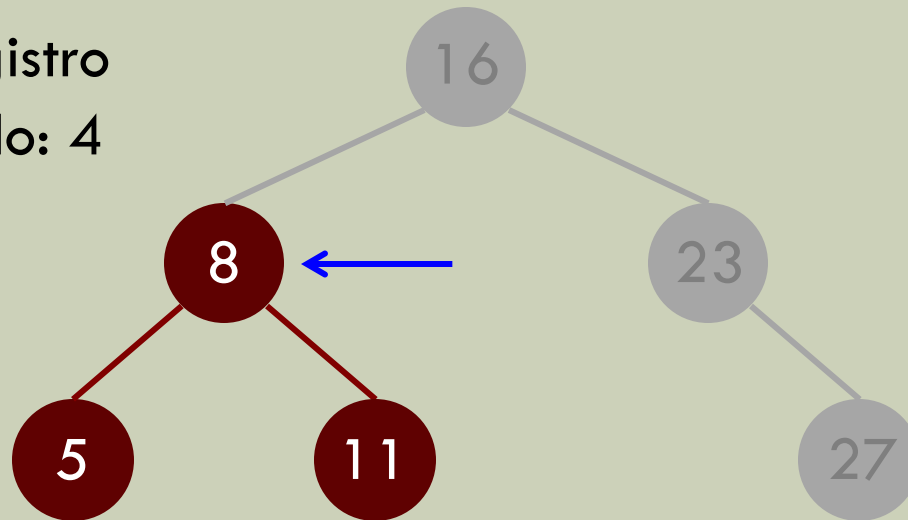
Chave do registro
a ser removido: 4



Atribui a nova
subárvore ao
seu filho da
esquerda.

Classe abb – remoção

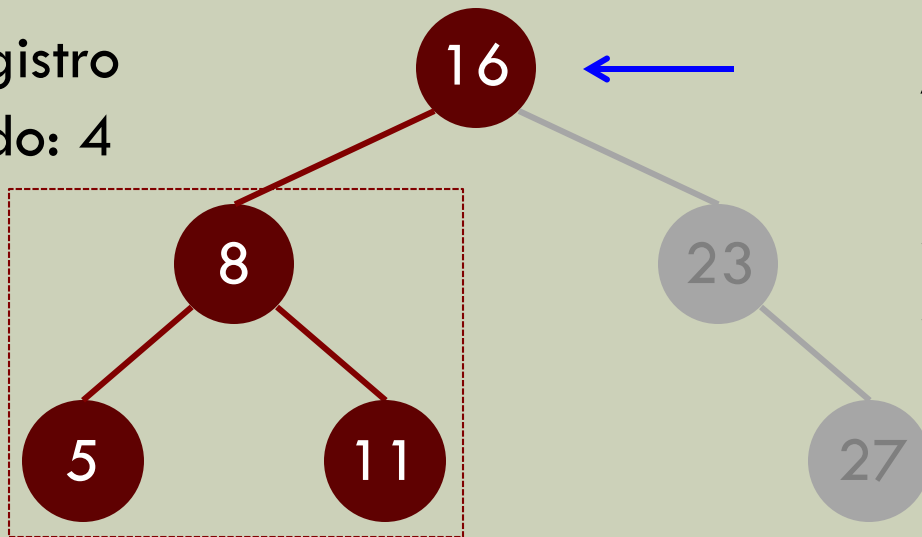
Chave do registro
a ser removido: 4



Retorna a
nova
subárvore
para seu pai.

Classe abb – remoção

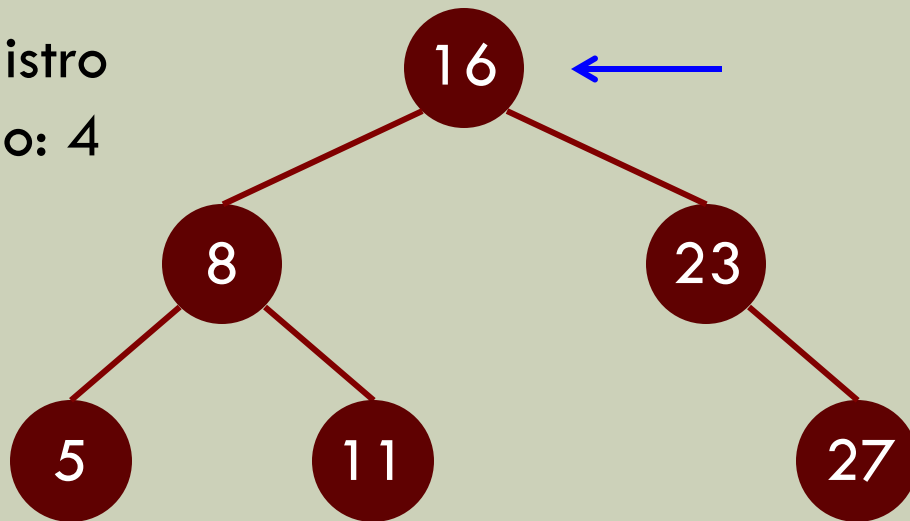
Chave do registro
a ser removido: 4



Atribui a
nova
subárvore ao
seu filho da
esquerda.

Classe abb – remoção

Chave do registro
a ser removido: 4



Retorna a
nova árvore.

Classe abb – remoção

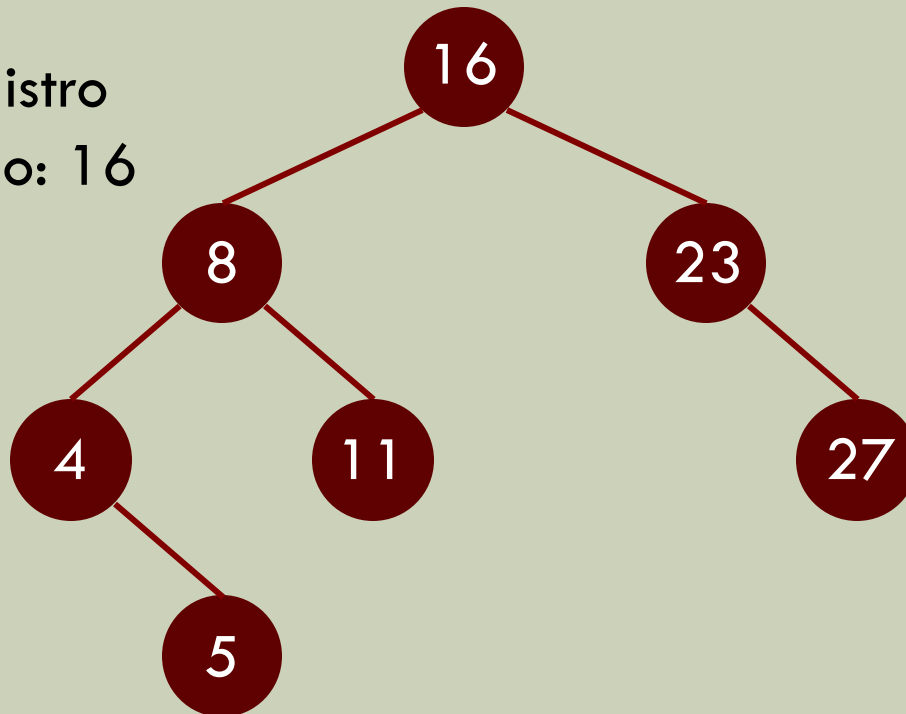
- Depende do **grau do nodo** que será removido:
- **grau 2:**
 - tem-se dois “órfãos”!

Classe abb – remoção

- **Procura-se:**
 - **antecessor** do registro que será removido;
 - registro mais à direita na subárvore esquerda;
 - ou **sucessor**;
 - registro mais à esquerda na subárvore direita.
- **Substitui-se o registro a ser eliminado pelo seu antecessor ou sucessor;**
- **e elimina-se o antecessor (ou sucessor) da árvore.**

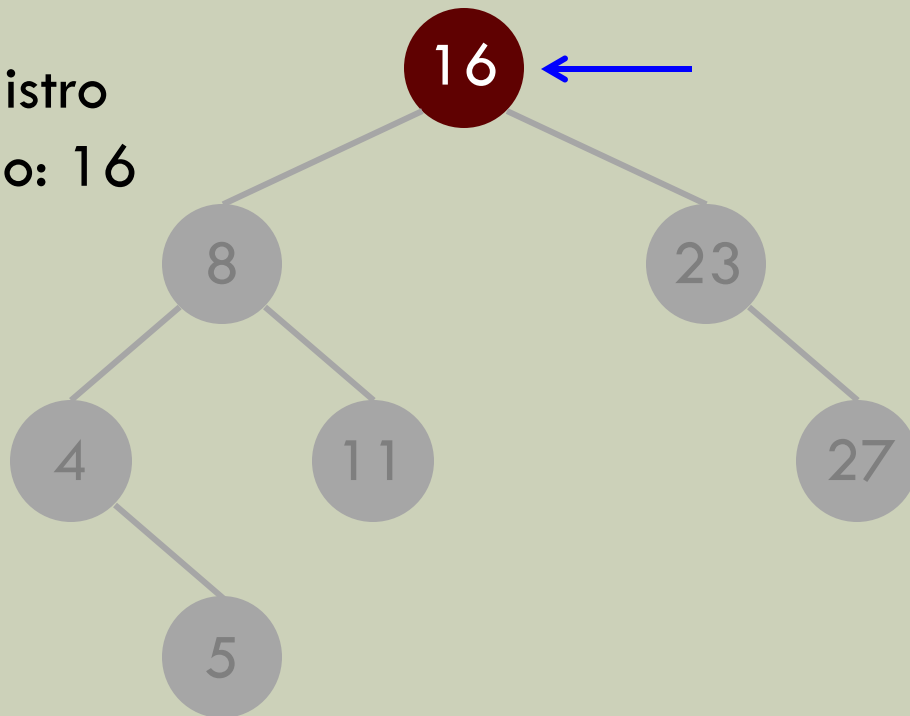
Classe abb – remoção

Chave do registro
a ser removido: 16



Classe abb – remoção

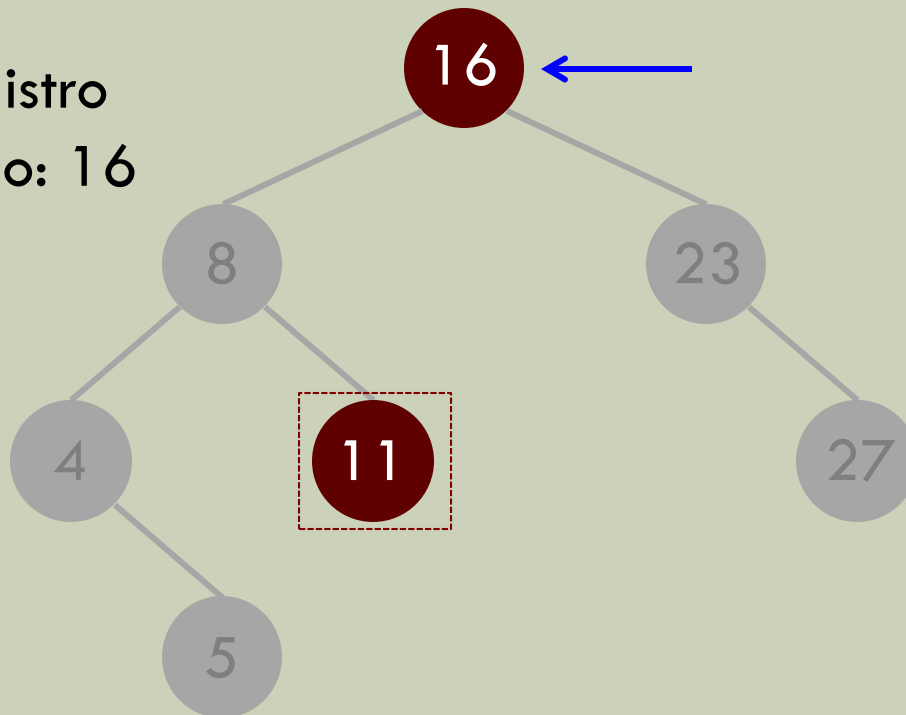
Chave do registro
a ser removido: 16



Encontra-se o
registro que
deve ser
removido.

Classe abb – remoção

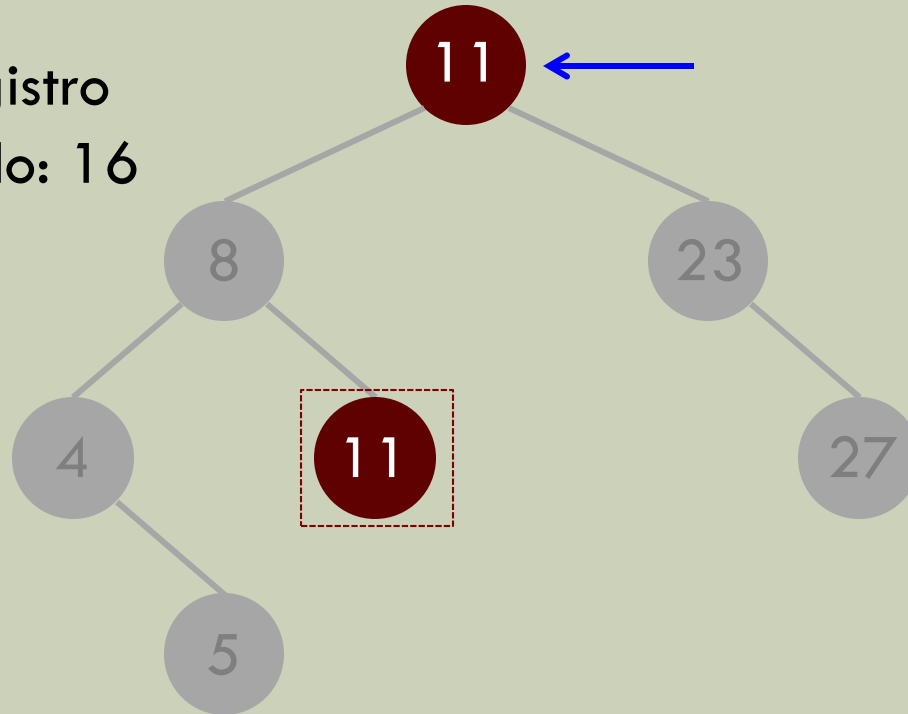
Chave do registro
a ser removido: 16



Encontra-se seu
antecessor:
registro mais à
direita na
subárvore
esquerda.

Classe abb – remoção

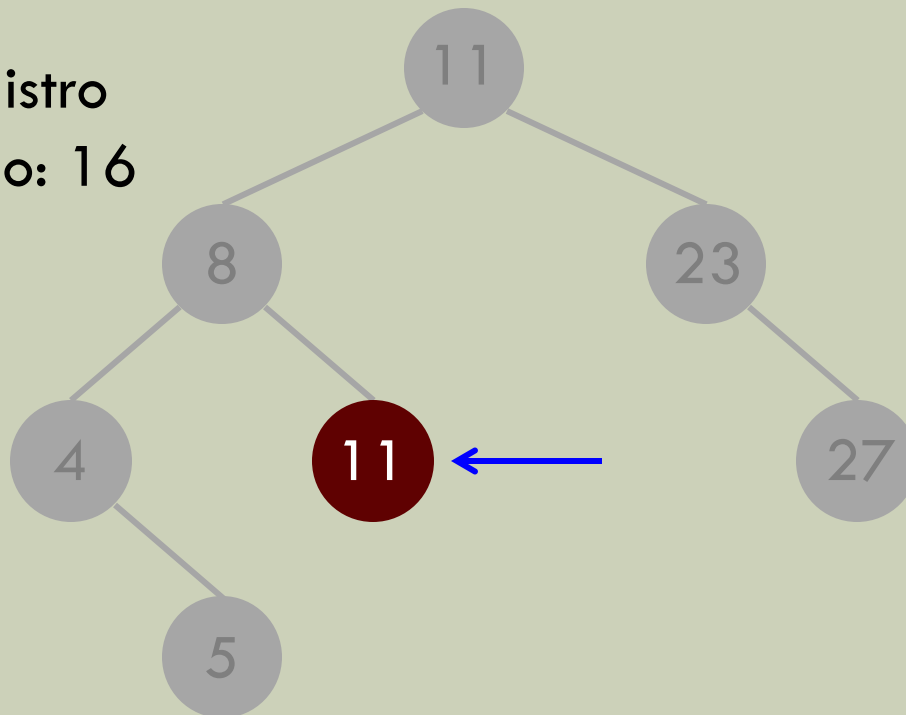
Chave do registro
a ser removido: 16



Substitui-se o
registro a ser
eliminado pelo
seu antecessor.

Classe abb – remoção

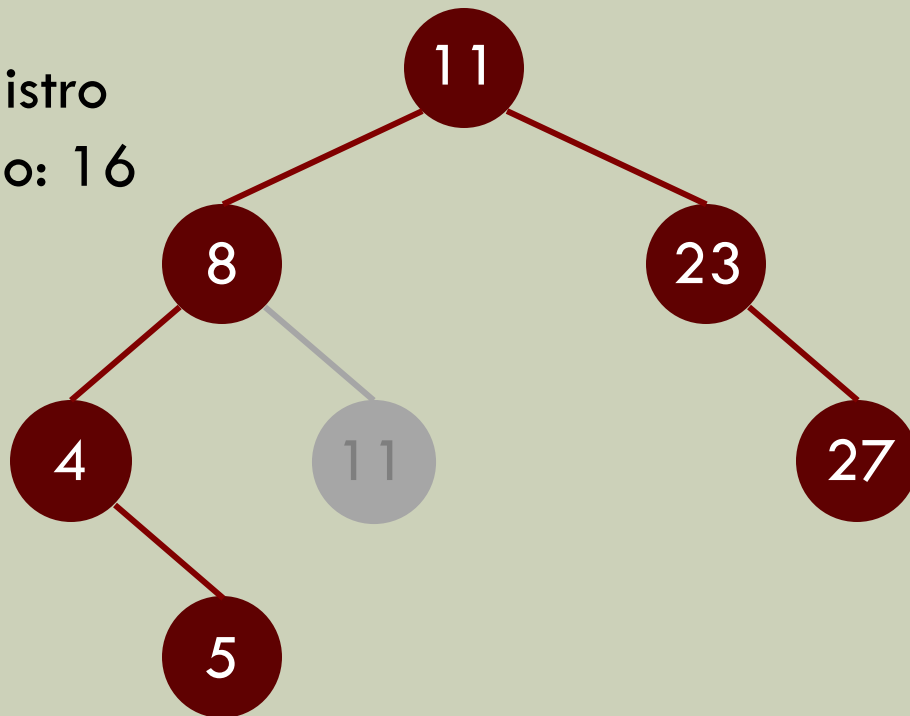
Chave do registro
a ser removido: 16



Elimina-se o
antecessor da
árvore.

Classe abb – remoção

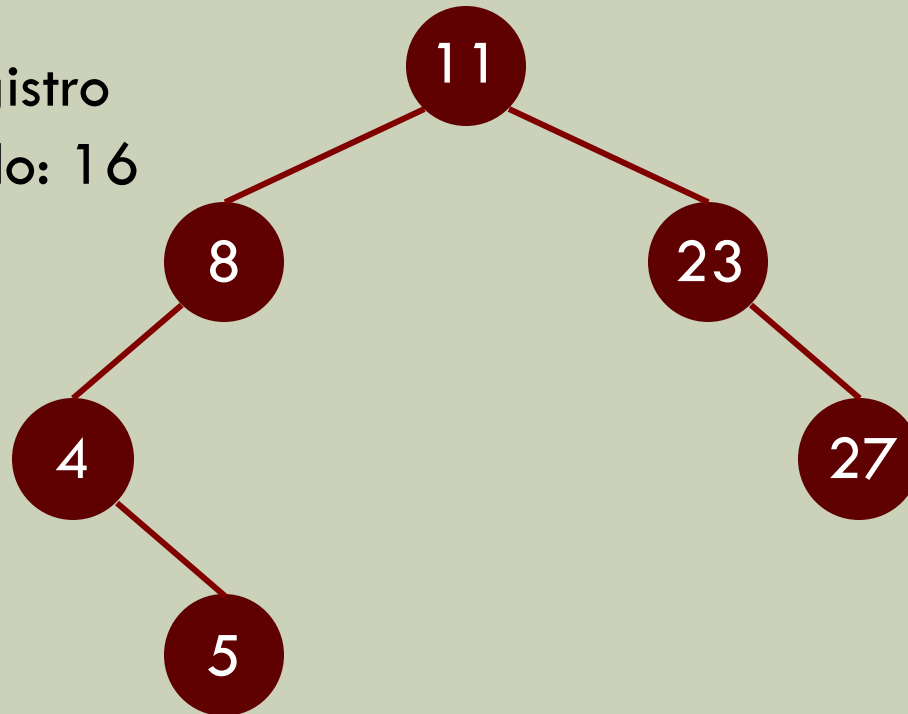
Chave do registro
a ser removido: 16



Elimina-se o
antecessor da
árvore.

Classe abb – remoção

Chave do registro
a ser removido: 16



Elimina-se o
antecessor da
árvore.

Remoção - Exercício

- Aplique o algoritmo de ABB para a seguinte sequência:
 - a) Inserção de: 45, 72, 89, 12, 01, 13, 09, 21, 35 e 40.
 - b) Remoção de: 72, 12, 89 e 13.

Classe abb – caminhamento

- **Percorre todos os nodos da árvore;**
 - **imprimindo o conteúdo de seus registros.**
- **A ordem de visita às subárvores;**
 - **determina resultados diferentes para o caminhamento:**
 - **em-ordem;**
 - **pré-ordem;**
 - **pós-ordem.**

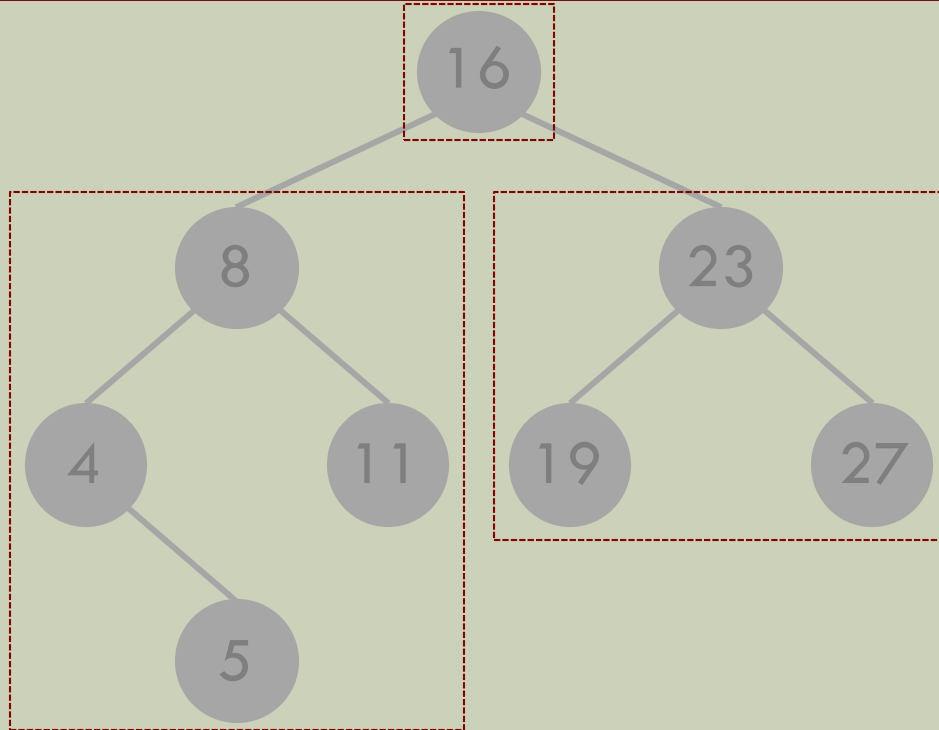
Classe abb – caminhamento em ordem

- Também conhecido como **caminhamento central**.
- Ordem mais útil de caminhamento em árvores.
- Os **registros** armazenados na árvore são **visitados de forma ordenada;**
 - **crescente.**

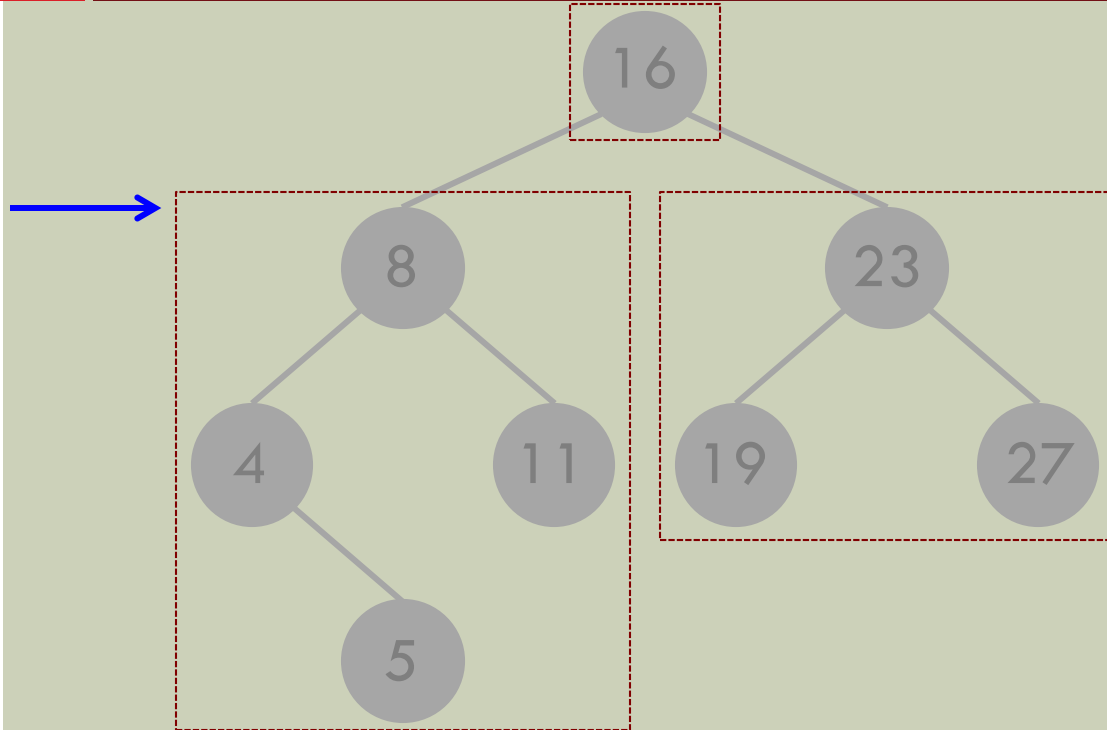
Classe abb – caminhamento em ordem

- **Ordem de visita às subárvores:**
 - subárvore esquerda;
 - raiz;
 - subárvore direita.
- Em cada subárvore, **lista os registros sempre da esquerda para a direita.**
- **Melhor expresso em termos recursivos.**

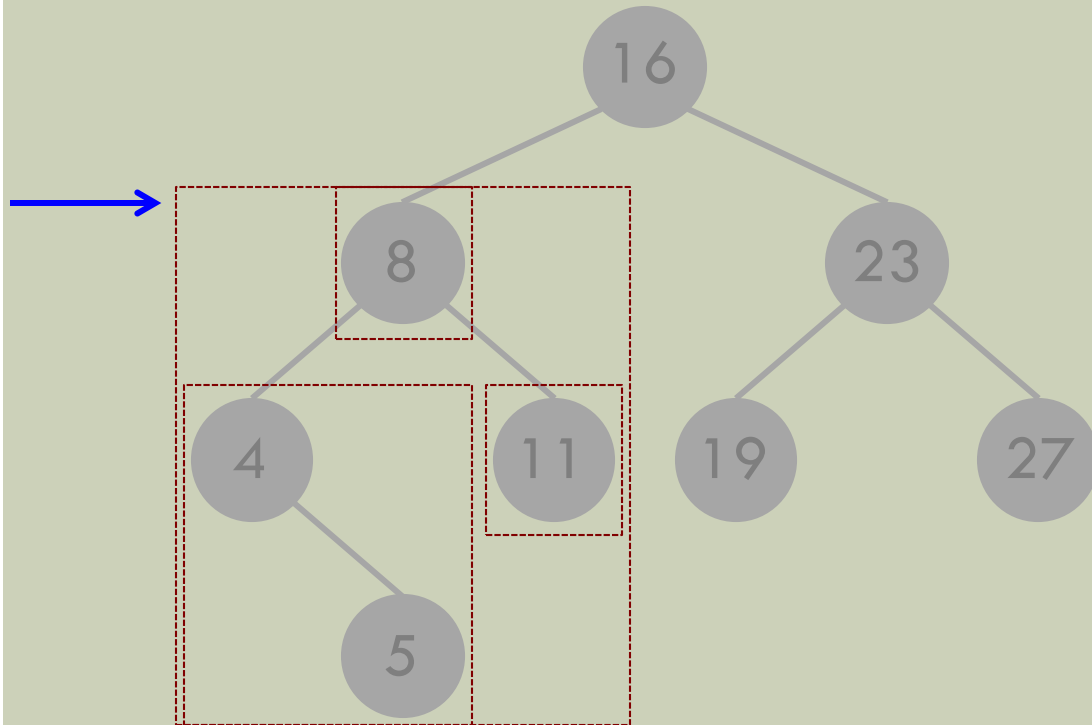
Classe abb – caminhamento em ordem



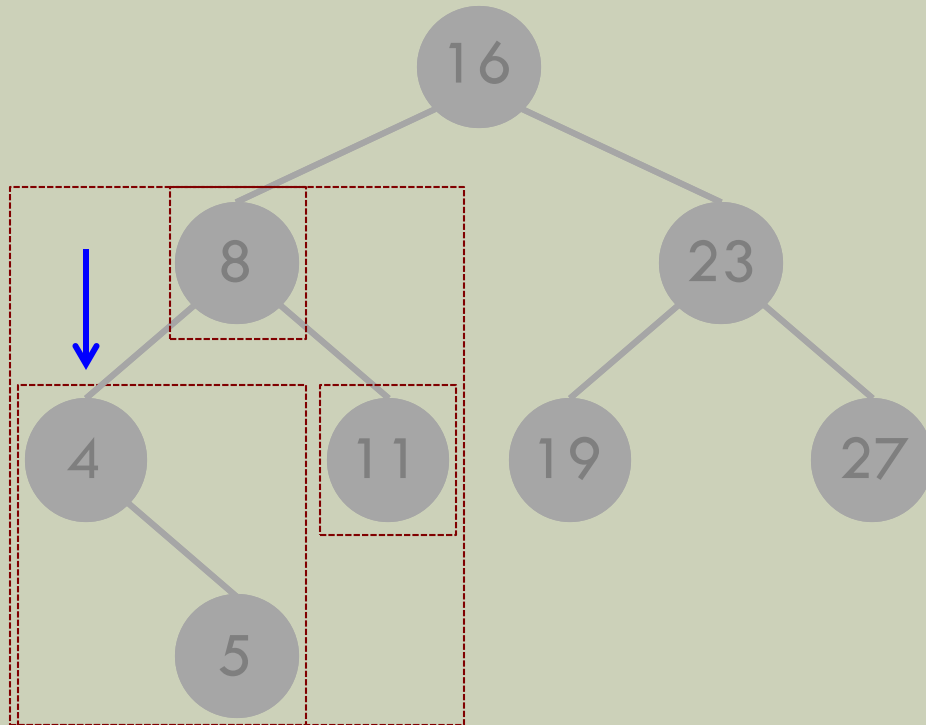
Classe abb – caminhamento em ordem



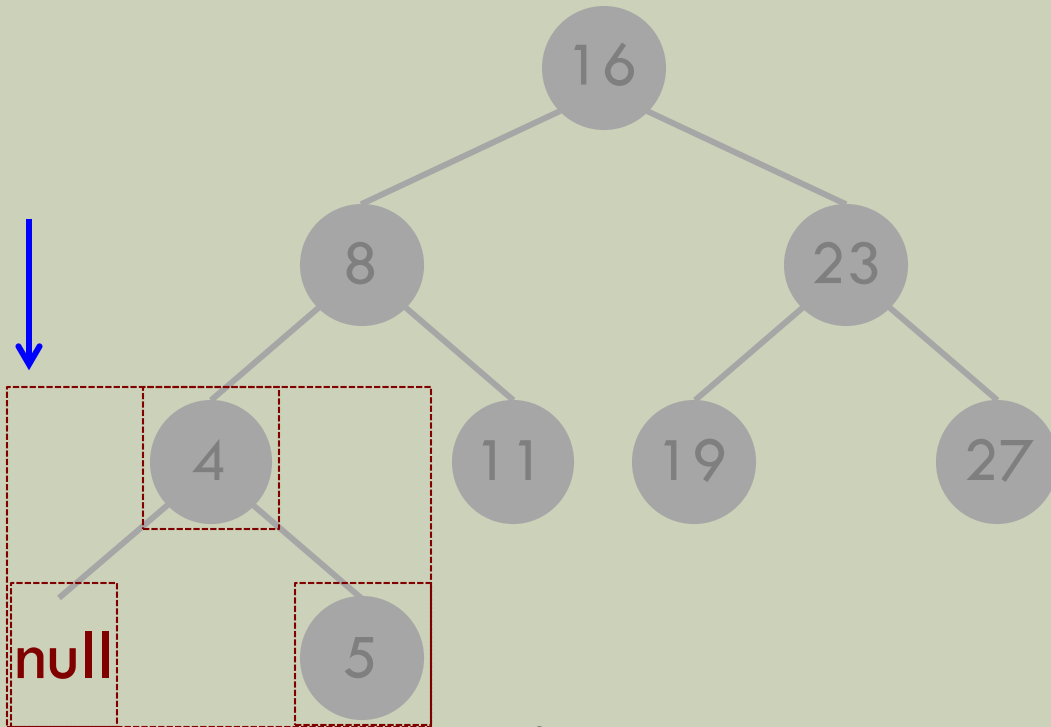
Classe abb – caminhamento em ordem



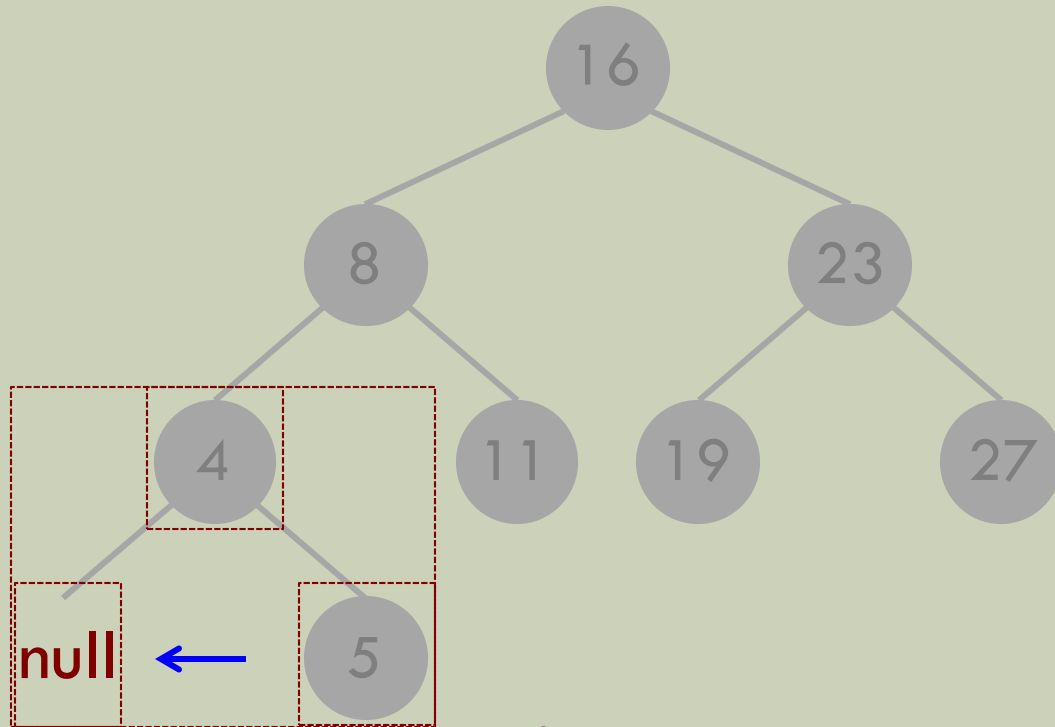
Classe abb – caminhamento em ordem



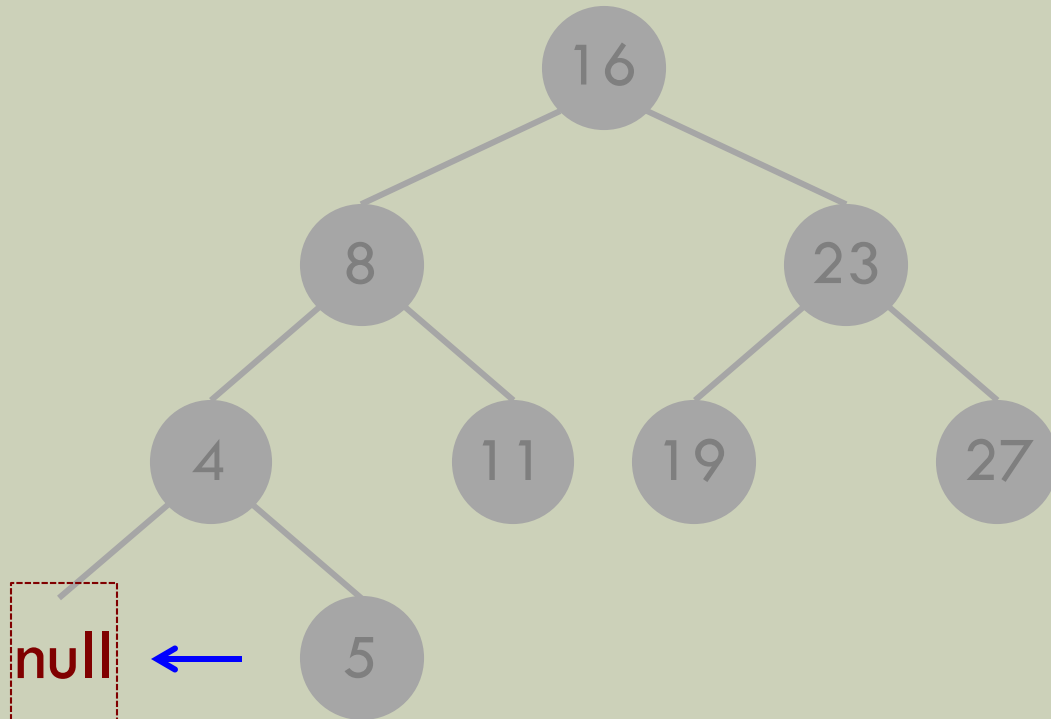
Classe abb – caminhamento em ordem



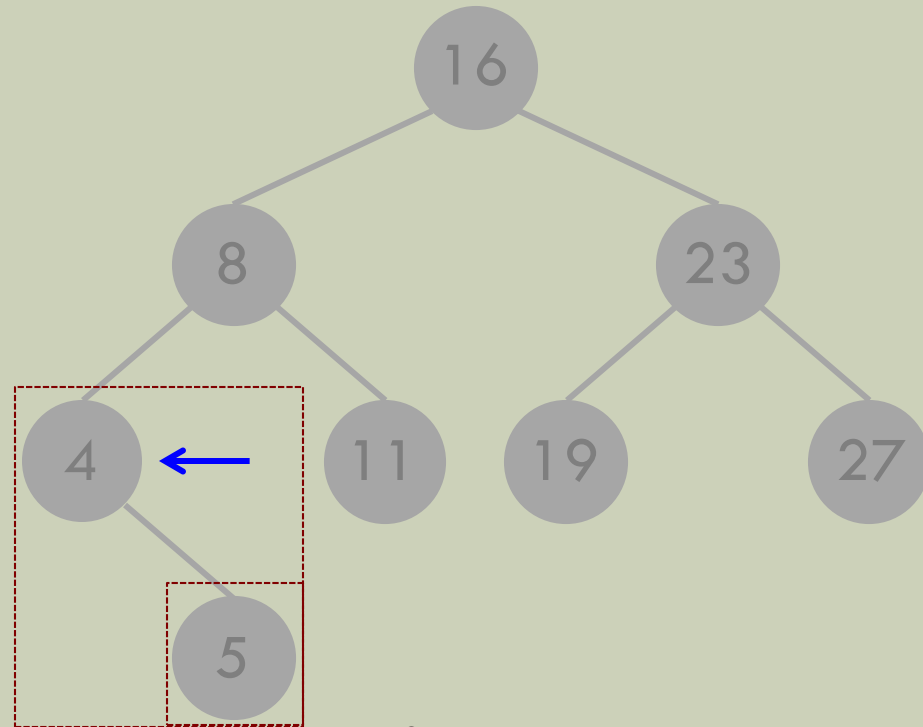
Classe abb – caminhamento em ordem



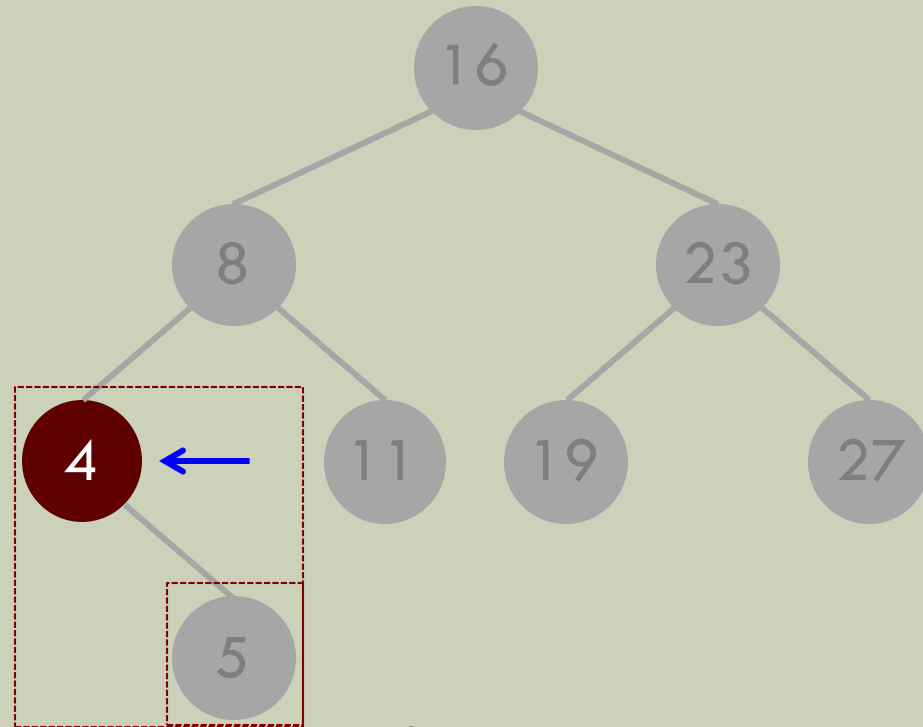
Classe abb – caminhamento em ordem



Classe abb – caminhamento em ordem

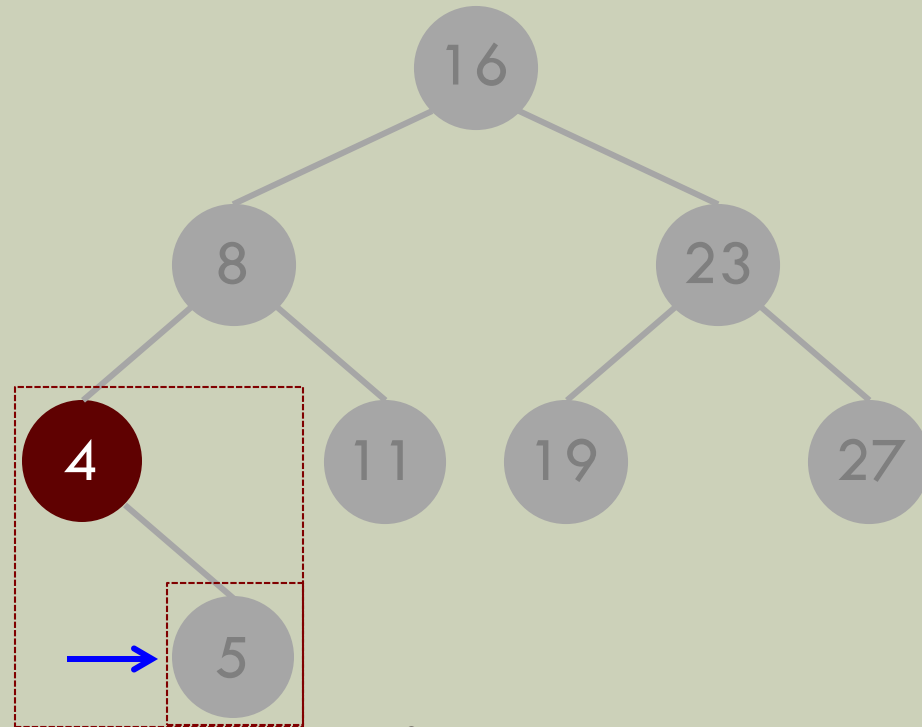


Classe abb – caminhamento em ordem



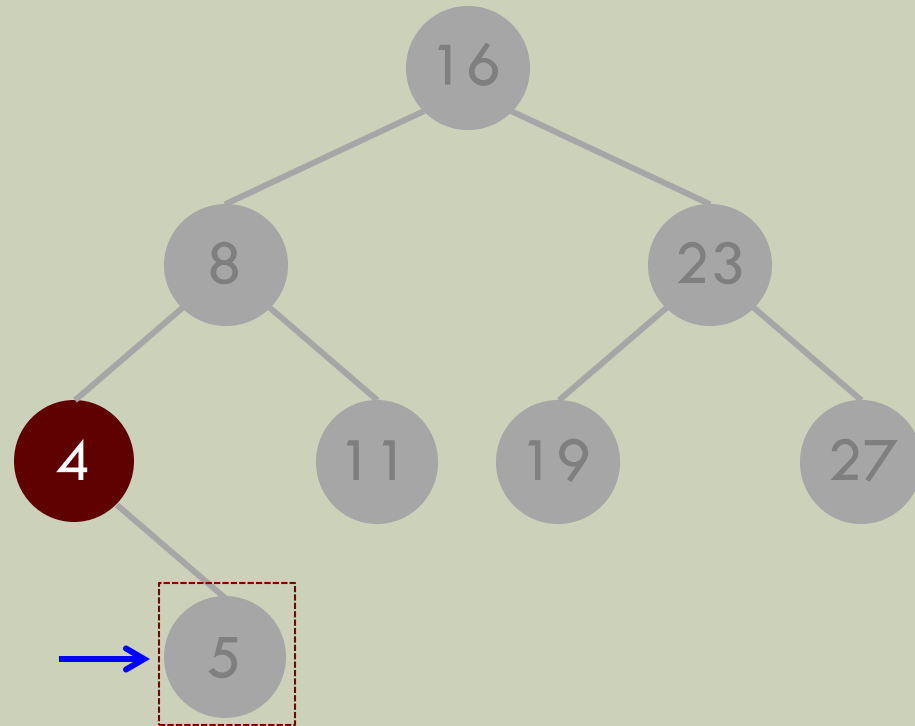
Impressão:
4

Classe abb – caminhamento em ordem



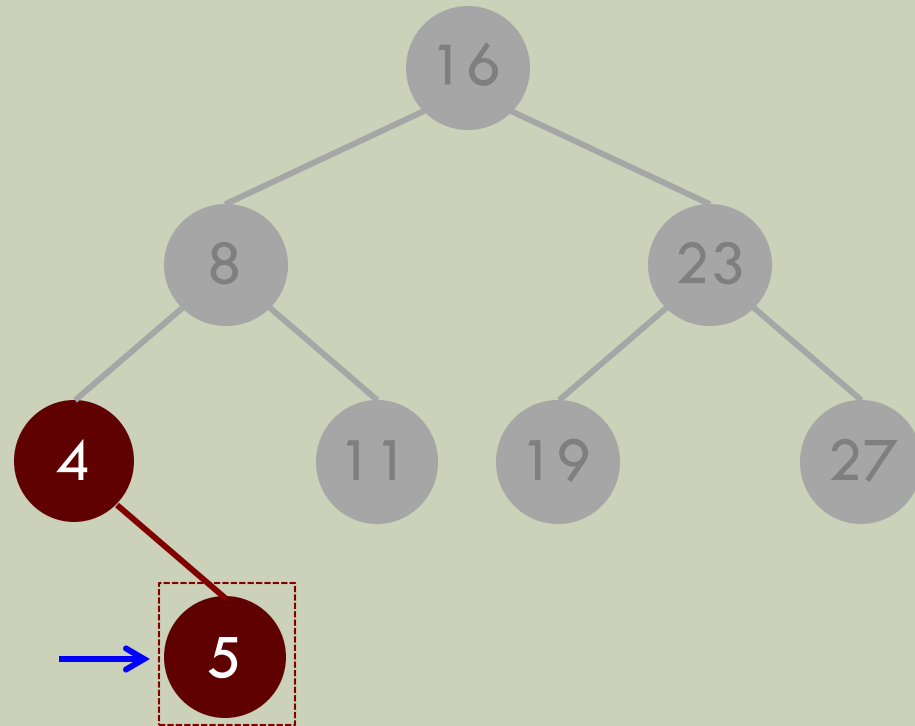
Impressão:
4

Classe abb – caminhamento em ordem



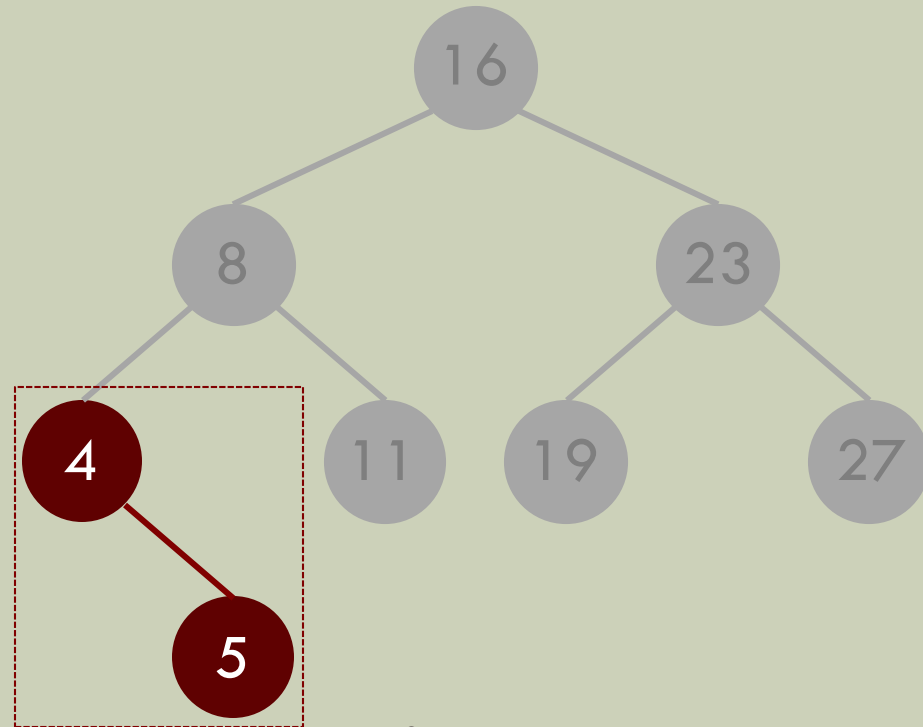
Impressão:
4

Classe abb – caminhamento em ordem



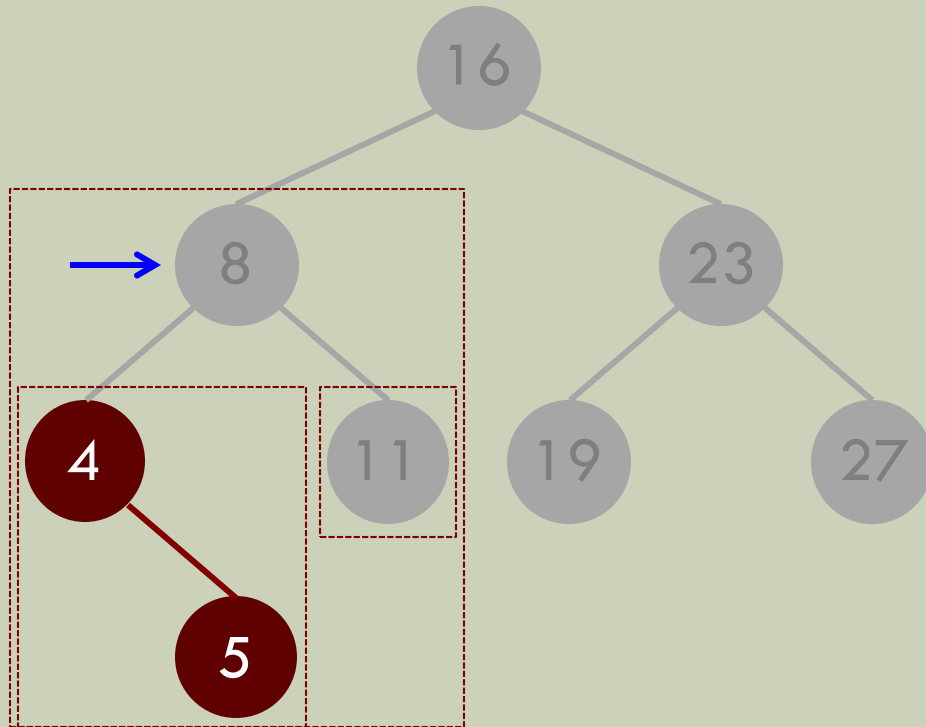
Impressão:
4 – 5

Classe abb – caminhamento em ordem



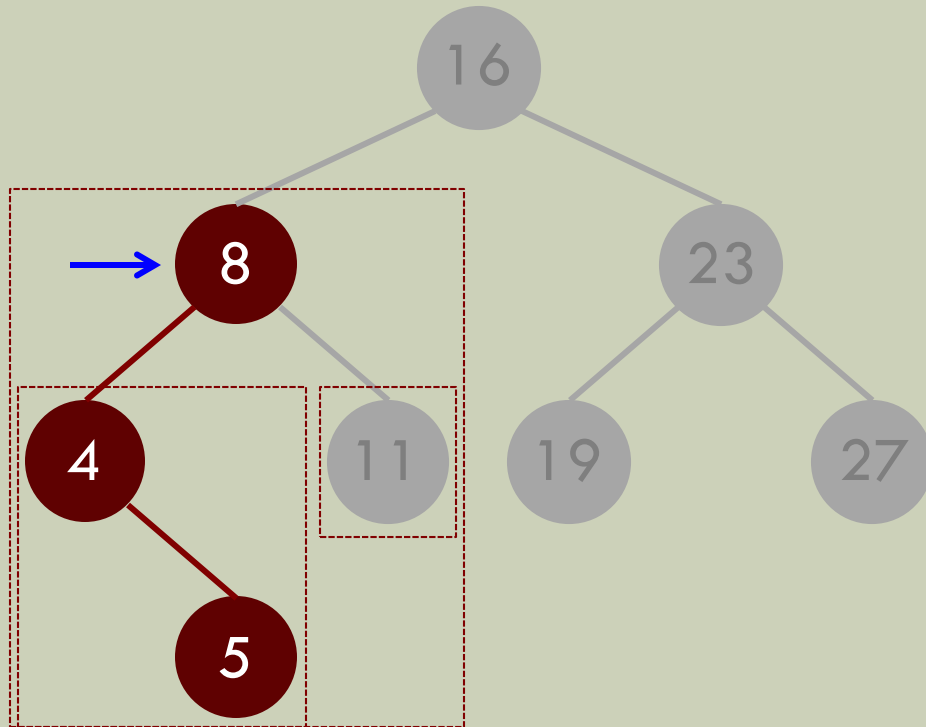
Impressão:
4 – 5

Classe abb – caminhamento em ordem



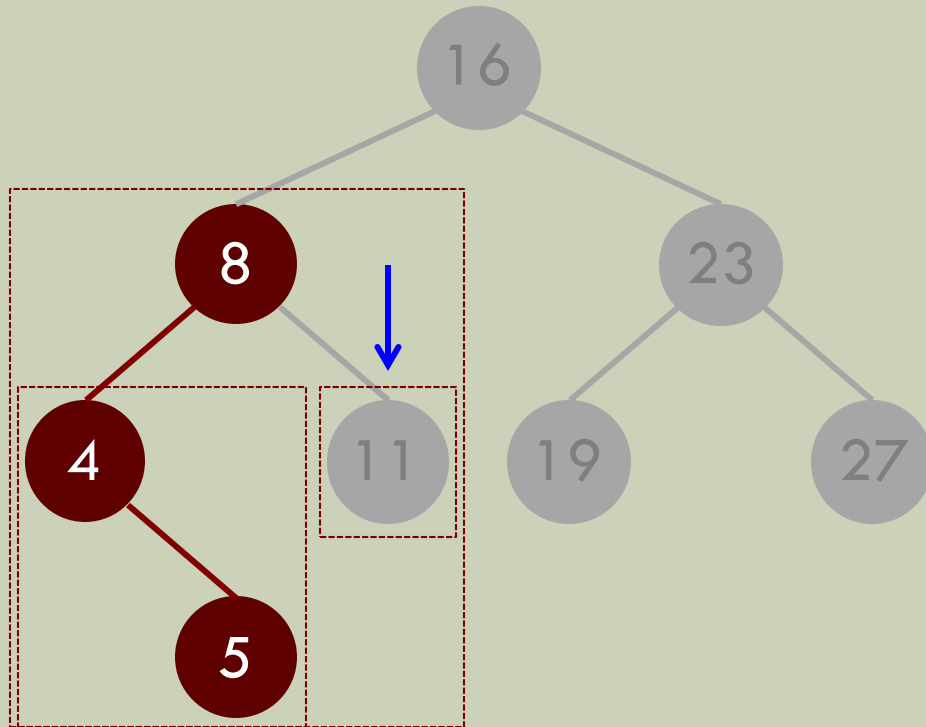
Impressão:
4 – 5

Classe abb – caminhamento em ordem



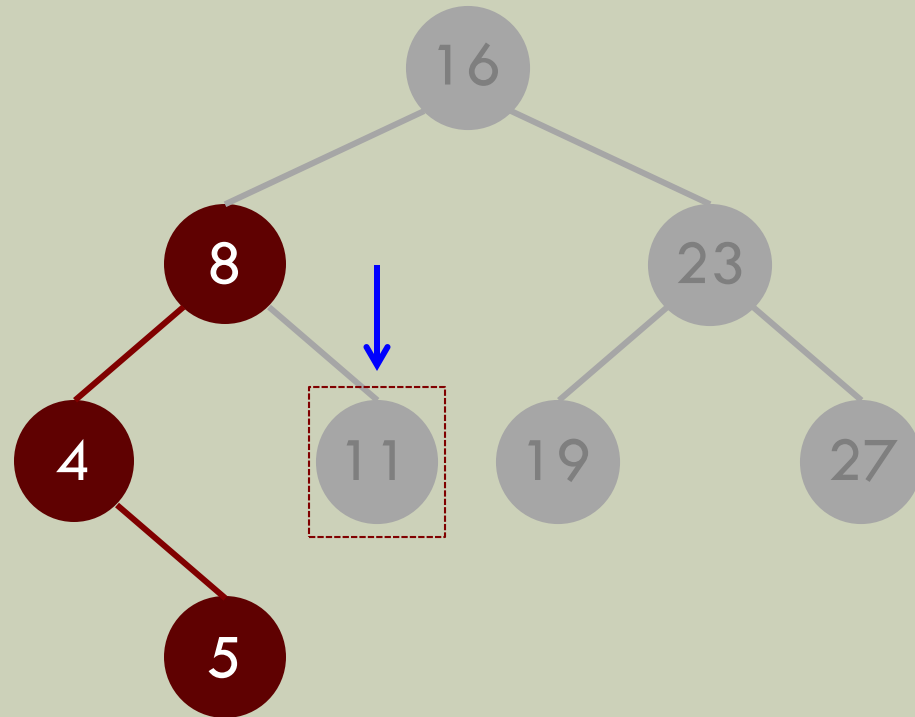
Impressão:
4 – 5 – 8

Classe abb – caminhamento em ordem



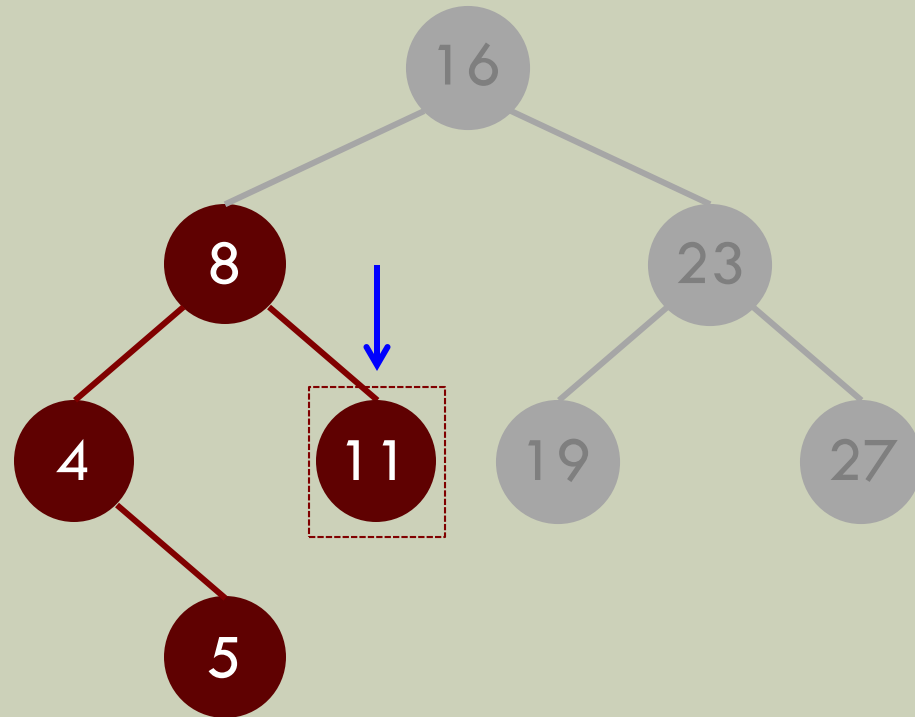
Impressão:
4 – 5 – 8

Classe abb – caminhamento em ordem



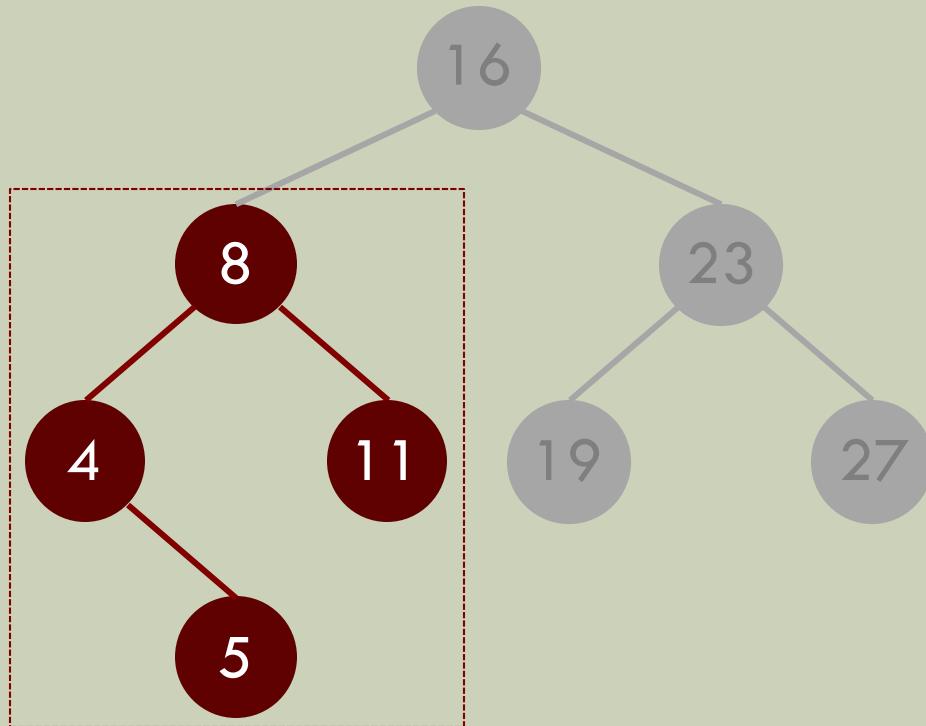
Impressão:
4 – 5 – 8

Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:
4 – 5 – 8 – 11

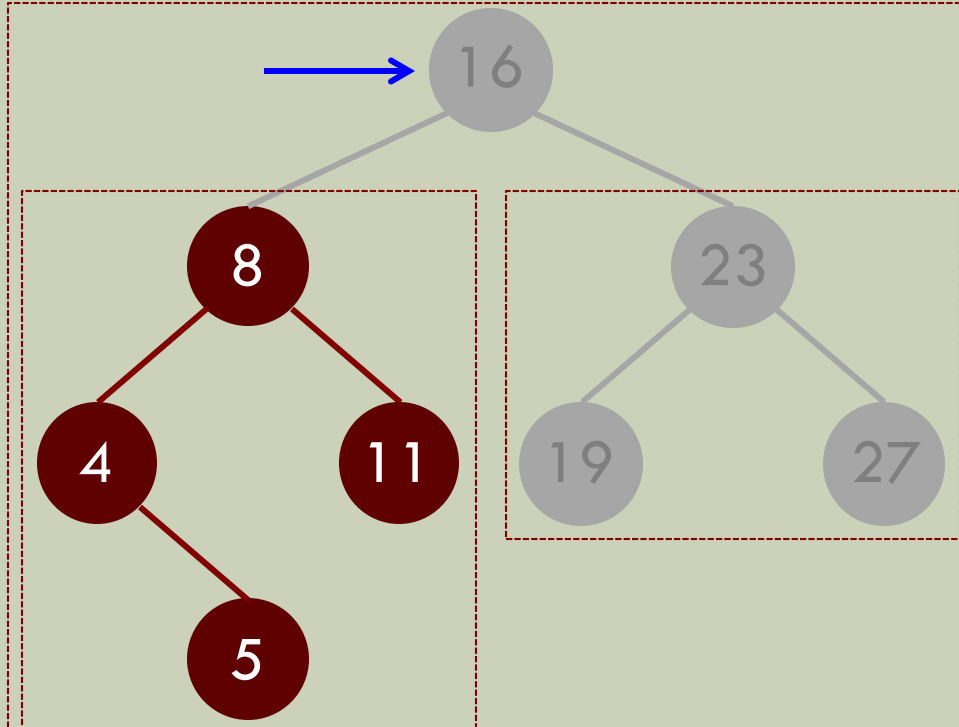
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11

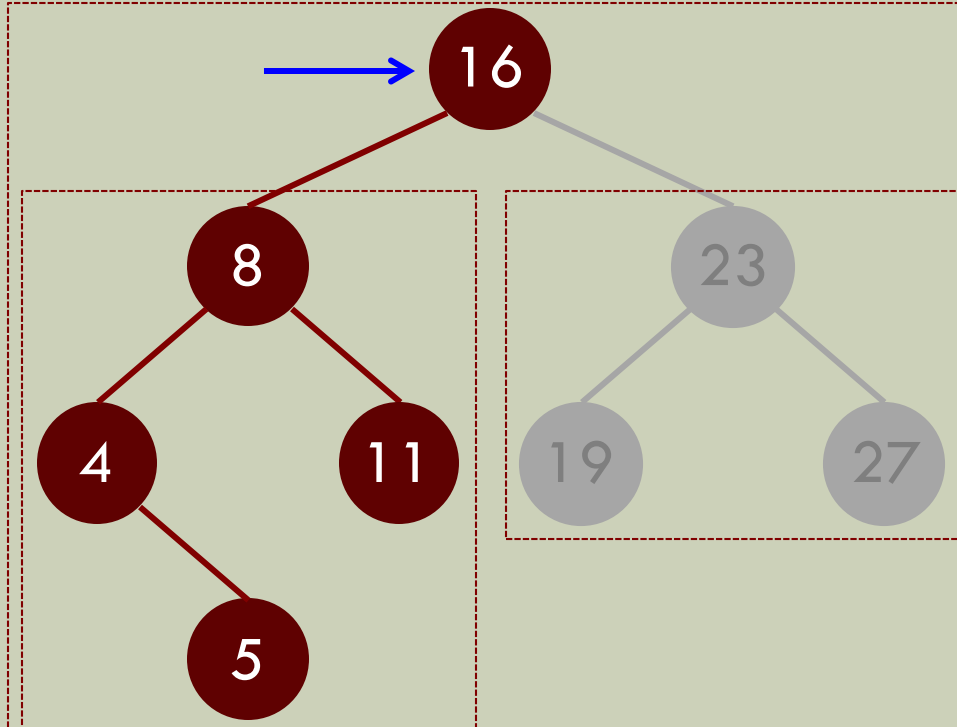
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11

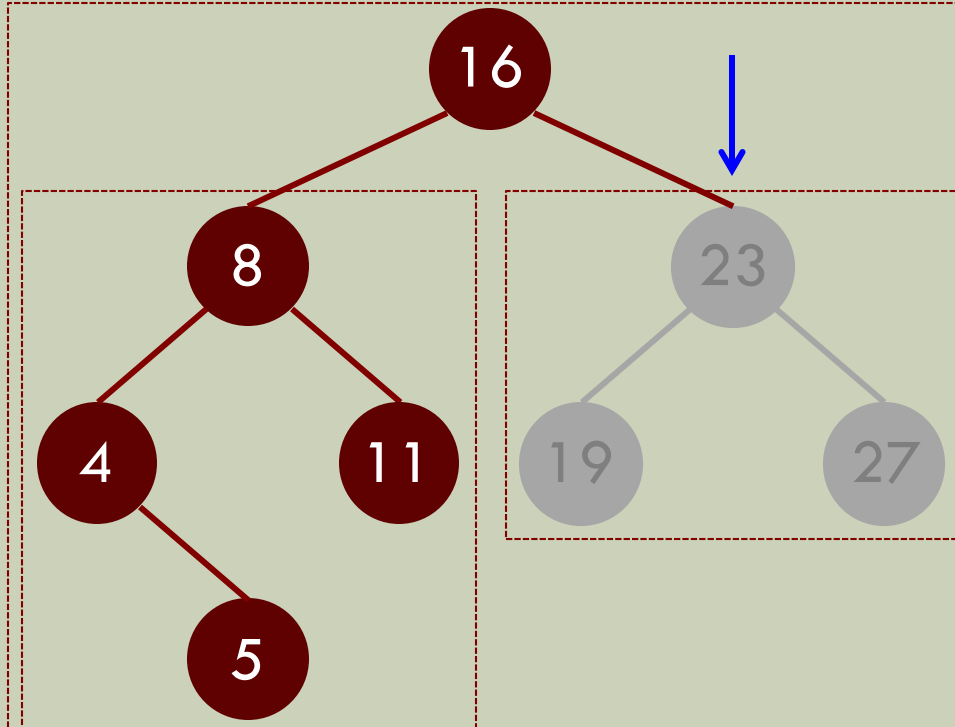
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16

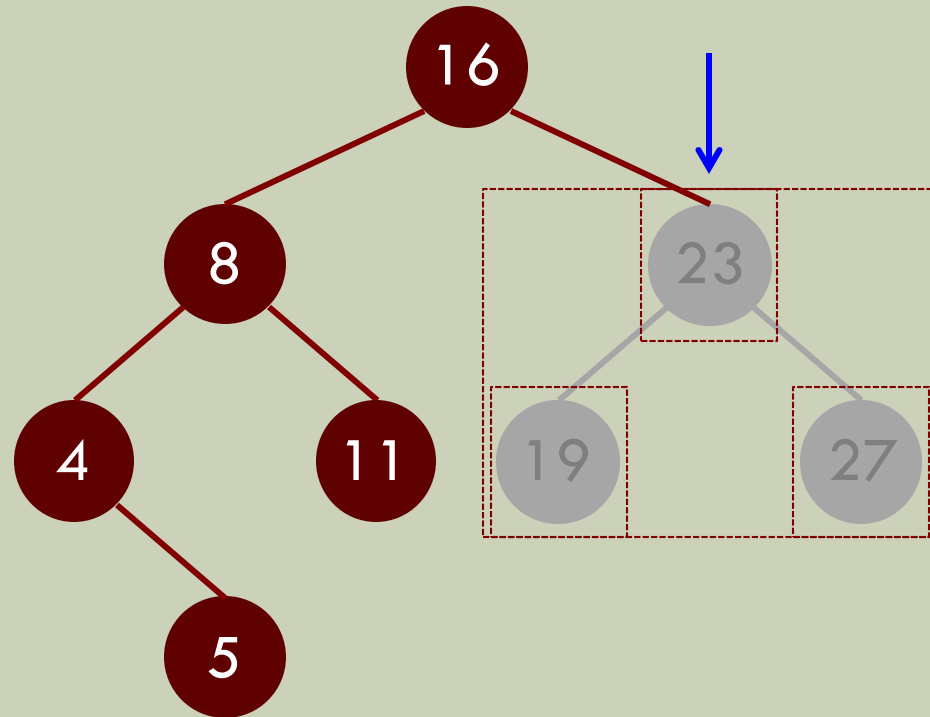
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16

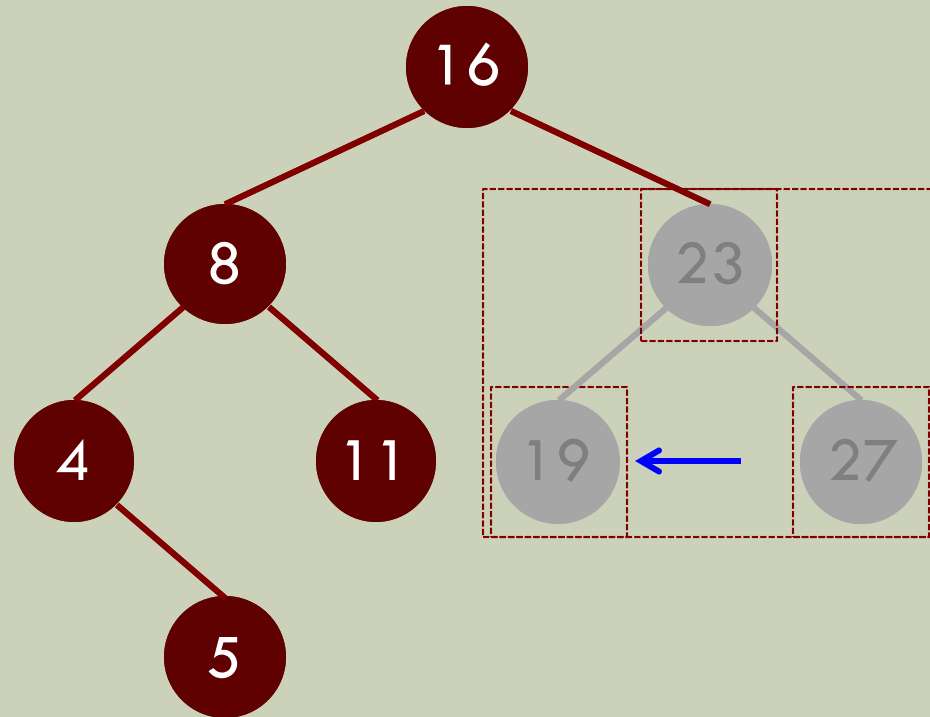
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16

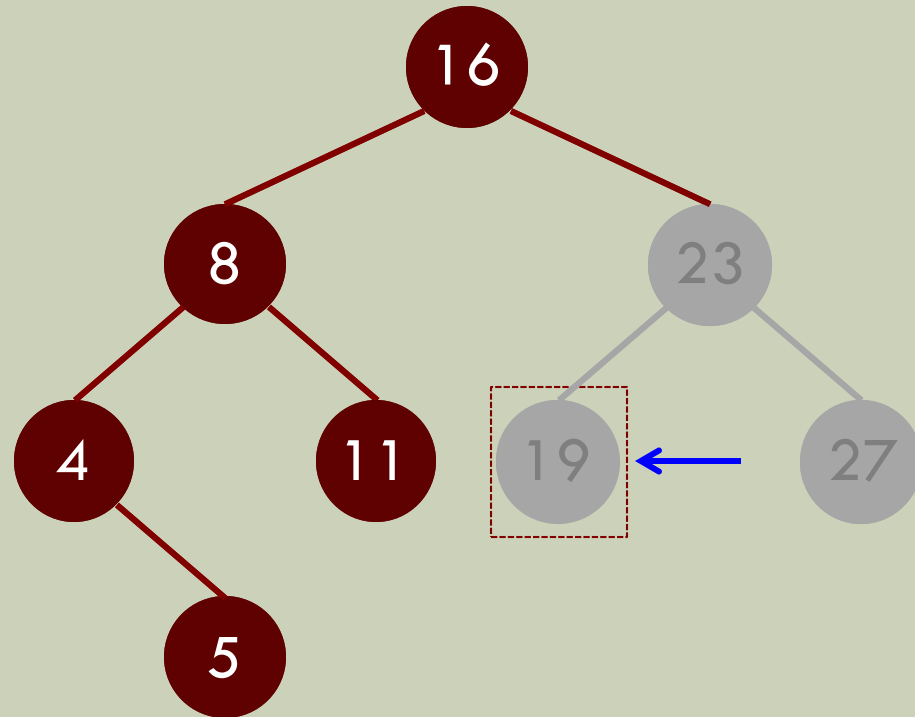
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16

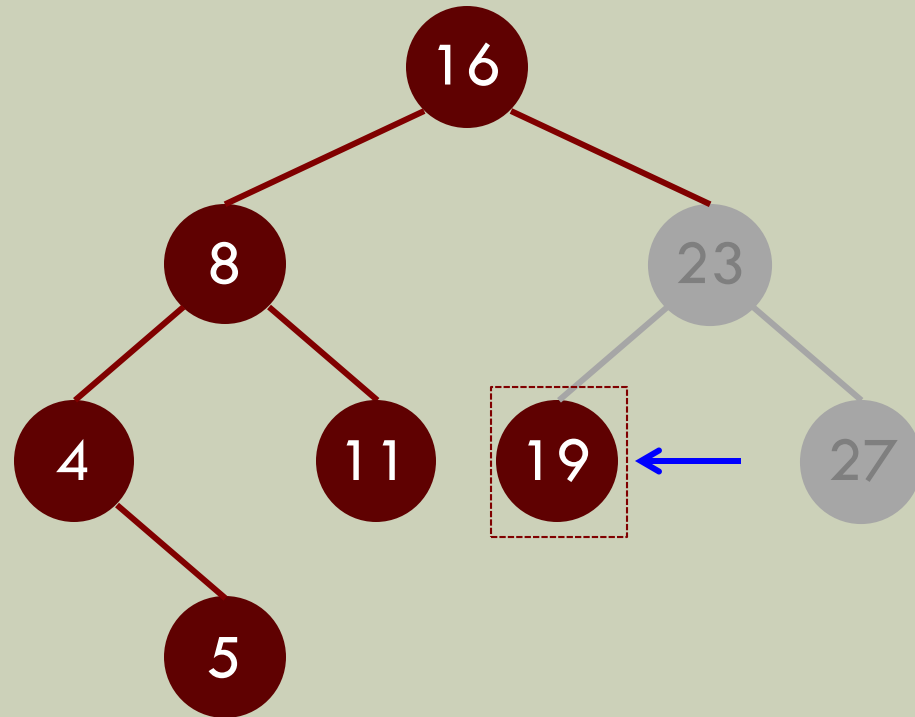
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16

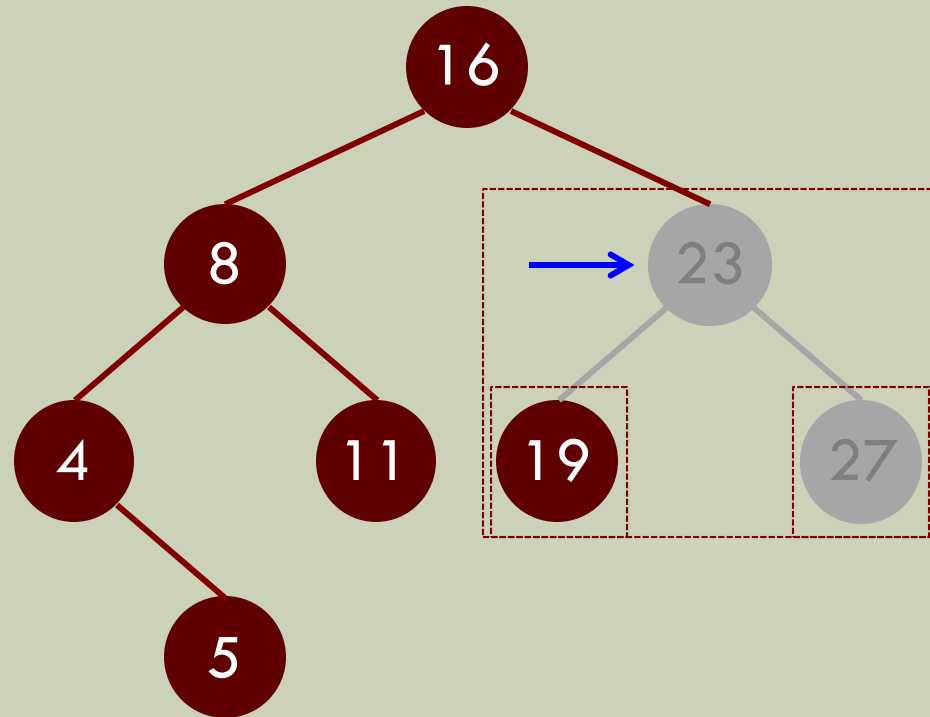
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16 – 19

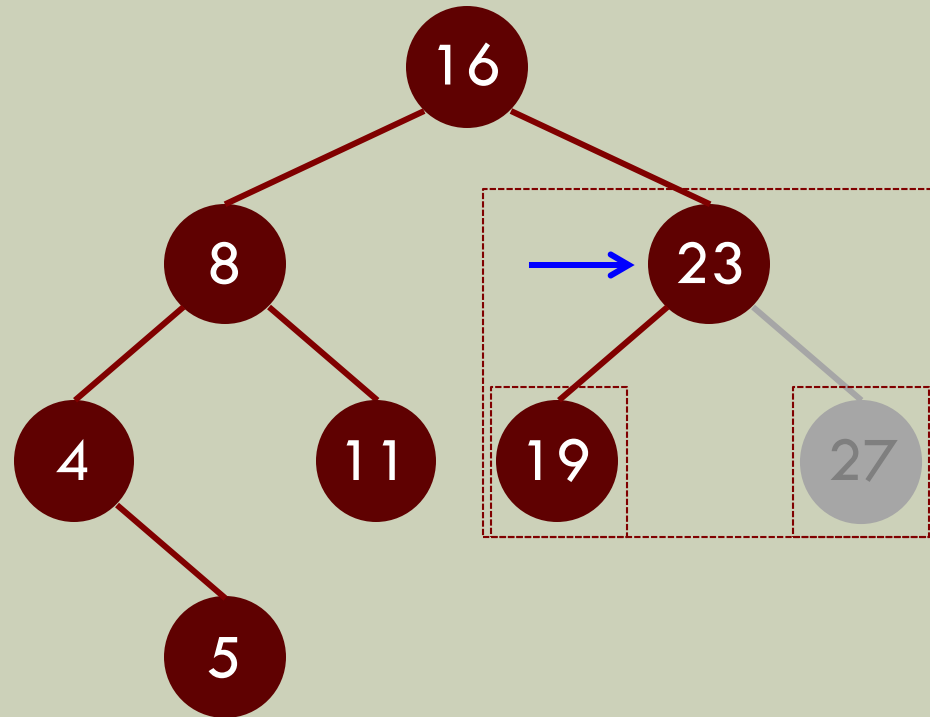
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16 – 19

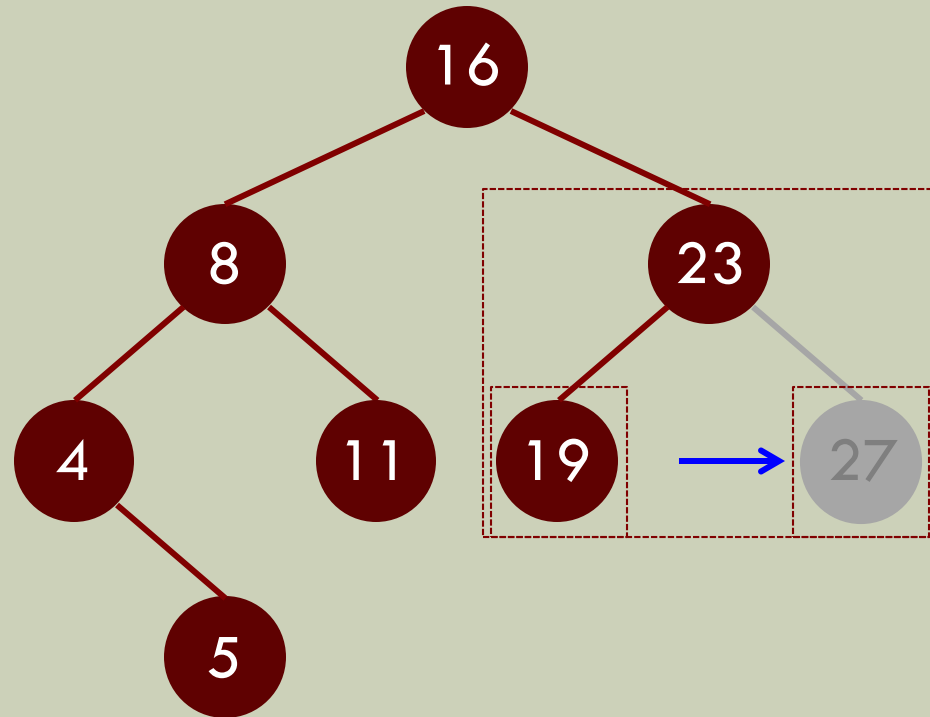
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16 – 19
– 23

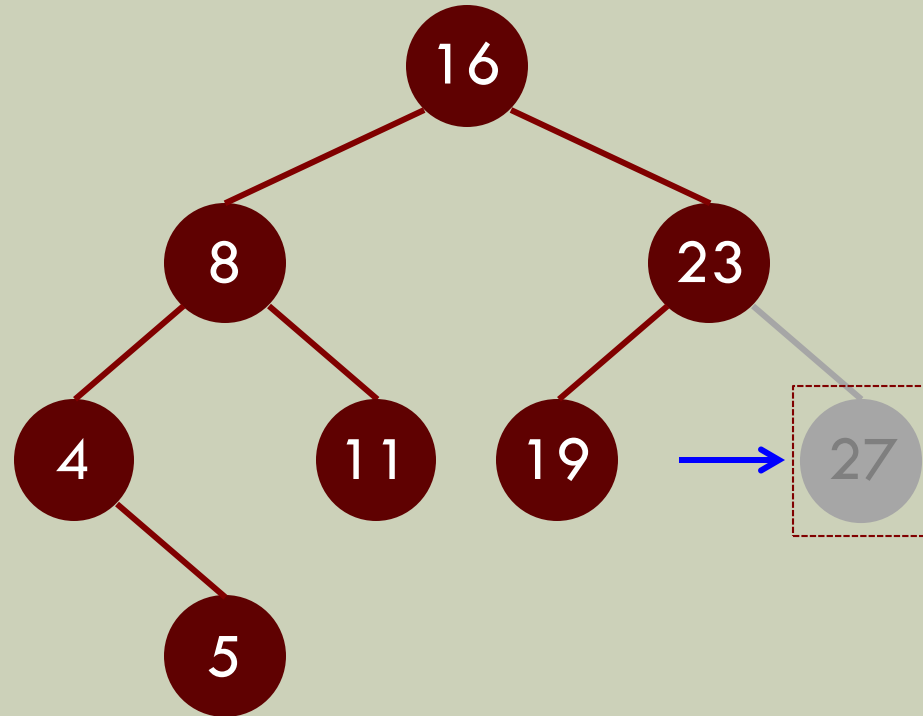
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16 – 19
– 23

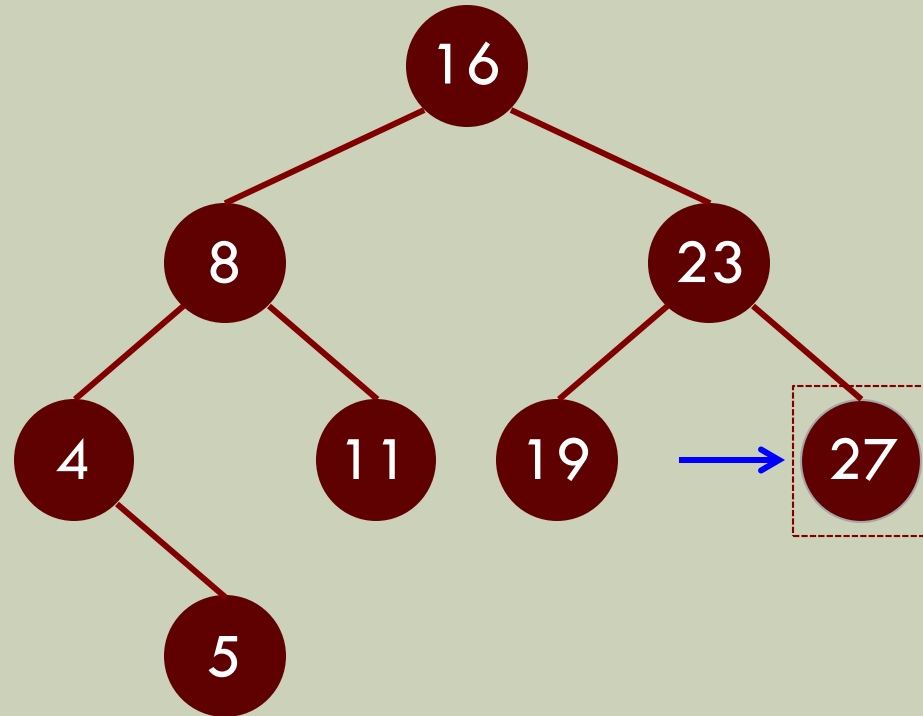
Classe abb – caminhamento em ordem



Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16 – 19
– 23

Classe abb – caminhamento em ordem



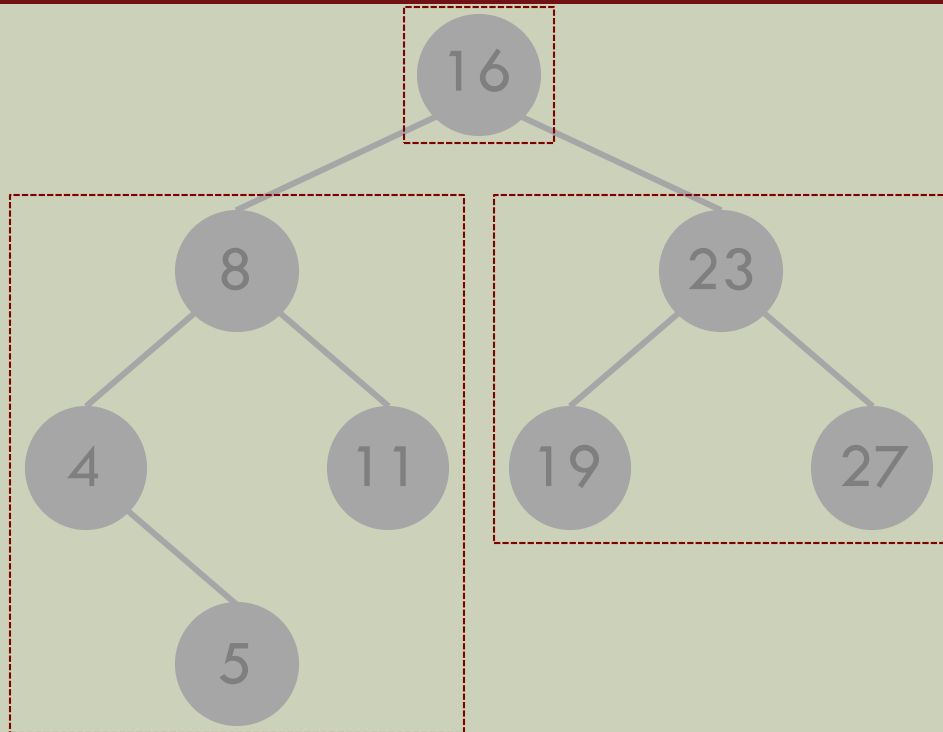
Impressão:

4 – 5 – 8 – 11 – 16 – 19
– 23 – 27

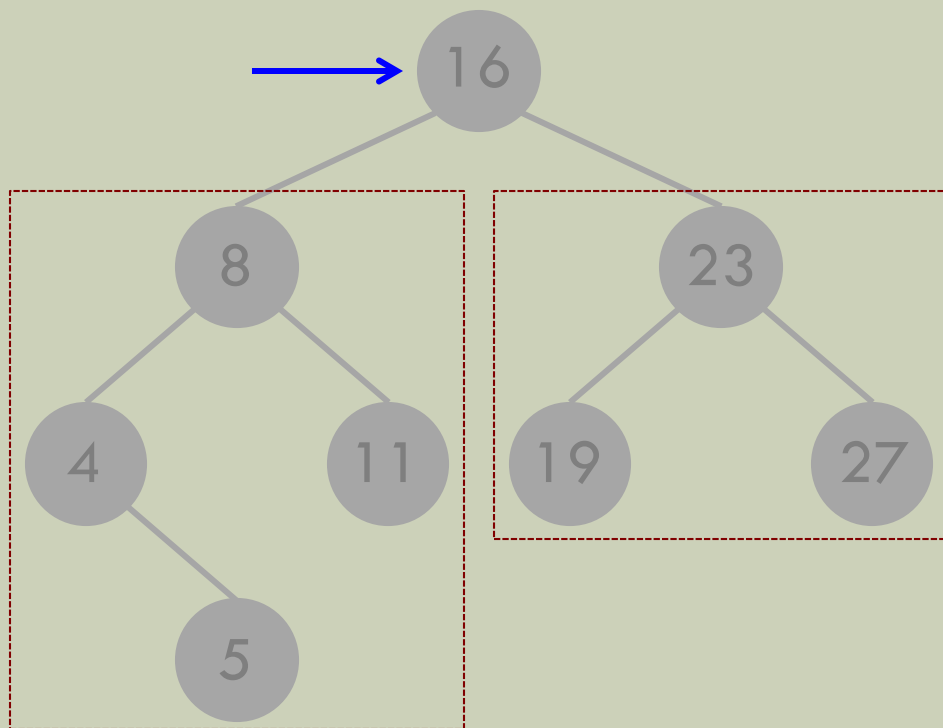
Classe abb – caminhamento pré- ordem

- **Ordem de visita às subárvores:**
 - **raiz;**
 - **subárvore esquerda;**
 - **subárvore direita.**
- **Melhor expresso em termos **recursivos**.**

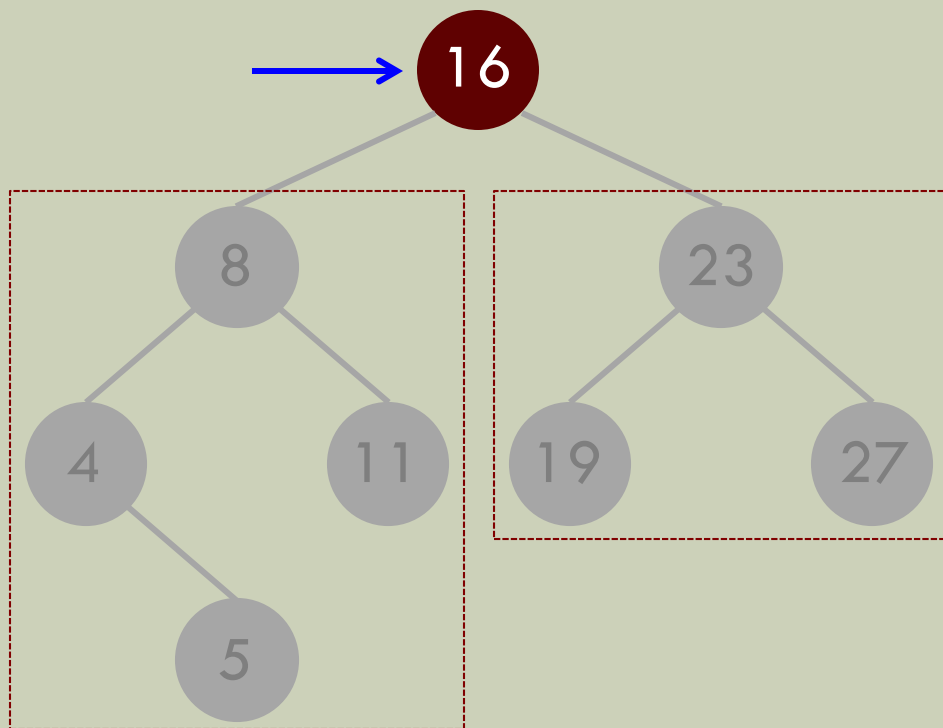
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Classe abb – caminhamento pré- ordem

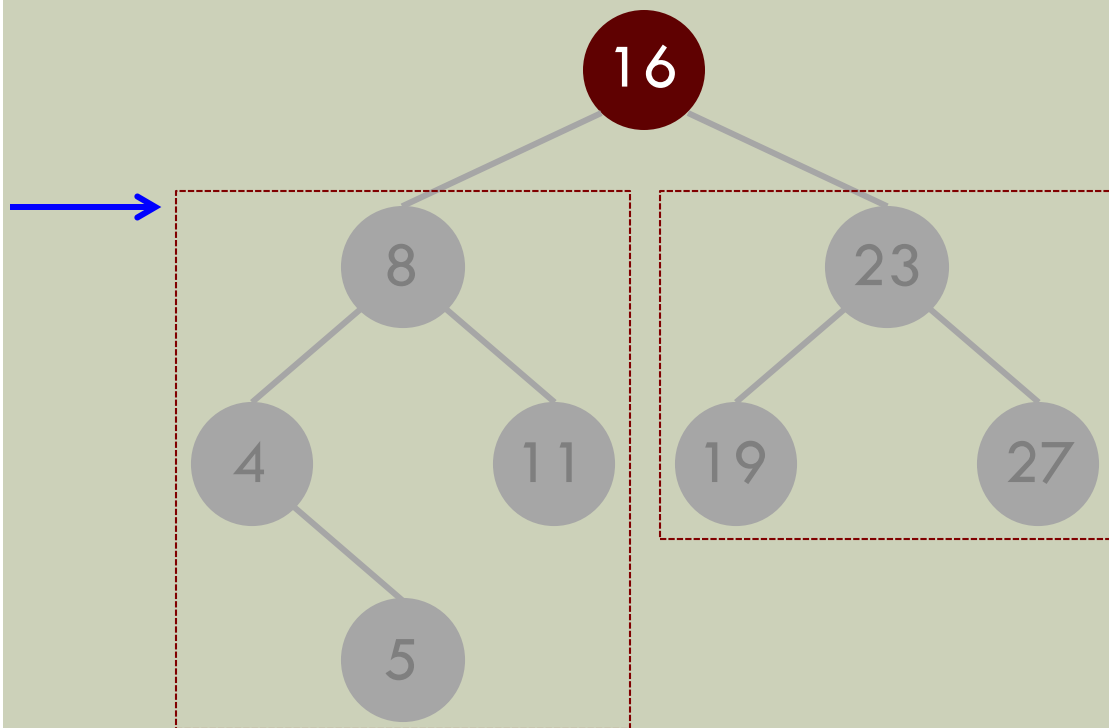


Classe abb – caminhamento pré-ordem



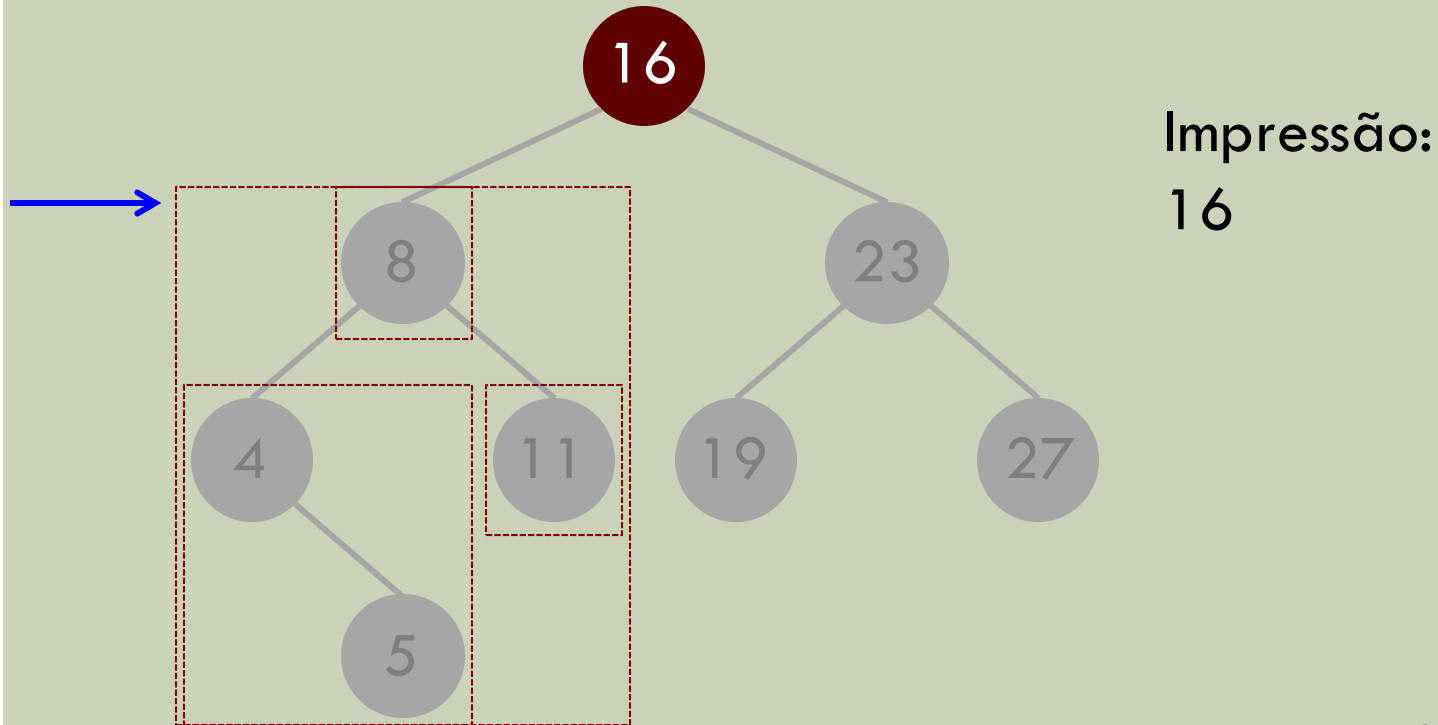
Impressão:
16

Classe abb – caminhamento pré-ordem

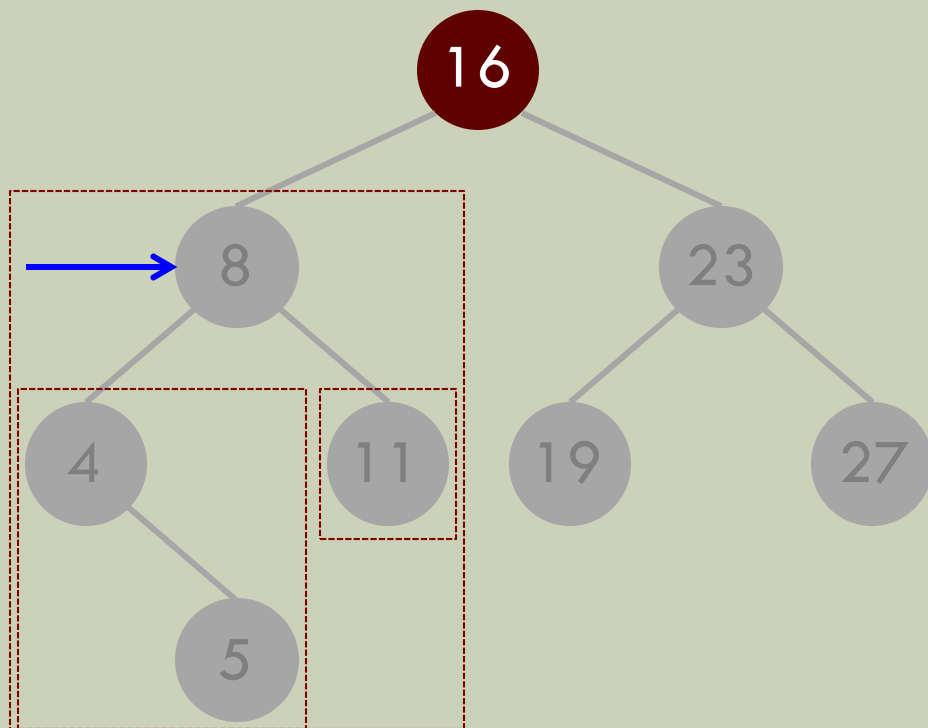


Impressão:
16

Classe abb – caminhamento pré- ordem

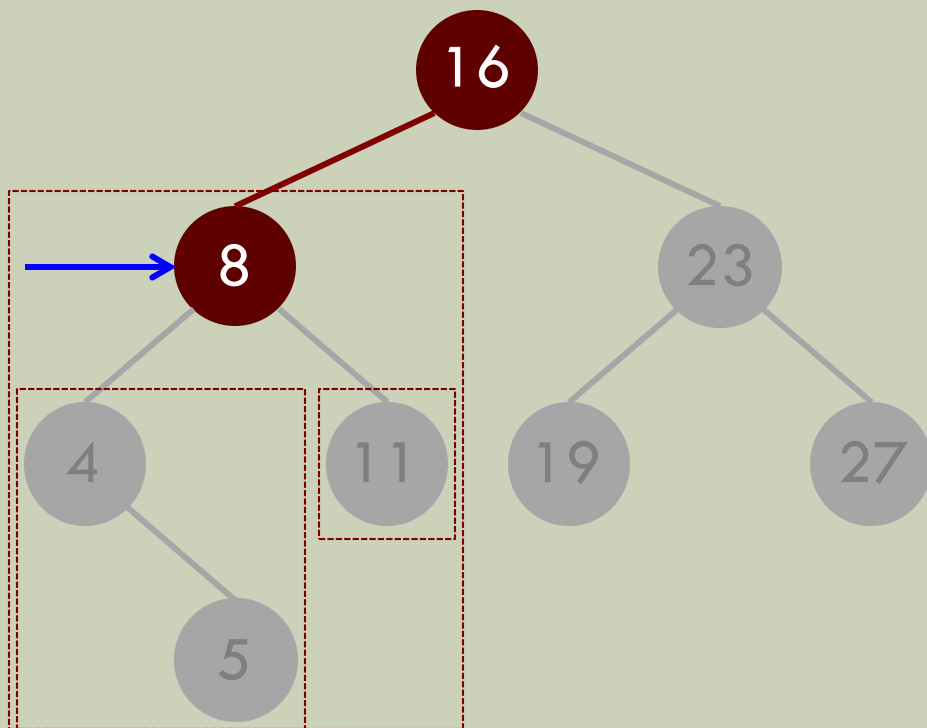


Classe abb – caminhamento pré- ordem



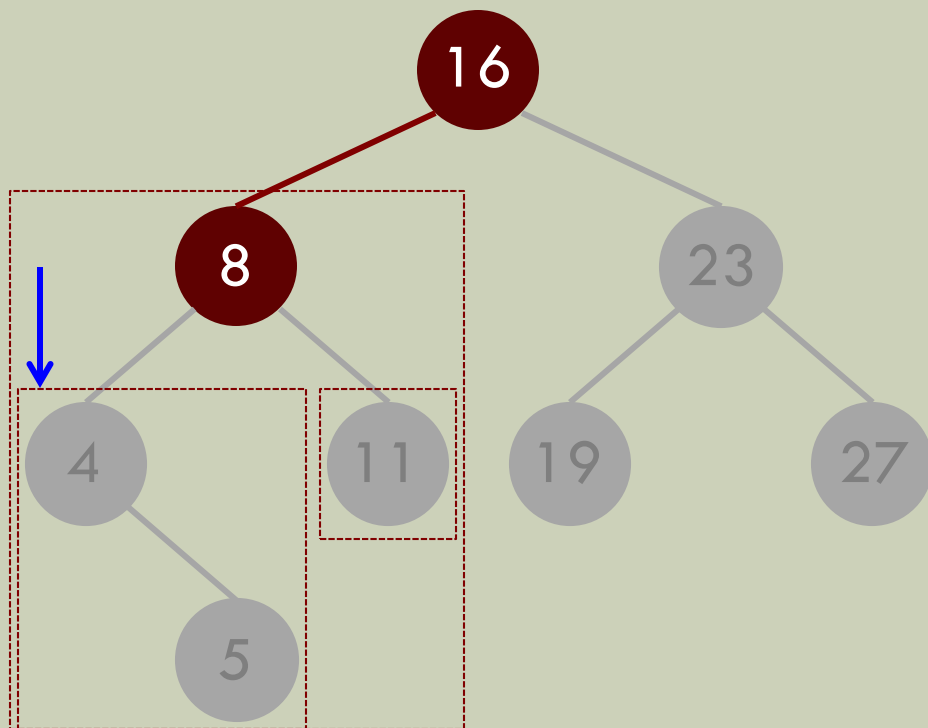
Impressão:
16

Classe abb – caminhamento pré- ordem



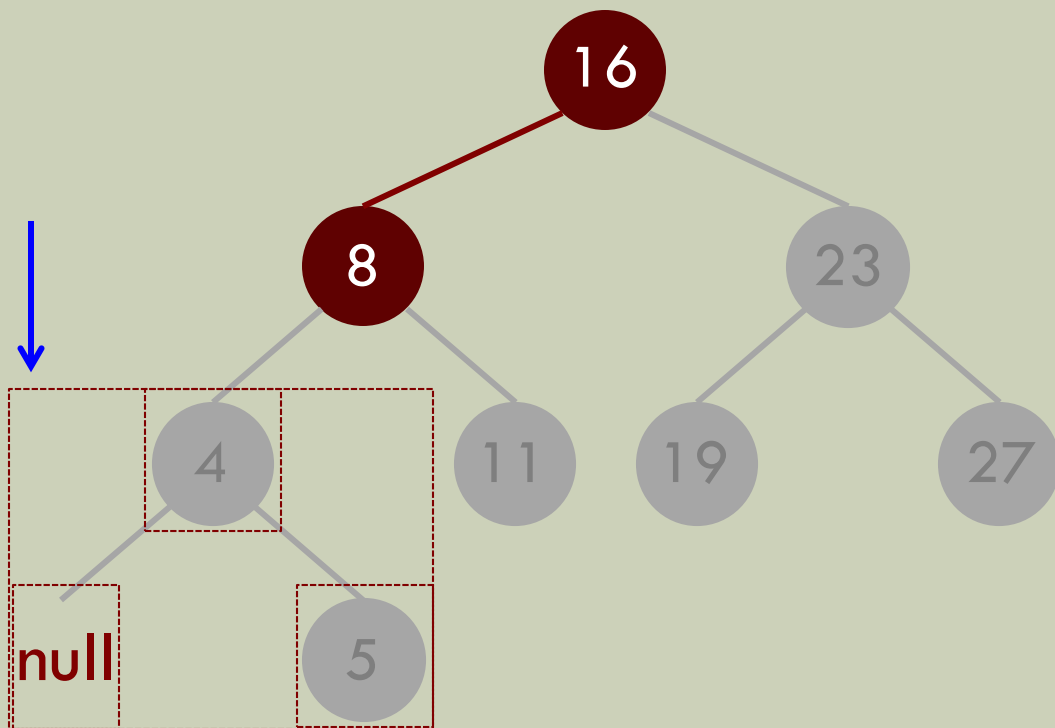
Impressão:
16 – 8

Classe abb – caminhamento pré- ordem



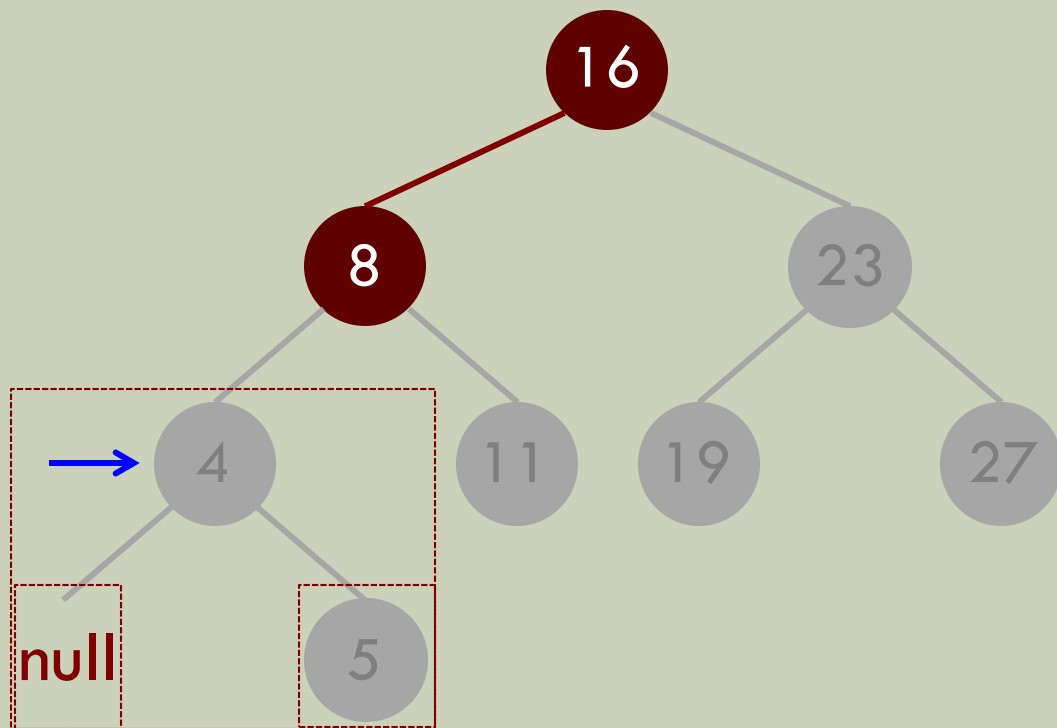
Impressão:
16 – 8

Classe abb – caminhamento pré- ordem



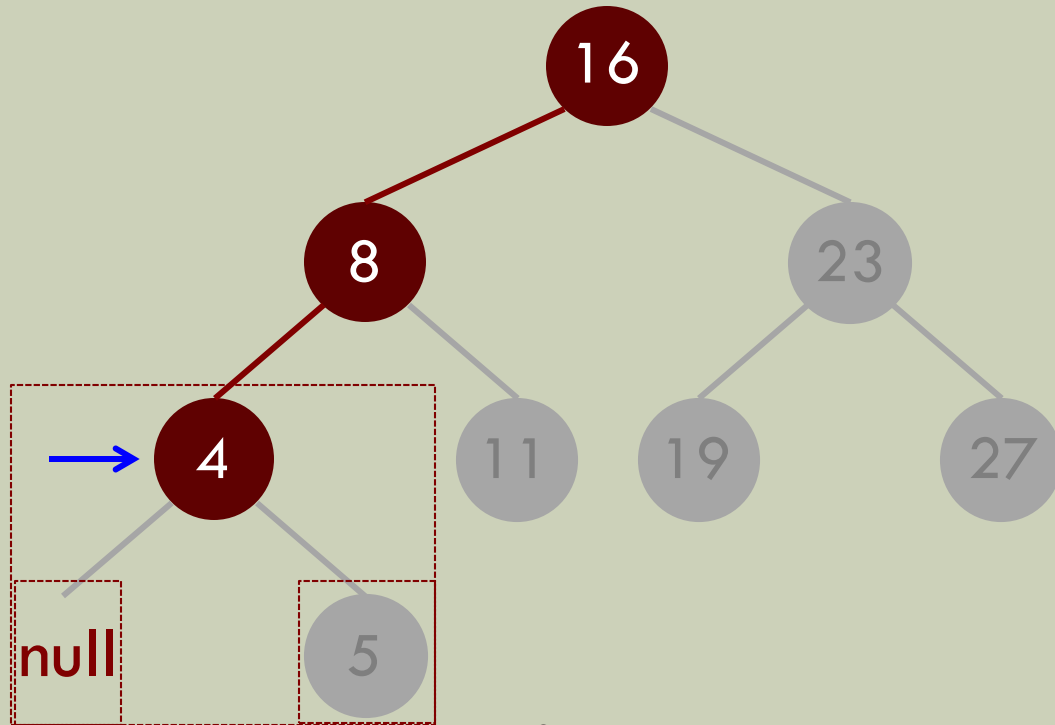
Impressão:
16 – 8

Classe abb – caminhamento pré- ordem



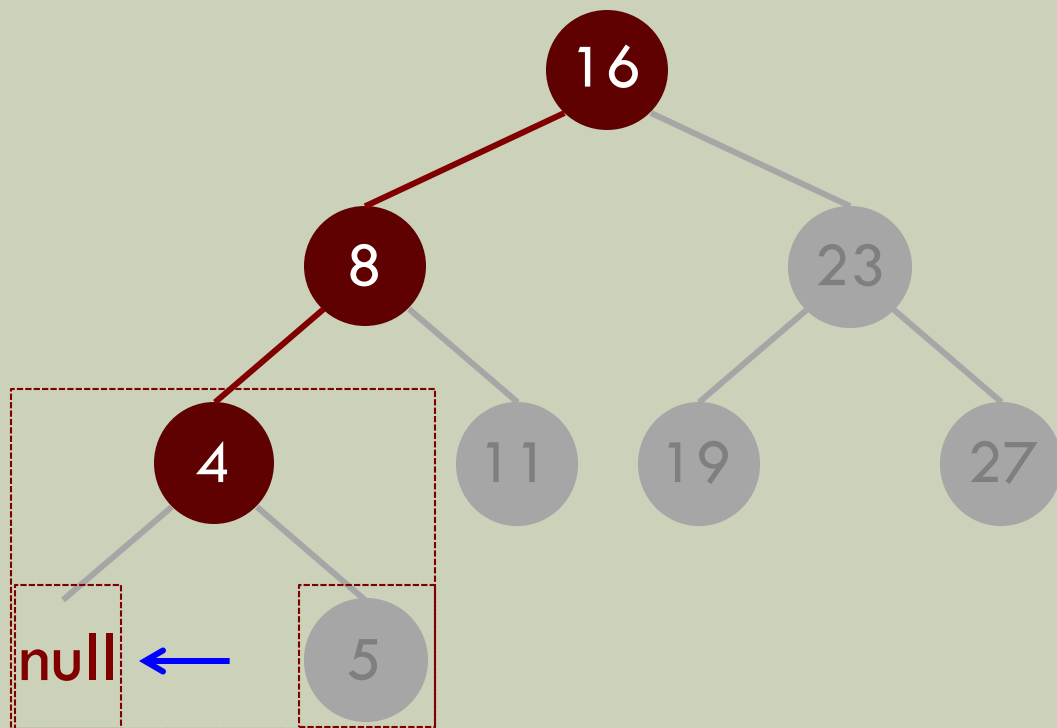
Impressão:
16 – 8

Classe abb – caminhamento pré- ordem



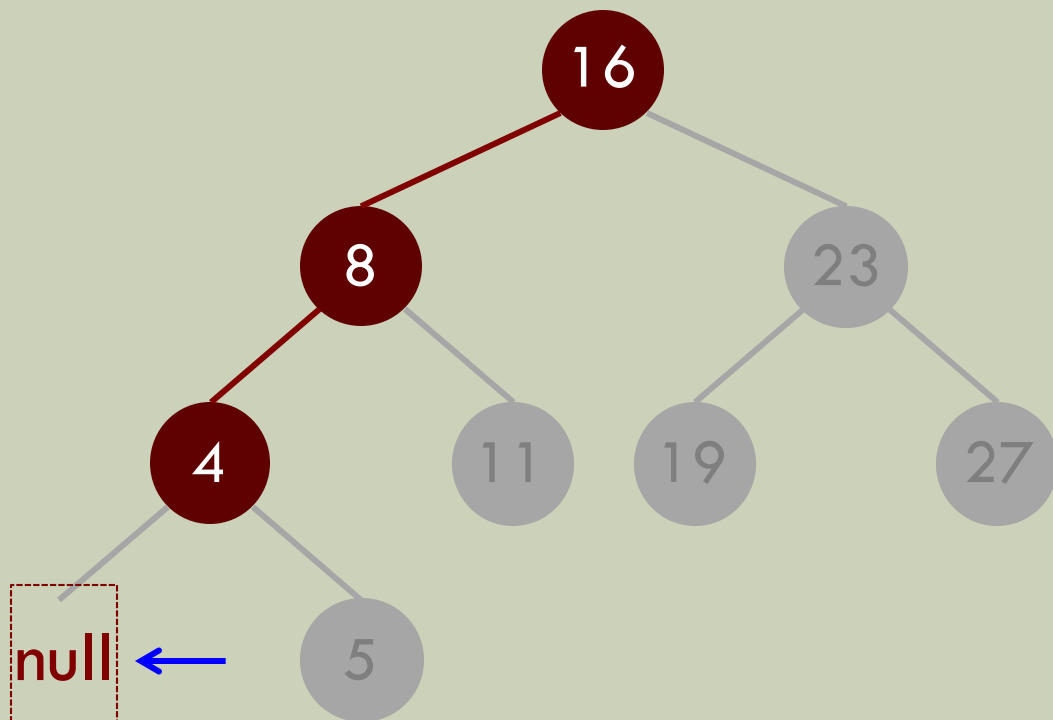
Impressão:
16 – 8 – 4

Classe abb – caminhamento pré- ordem



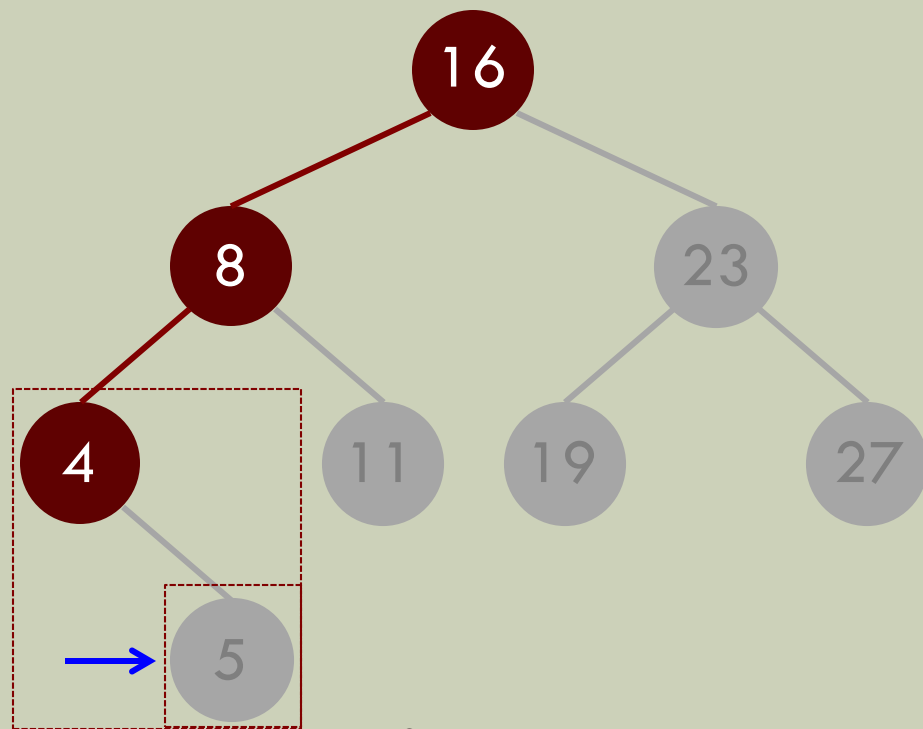
Impressão:
16 – 8 – 4

Classe abb – caminhamento pré- ordem



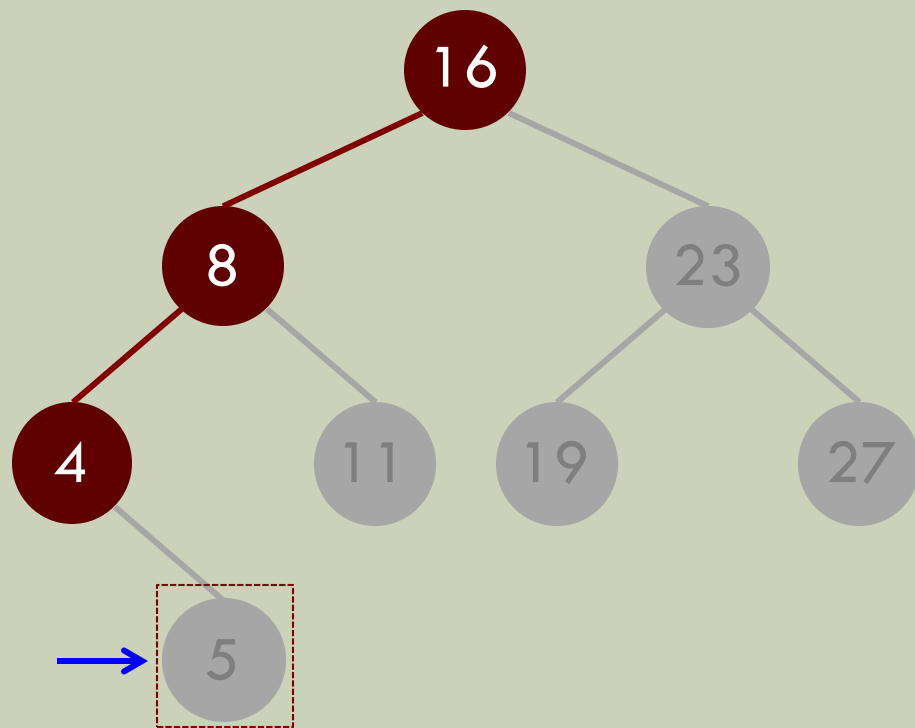
Impressão:
16 – 8 – 4

Classe abb – caminhamento pré-ordem



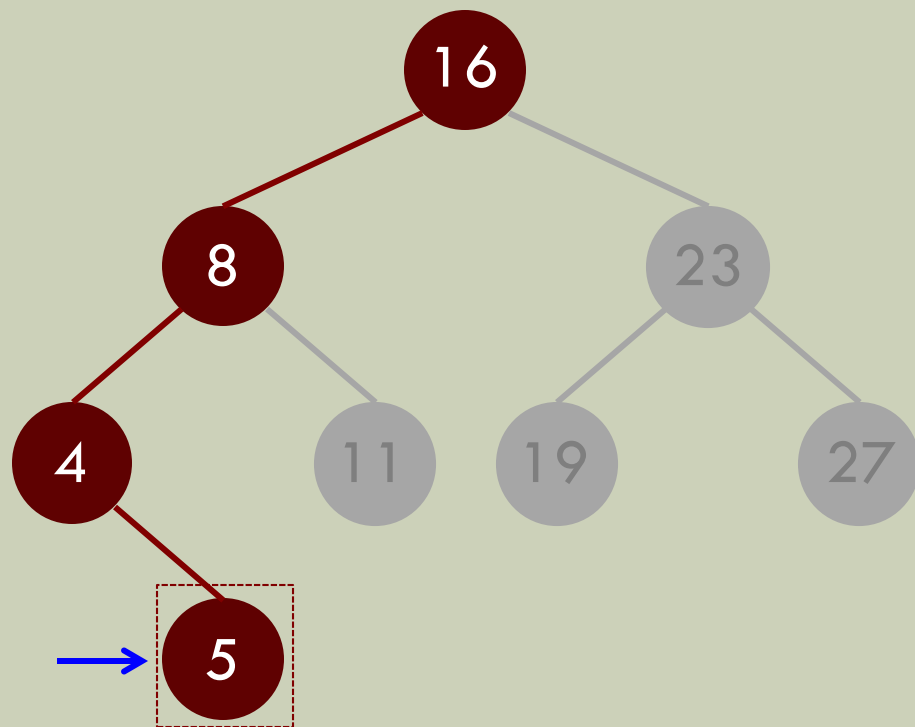
Impressão:
16 – 8 – 4

Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:
16 – 8 – 4

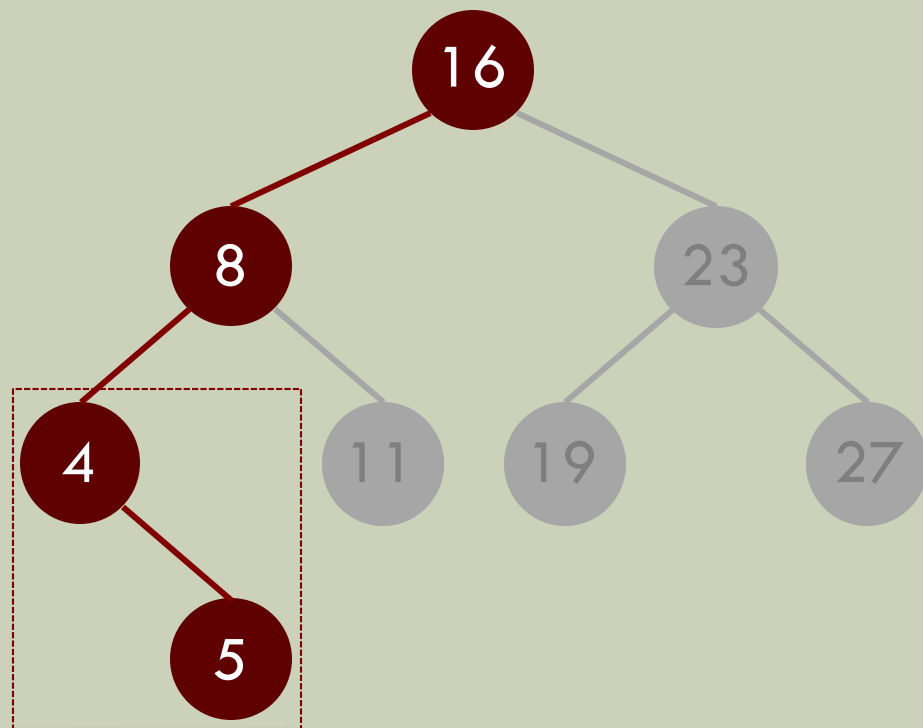
Classe abb – caminhamento pré-ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5

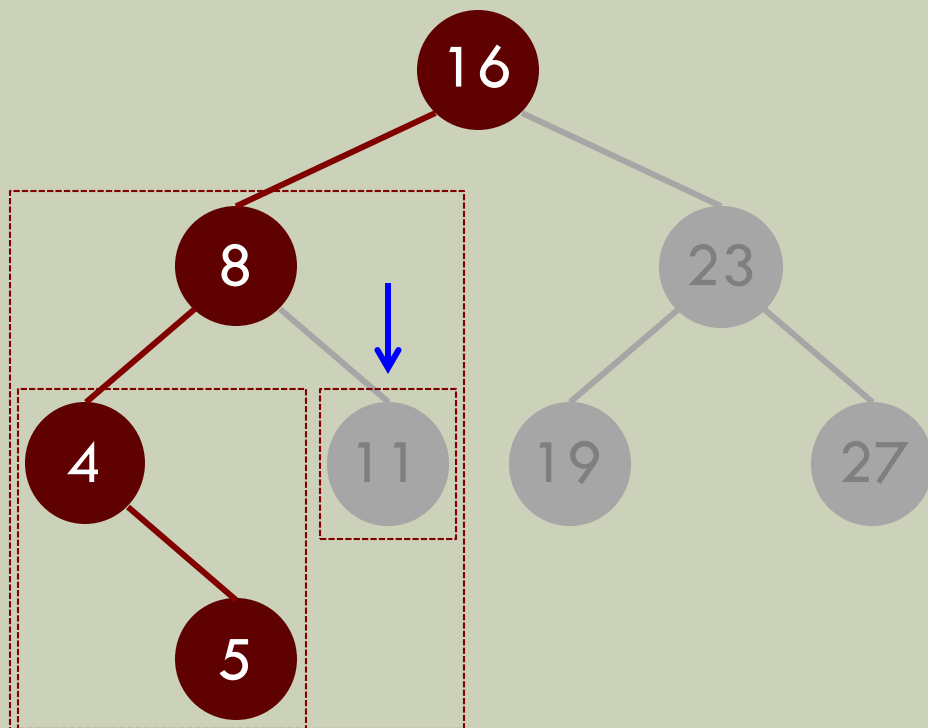
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5

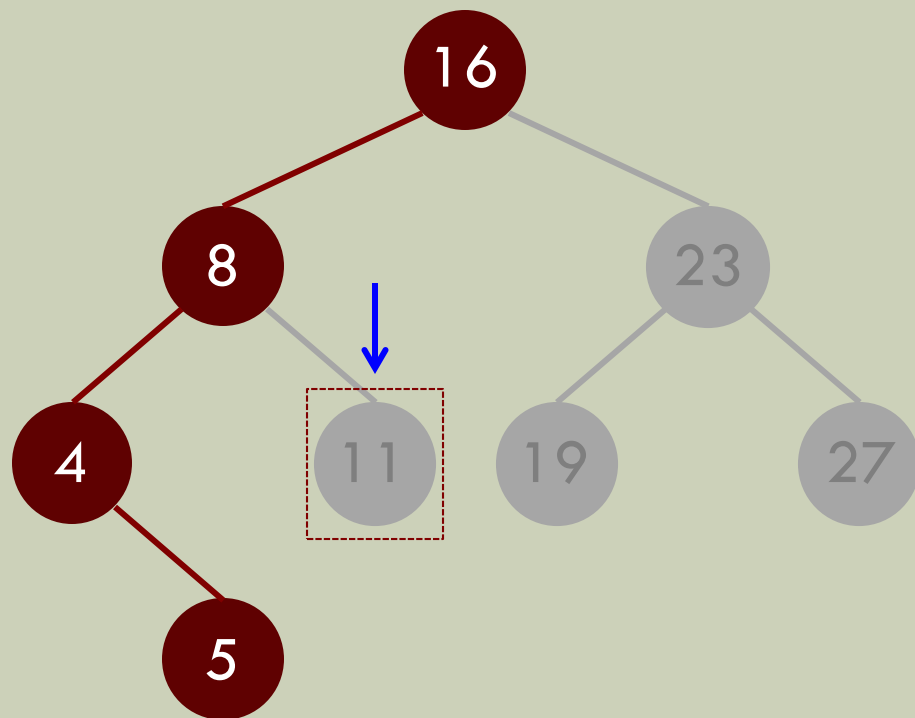
Classe abb – caminhamento pré-ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5

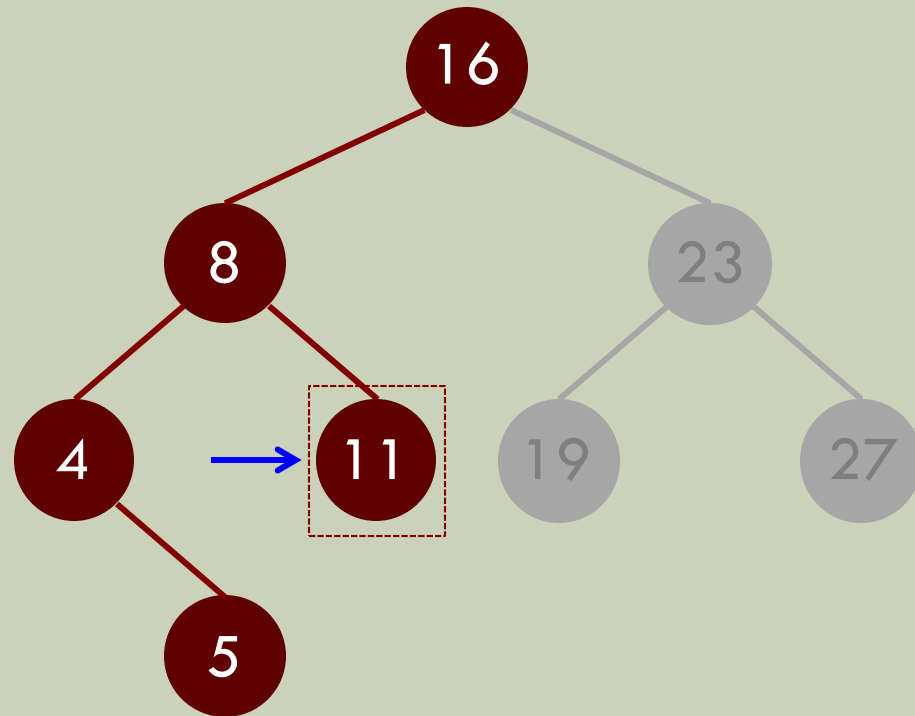
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5

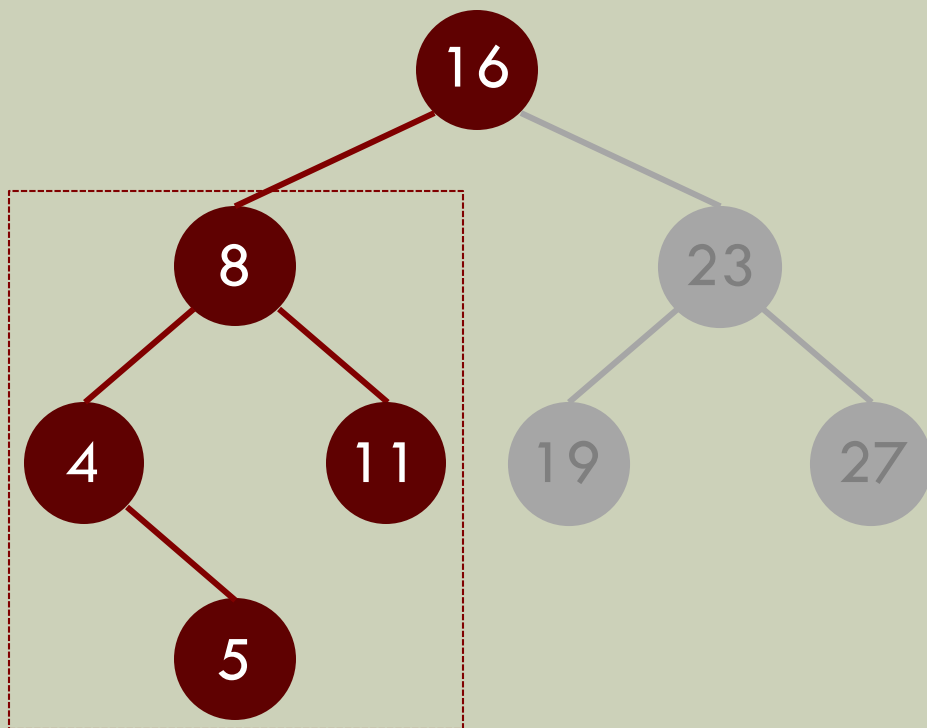
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11

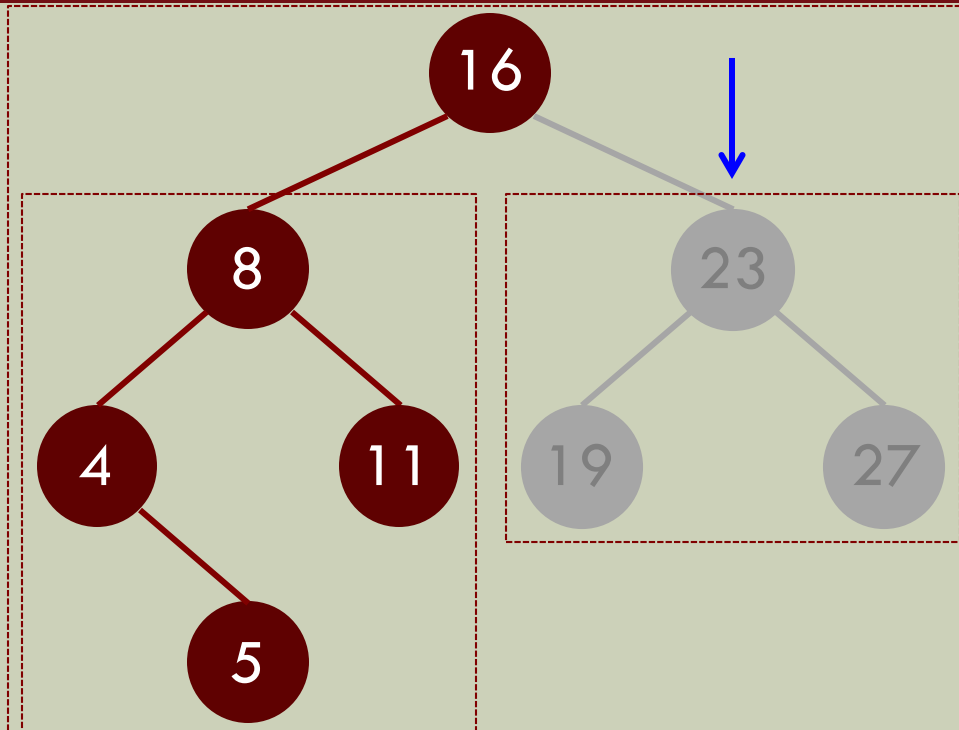
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11

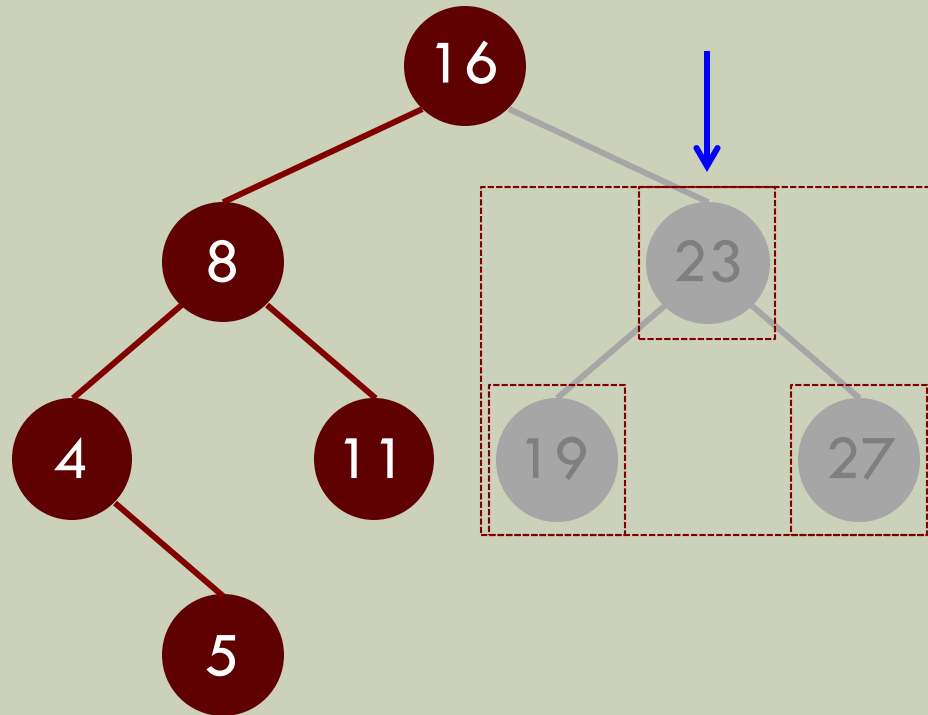
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11

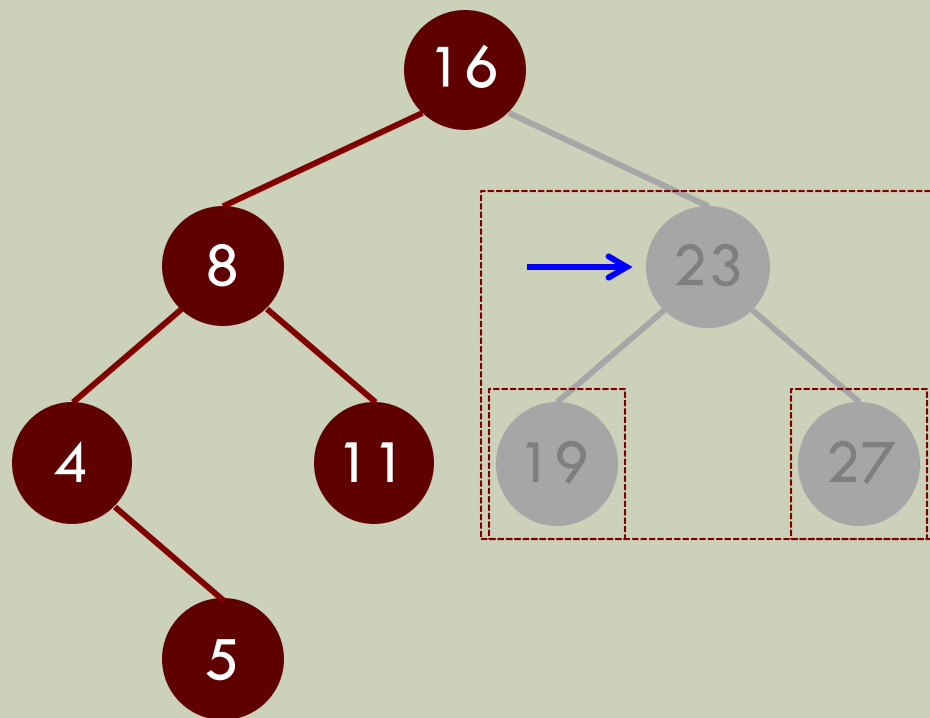
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11

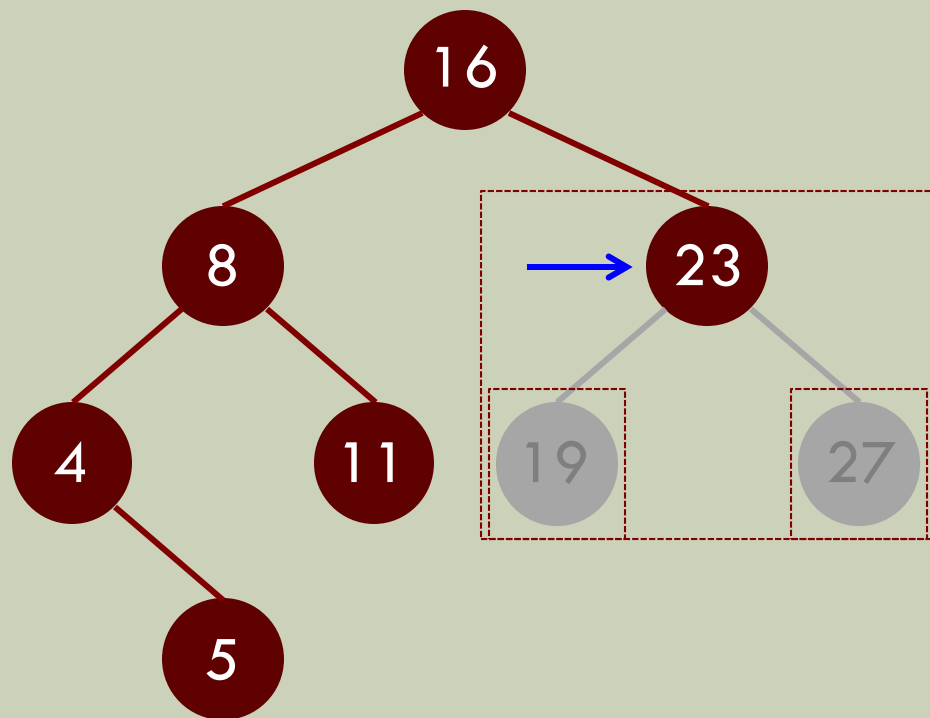
Classe abb – caminhamento pré-ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11

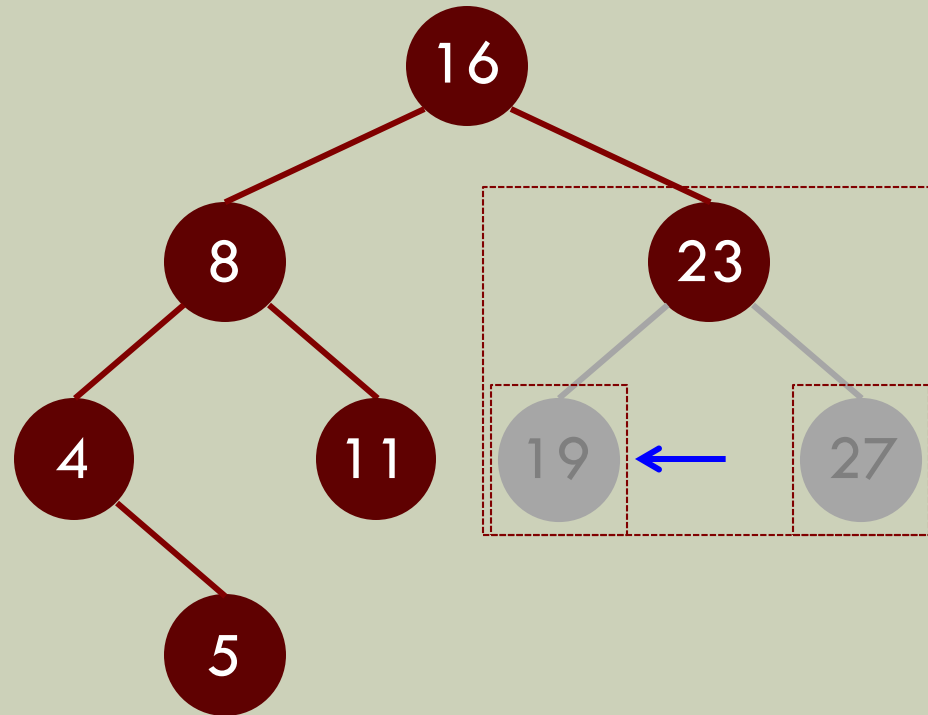
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11 – 23

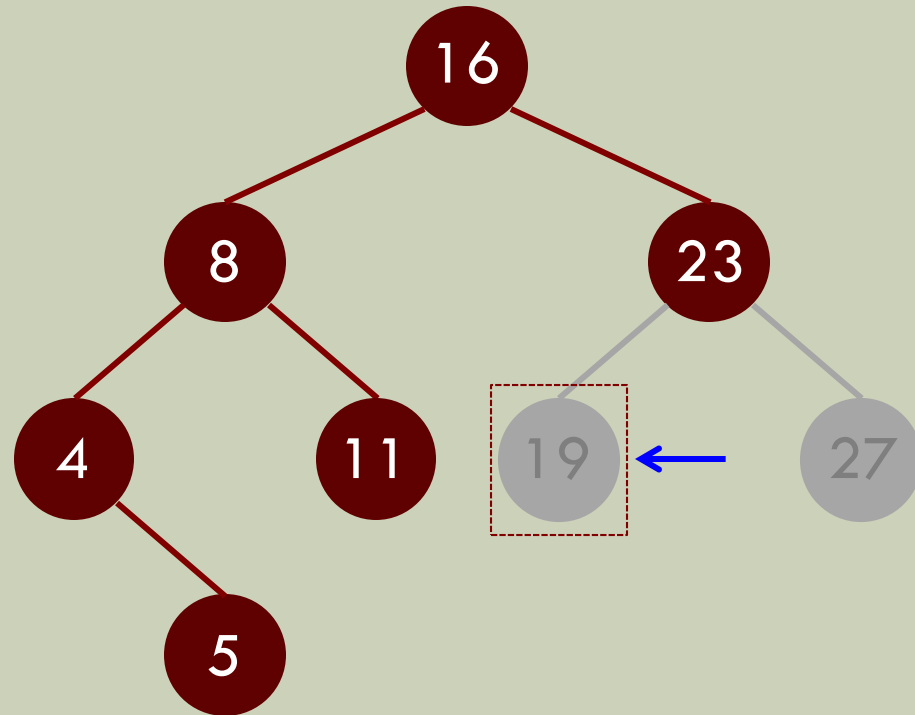
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11 – 23

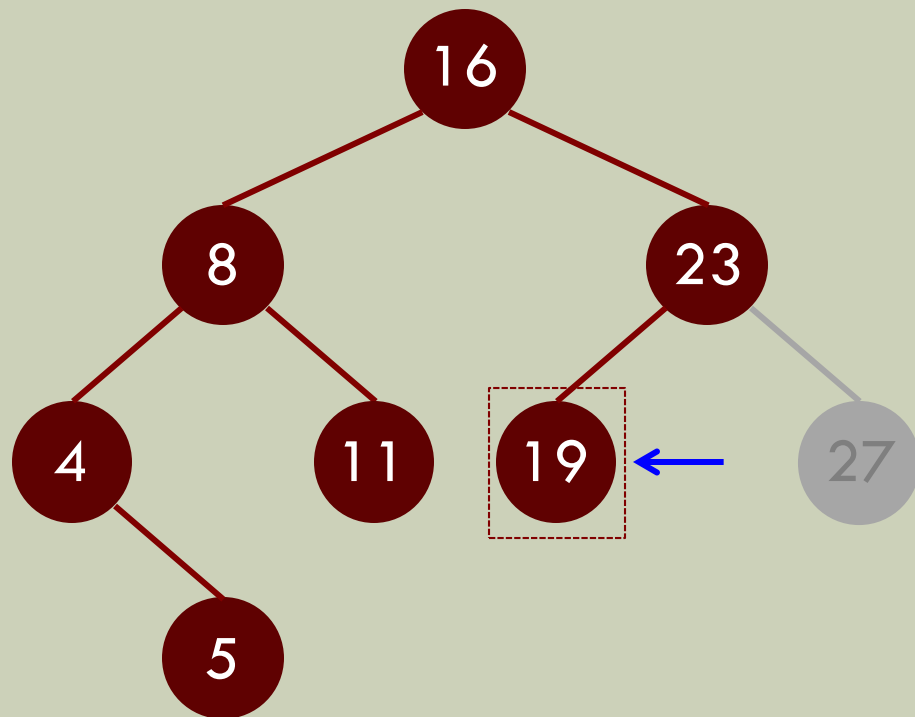
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11 – 23

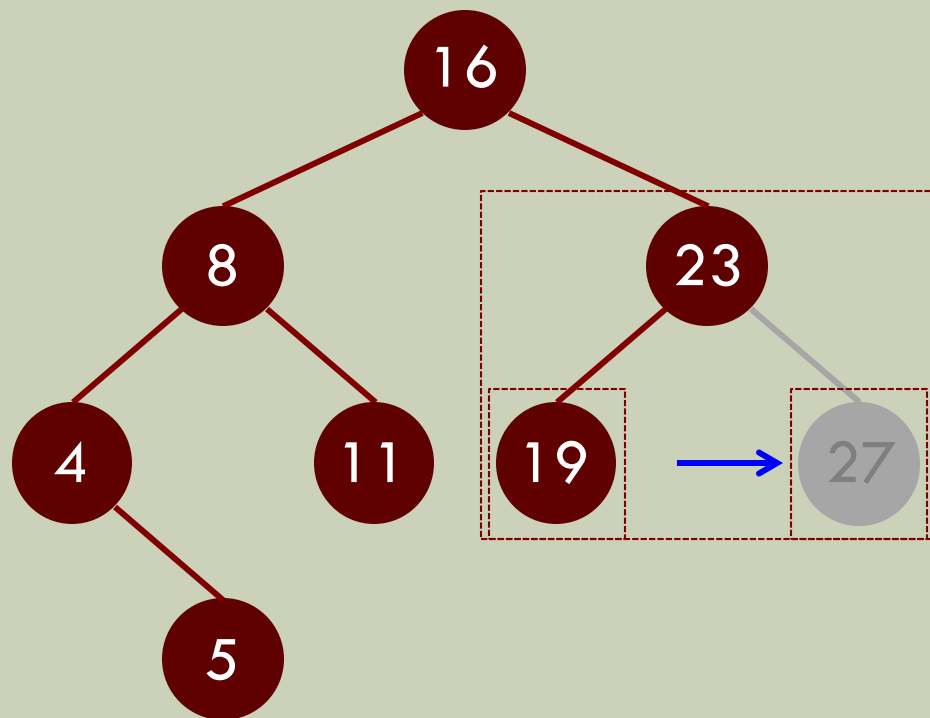
Classe abb – caminhamento pré- ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11 – 23
– 19

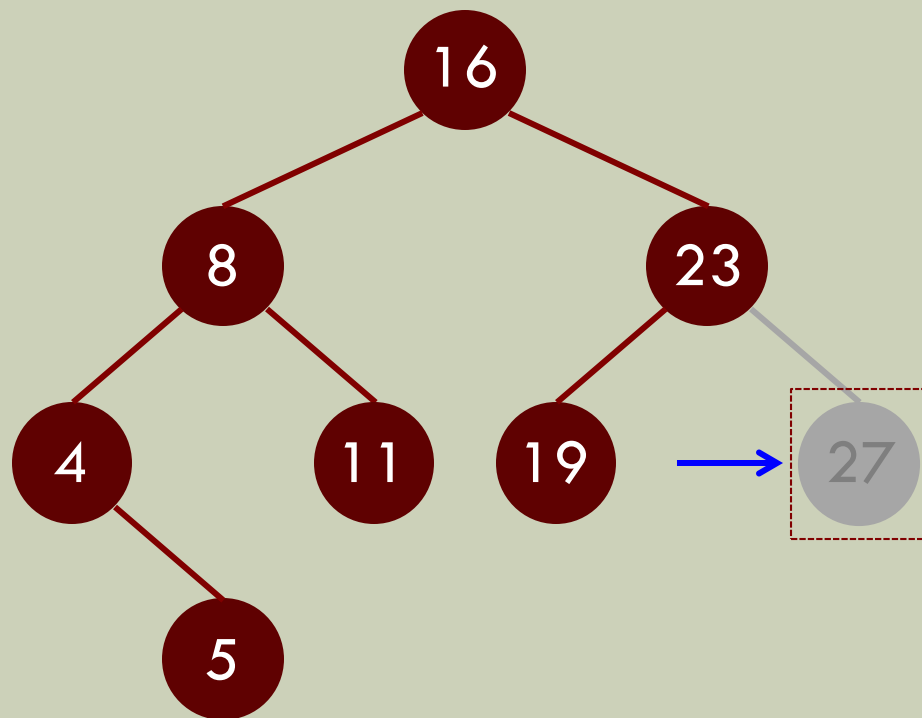
Classe abb – caminhamento pré-ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11 – 23
– 19

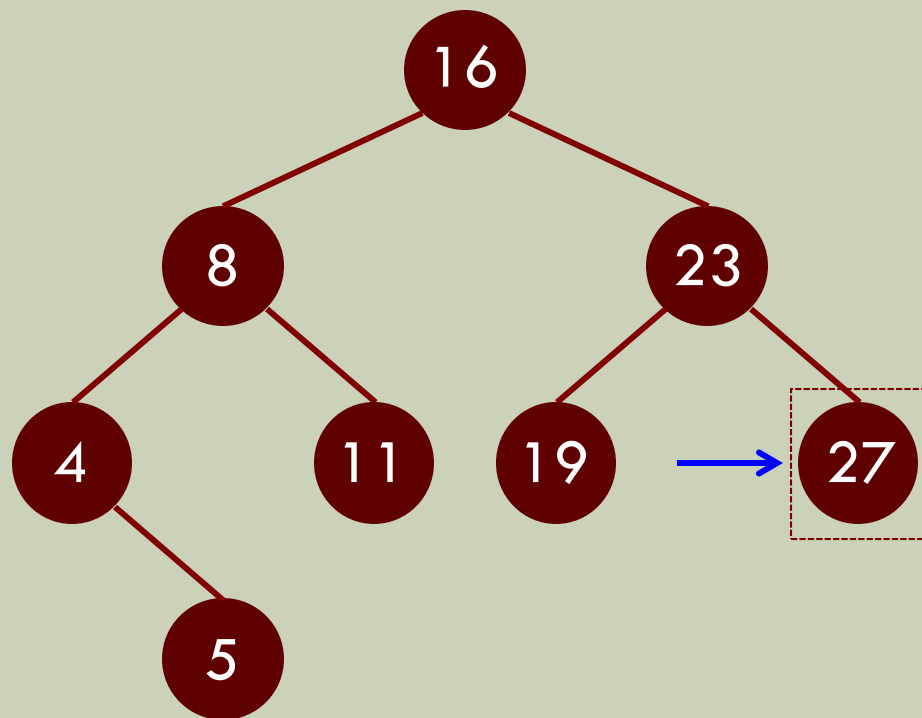
Classe abb – caminhamento pré-ordem



Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11 – 23
– 19

Classe abb – caminhamento pré- ordem



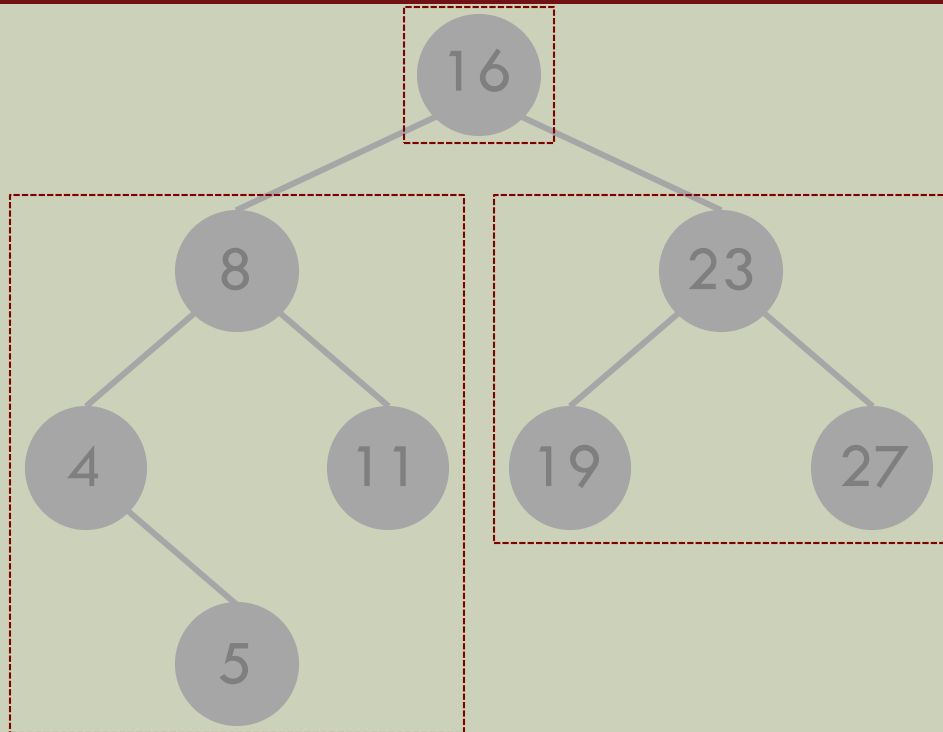
Impressão:

16 – 8 – 4 – 5 – 11 – 23
– 19 – 27

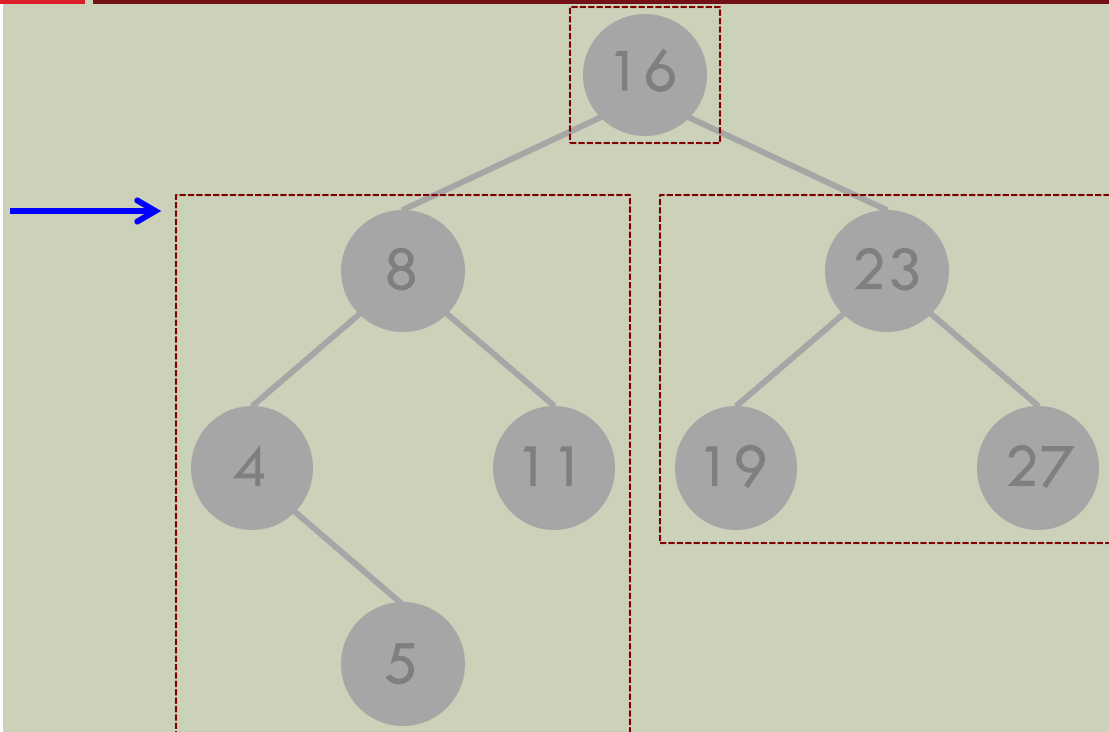
Classe abb – caminhamento pós- ordem

- **Ordem de visita às subárvores:**
 - **subárvore esquerda;**
 - **subárvore direita;**
 - **raiz.**
- **Melhor expresso em termos **recursivos**.**

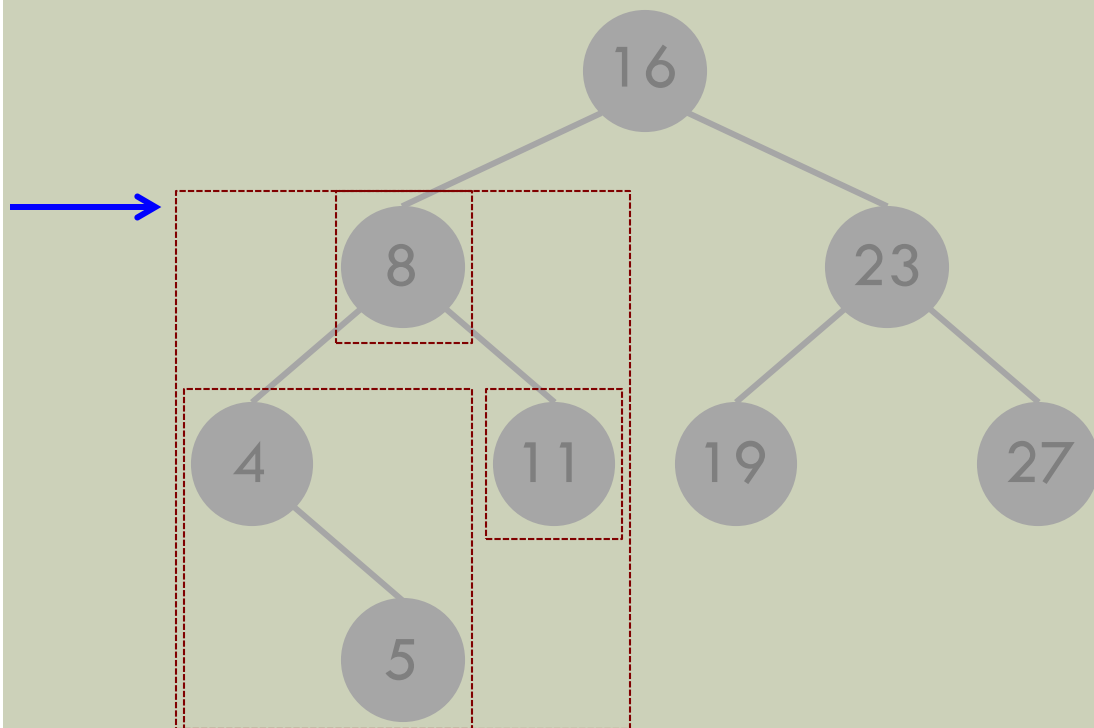
Classe abb – caminhamento pós- ordem



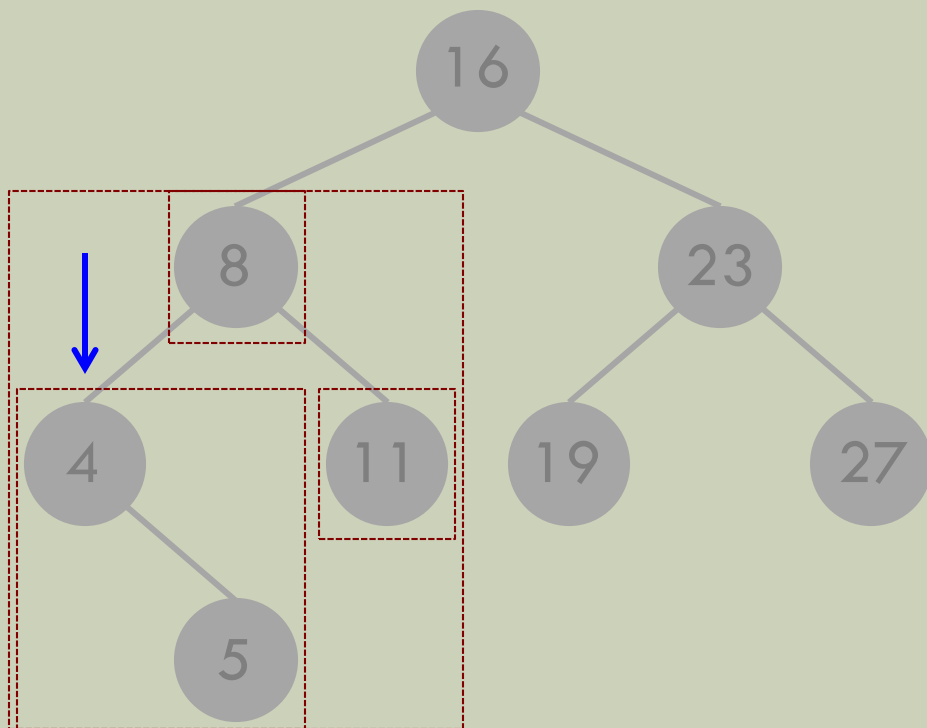
Classe abb – caminhamento pós- ordem



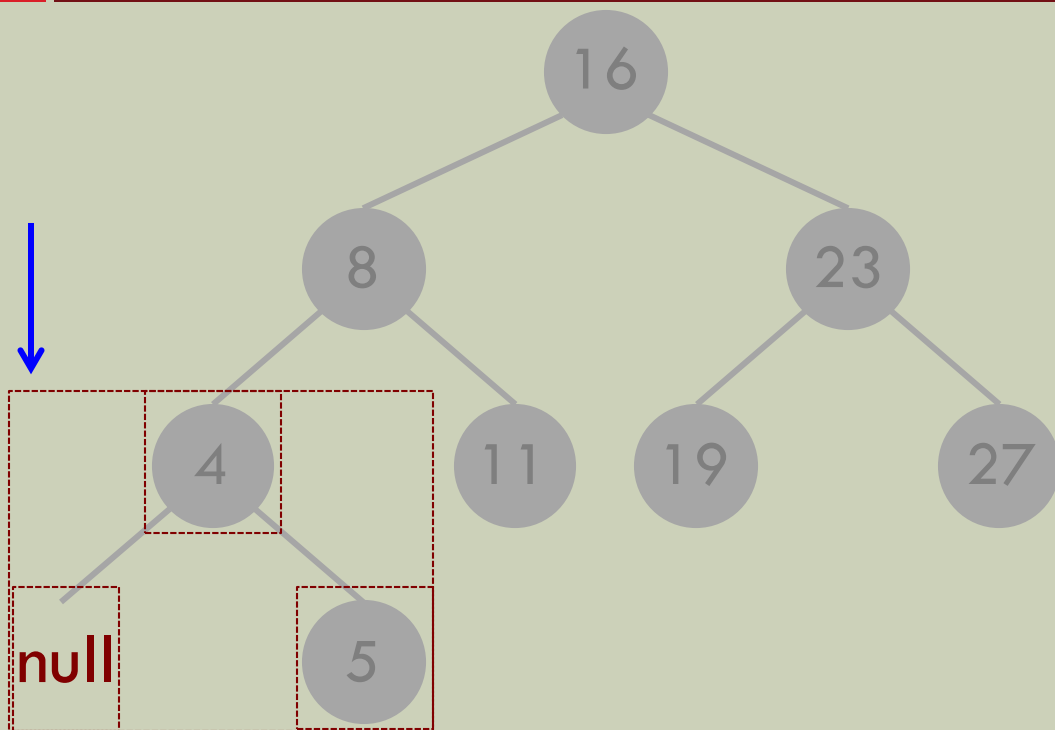
Classe abb – caminhamento pós- ordem



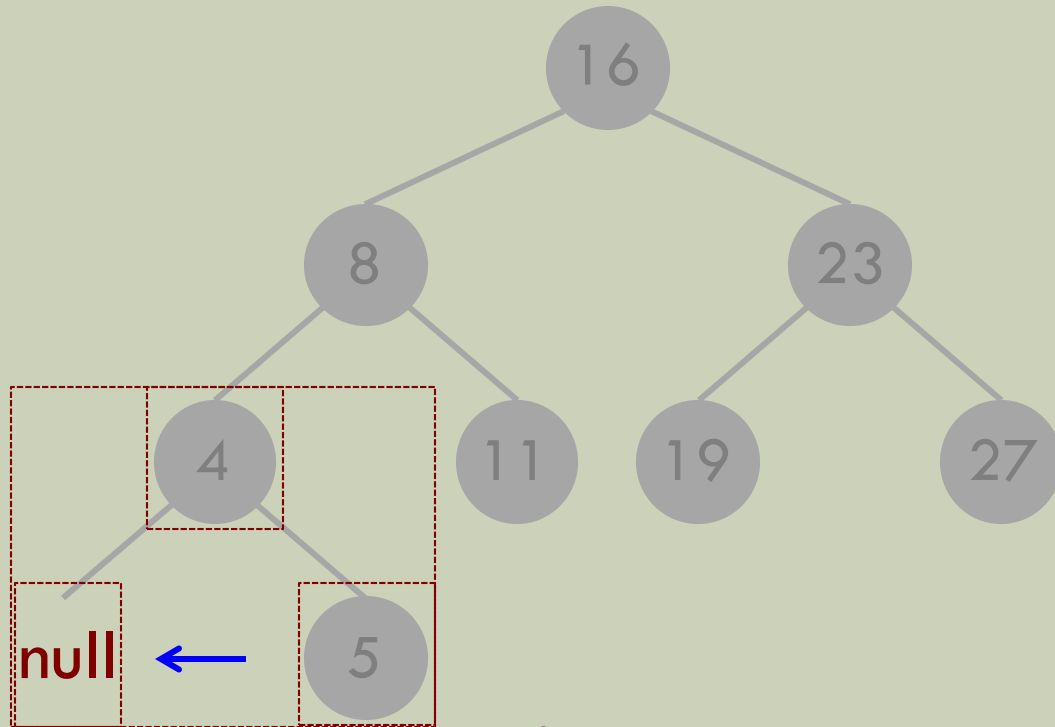
Classe abb – caminhamento pós- ordem



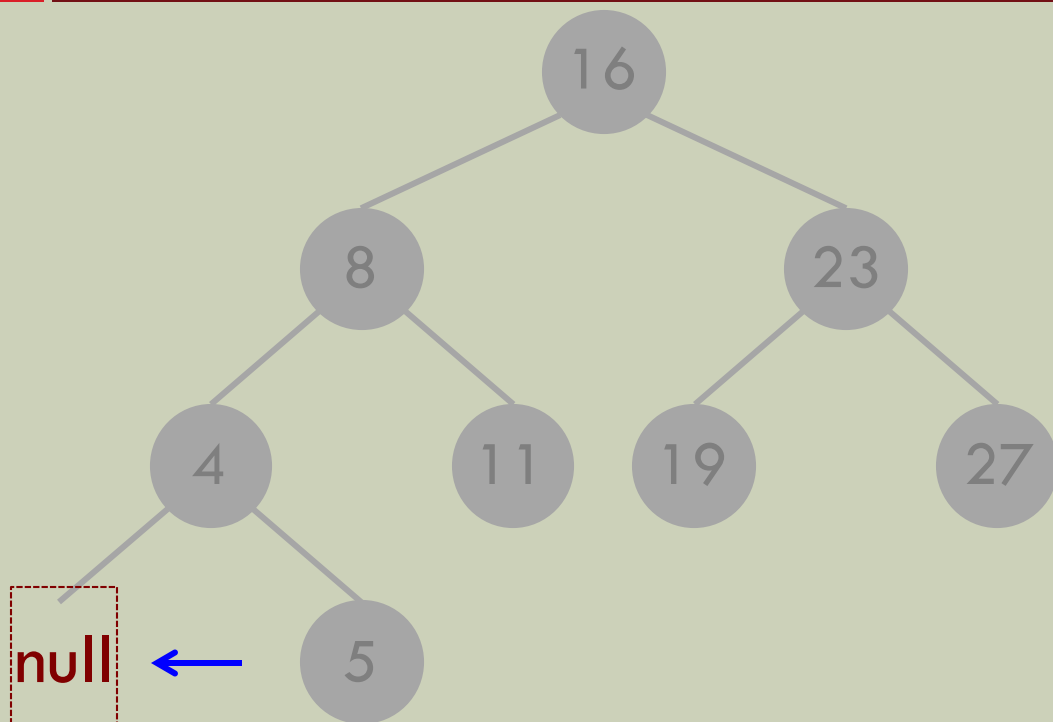
Classe abb – caminhamento pós- ordem



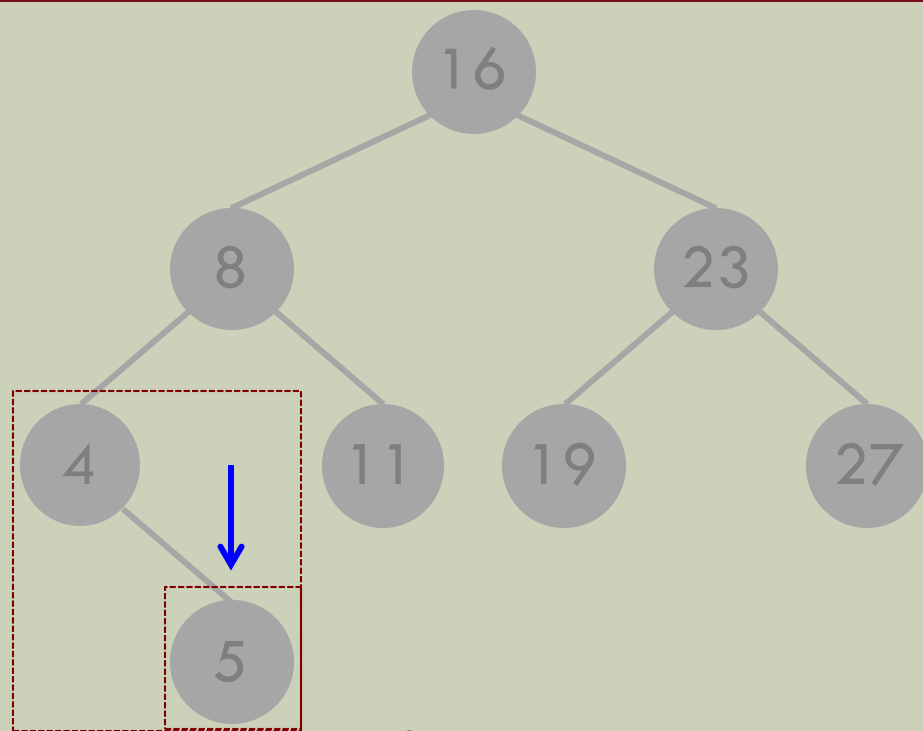
Classe abb – caminhamento pós- ordem



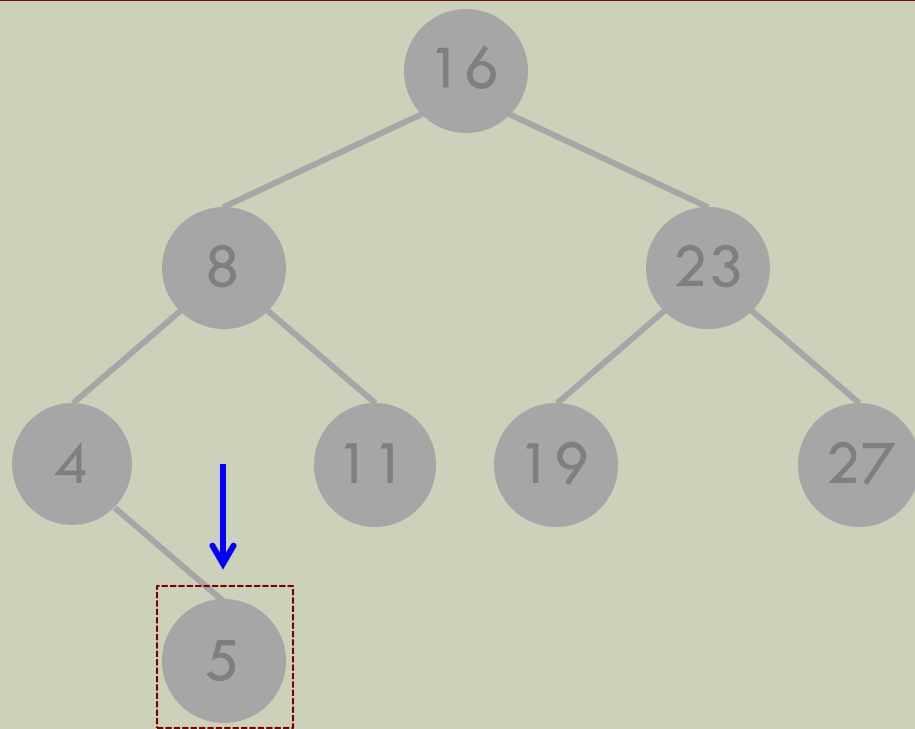
Classe abb – caminhamento pós- ordem



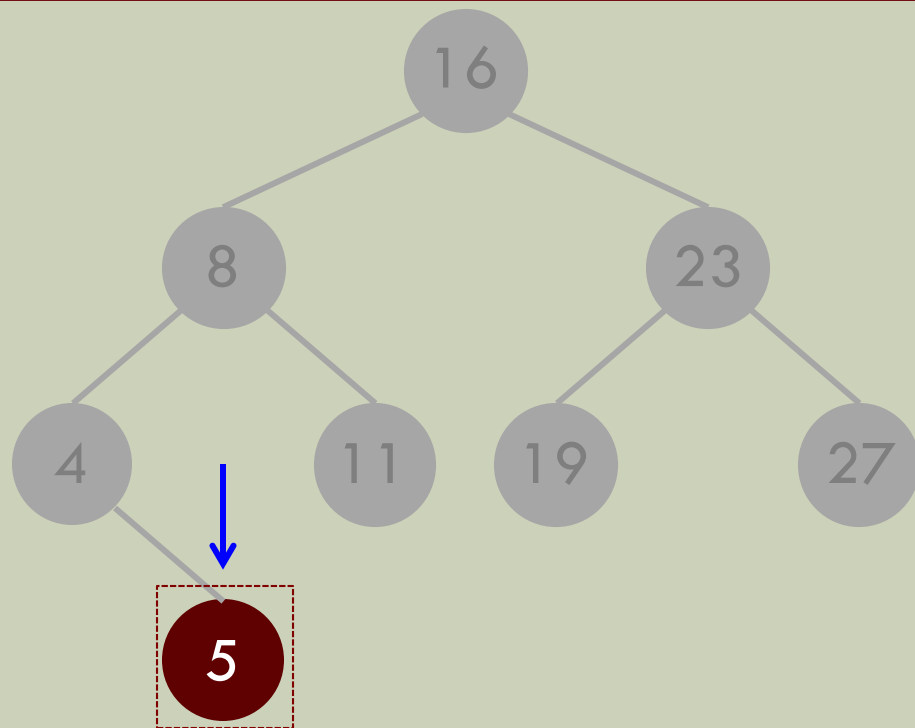
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Classe abb – caminhamento pós- ordem

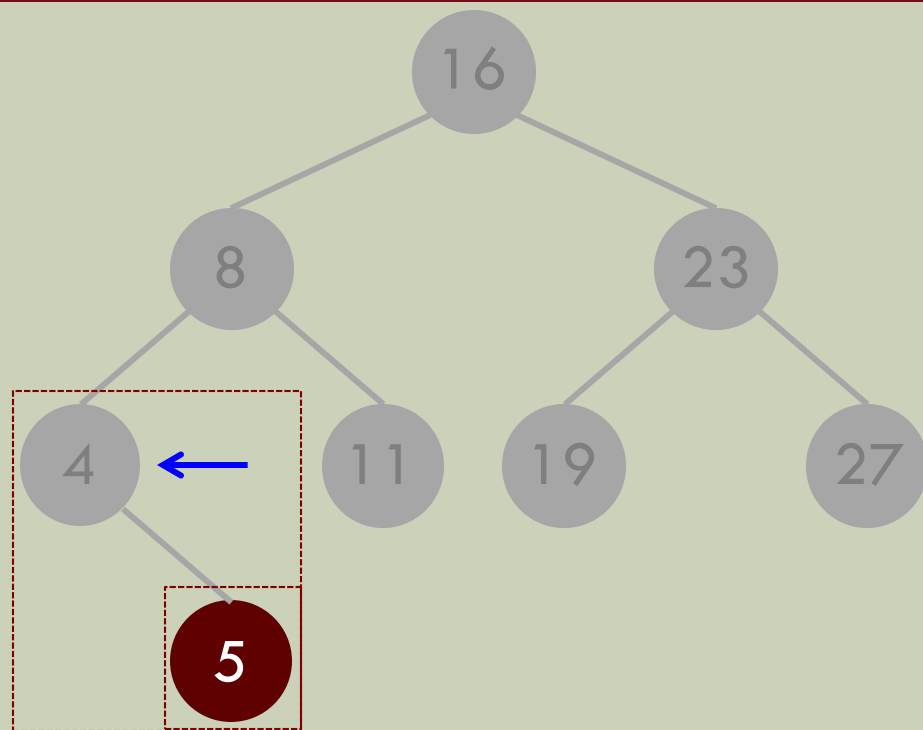


Classe abb – caminhamento pós- ordem



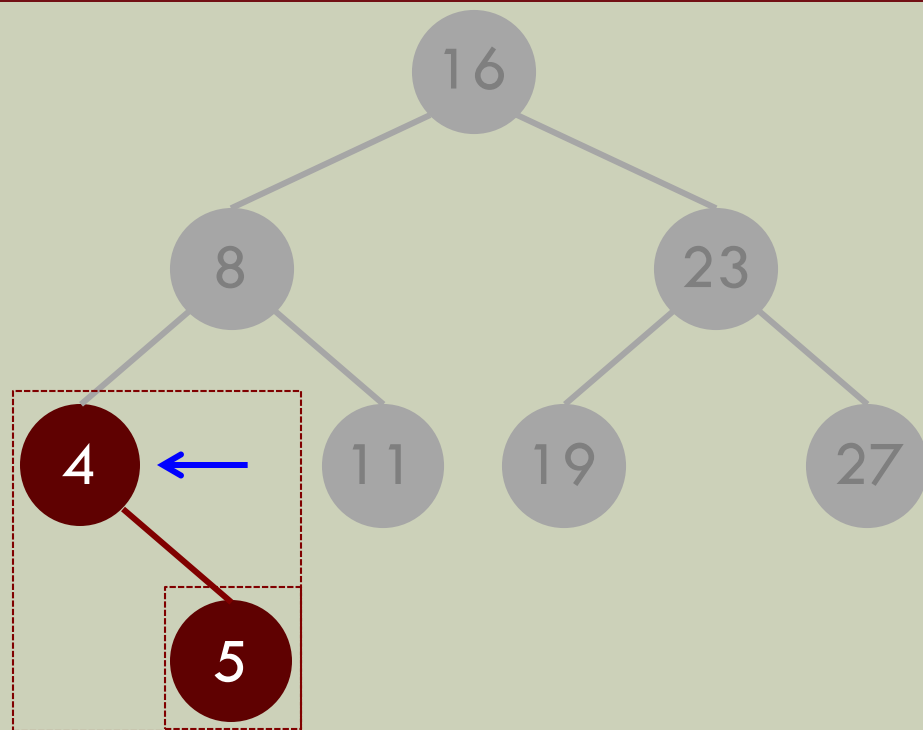
Impressão:
5

Classe abb – caminhamento pós- ordem



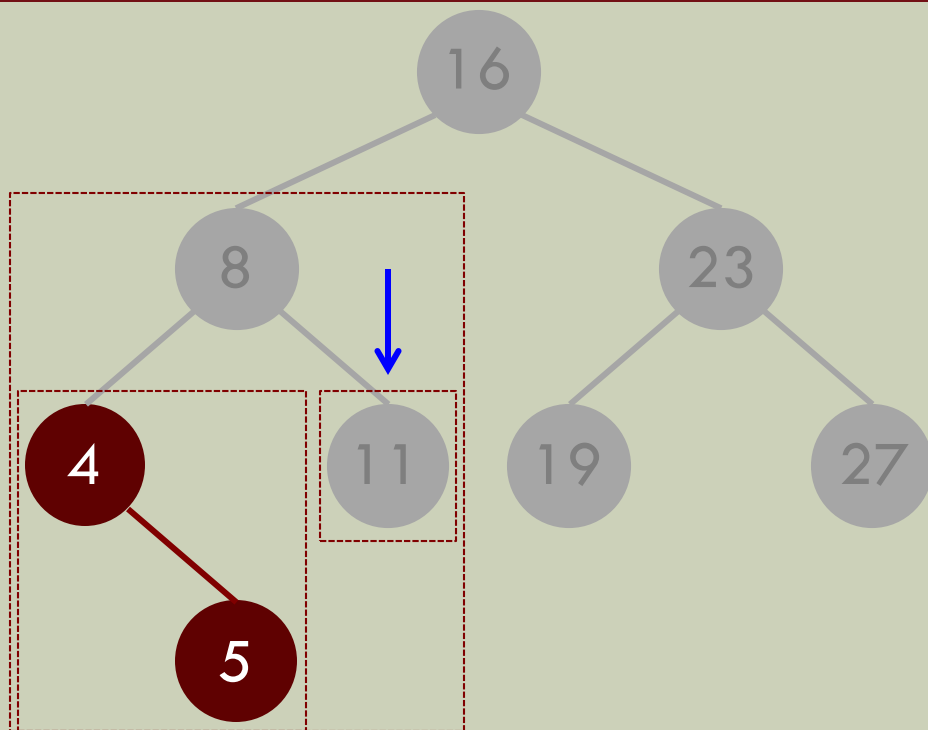
Impressão:
5

Classe abb – caminhamento pós- ordem



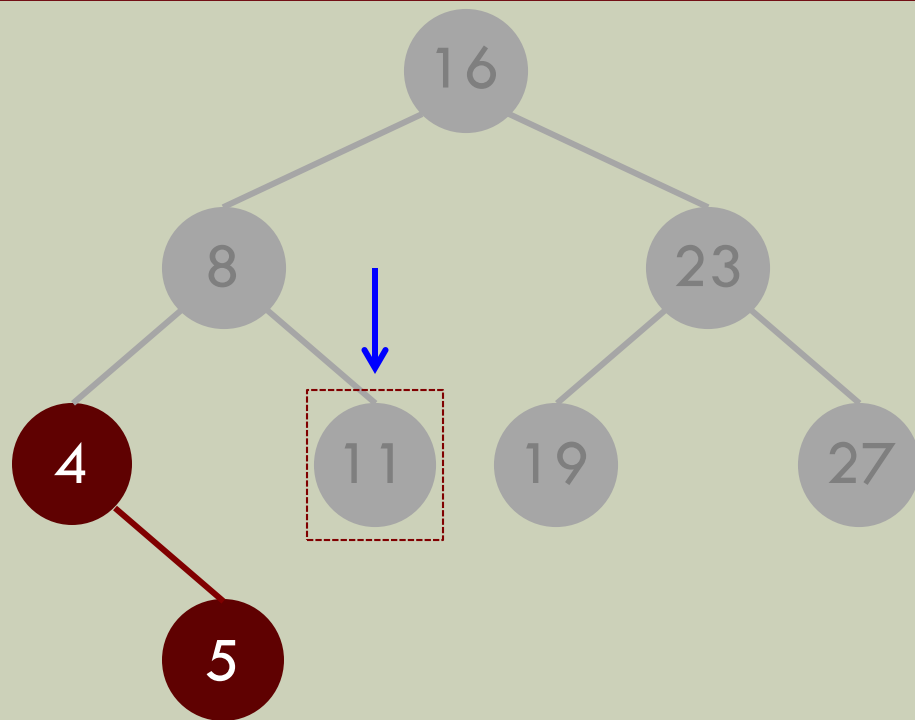
Impressão:
5 – 4

Classe abb – caminhamento pós- ordem



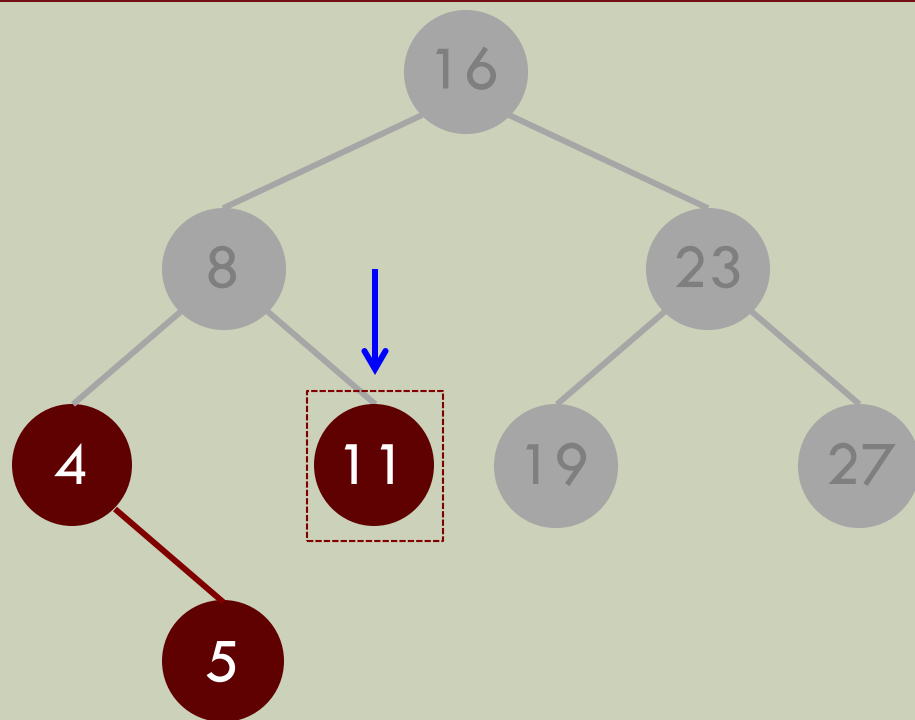
Impressão:
5 – 4

Classe abb – caminhamento pós- ordem



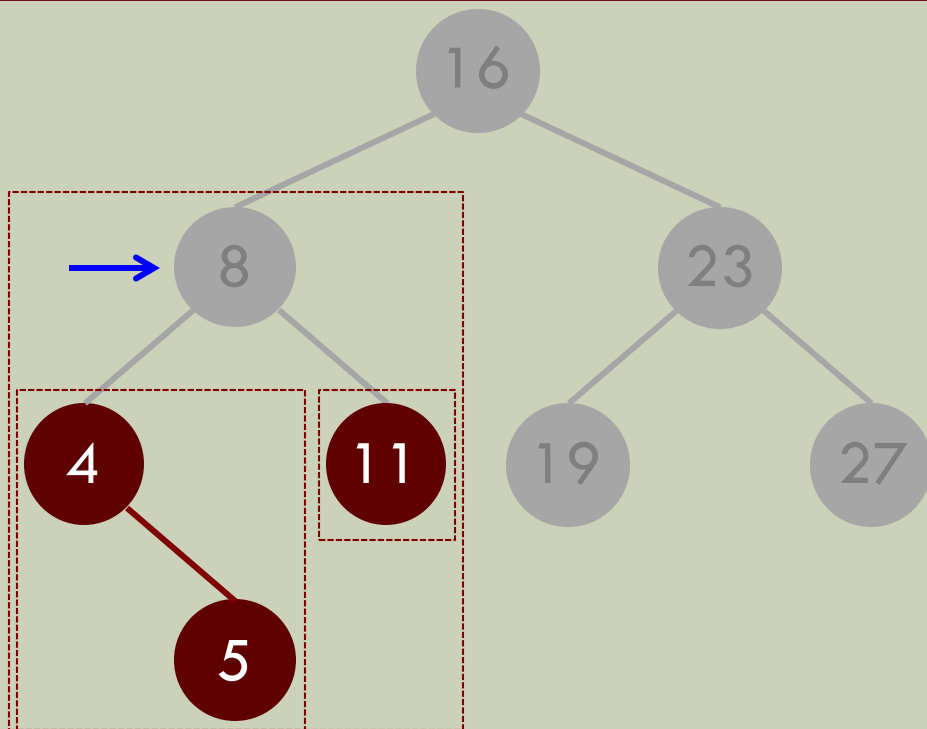
Impressão:
5 – 4

Classe abb – caminhamento pós- ordem



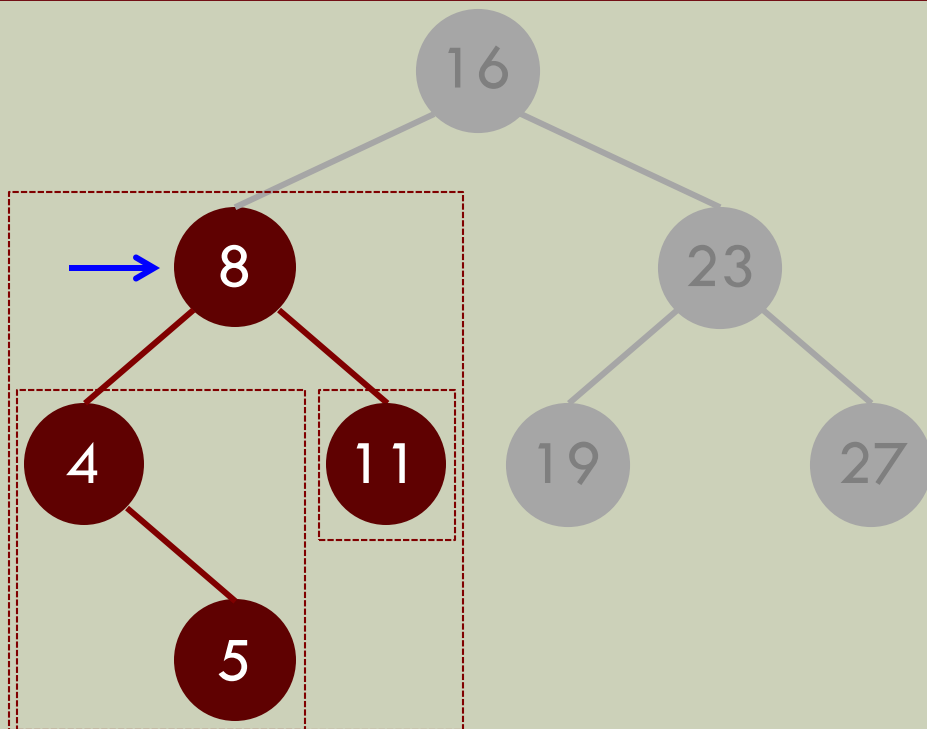
Impressão:
5 – 4 – 11

Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:
5 – 4 – 11

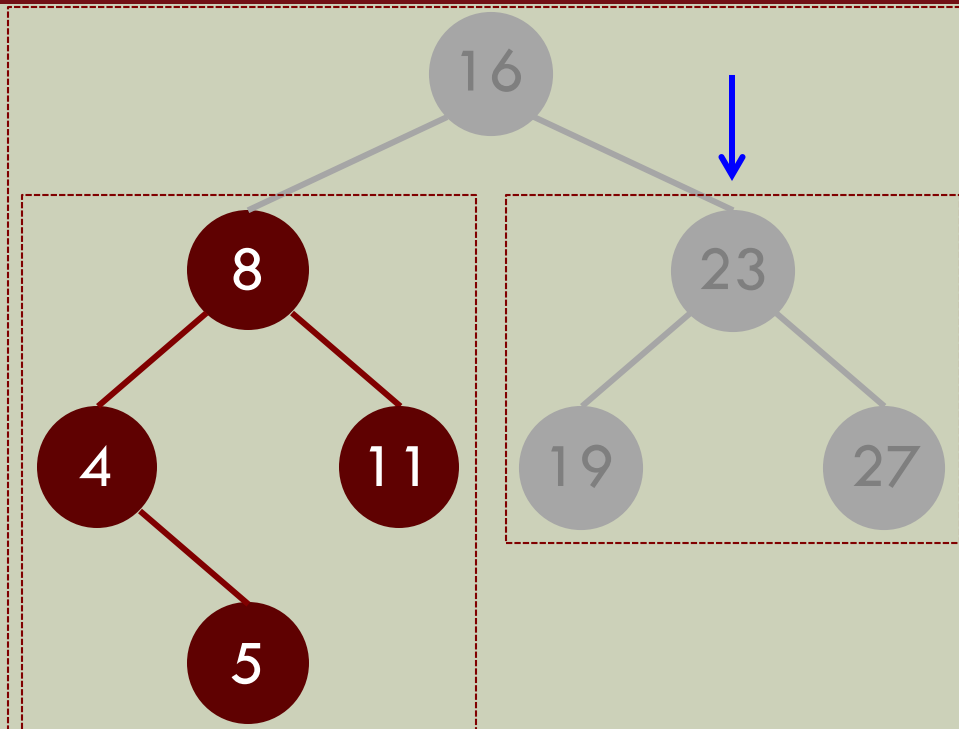
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8

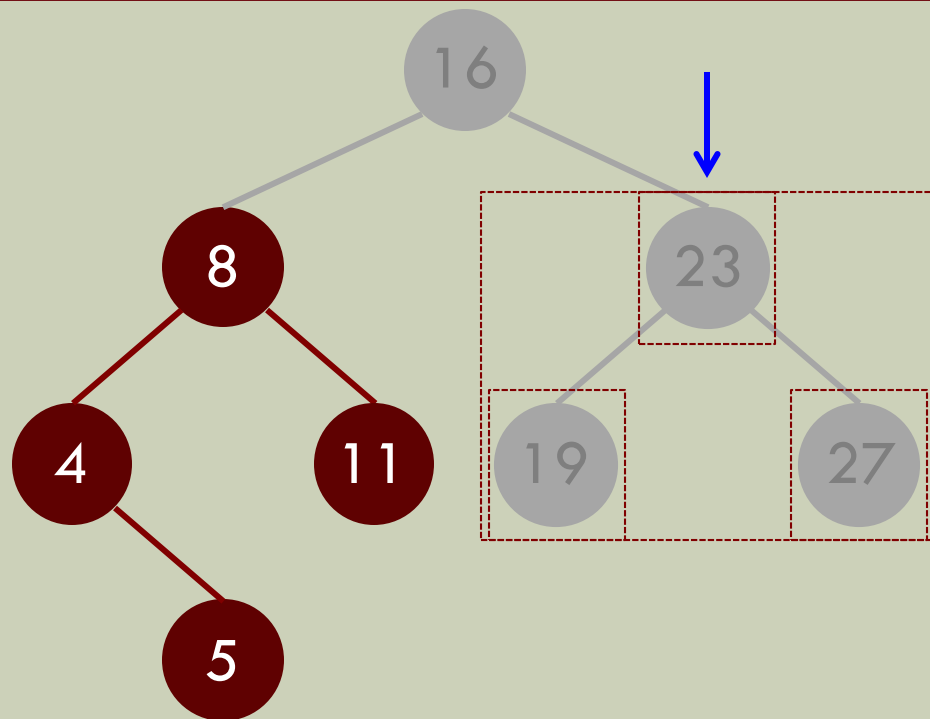
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8

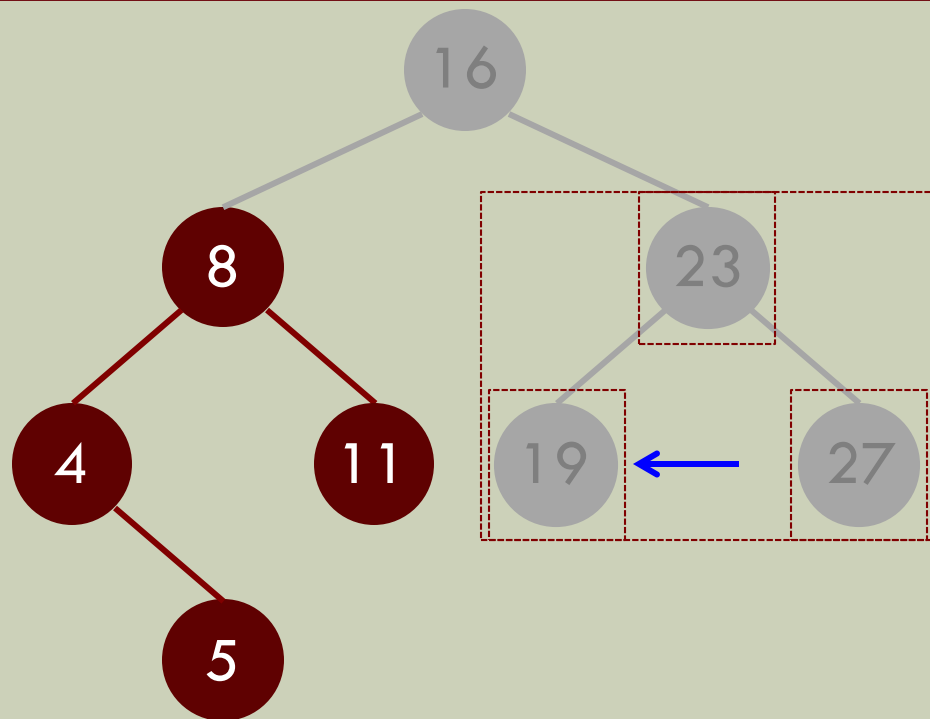
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8

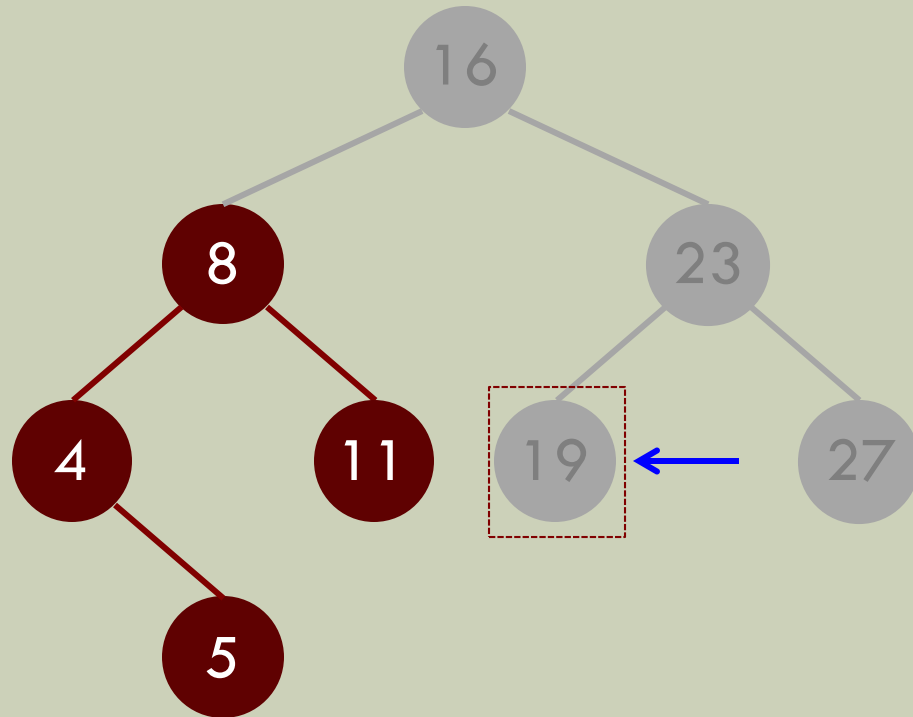
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8

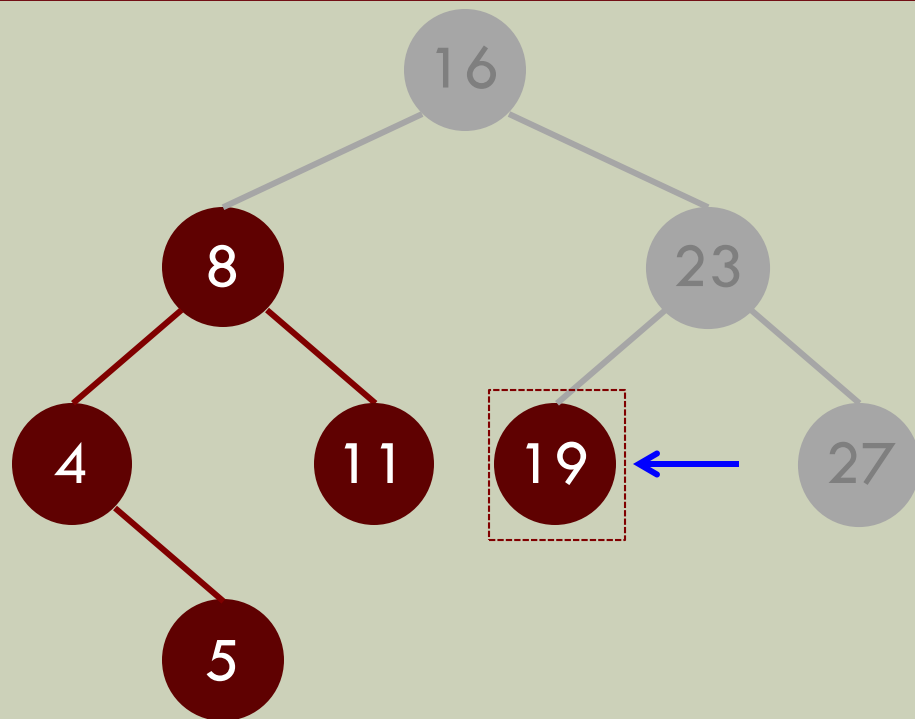
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8

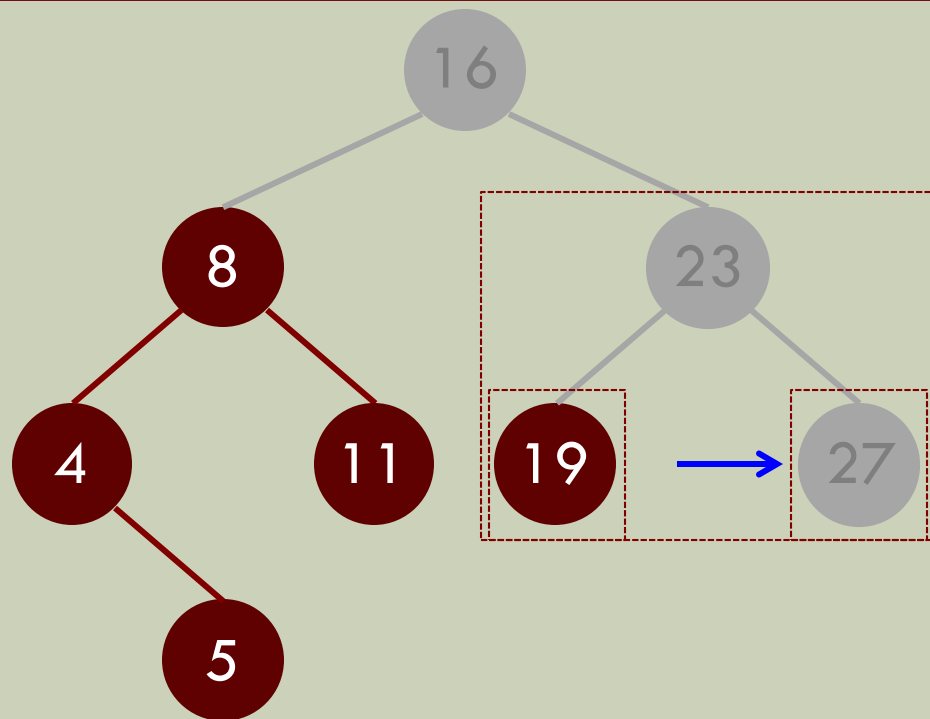
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8 – 19

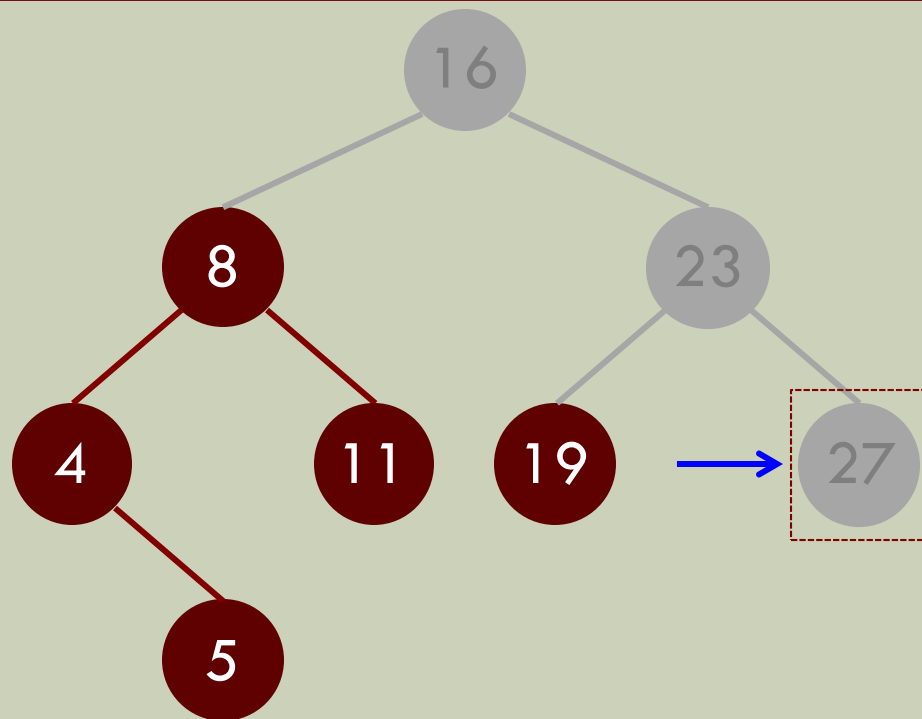
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8 – 19

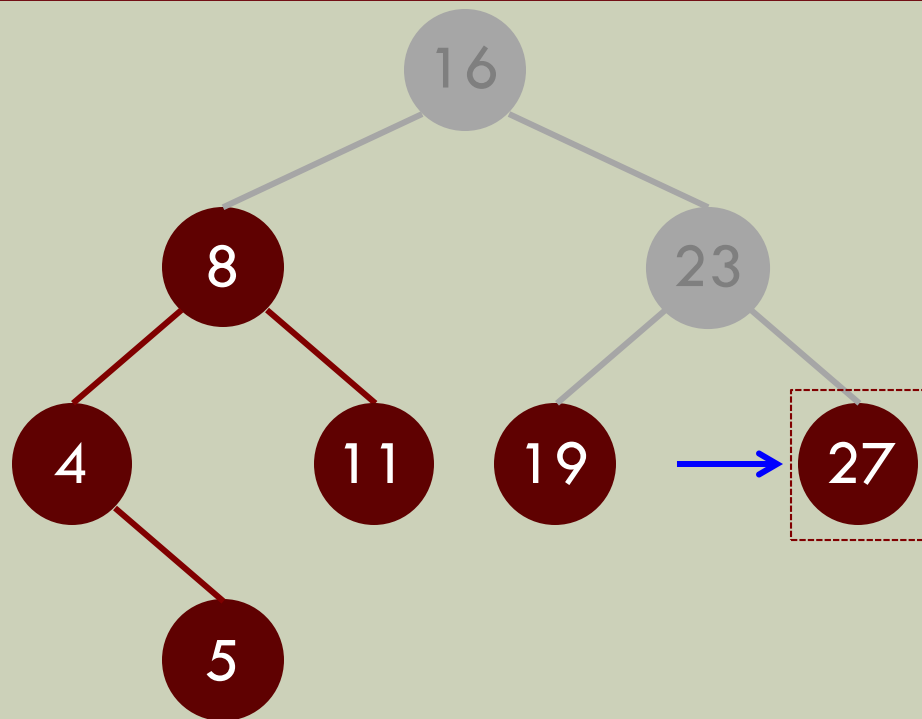
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8 – 19

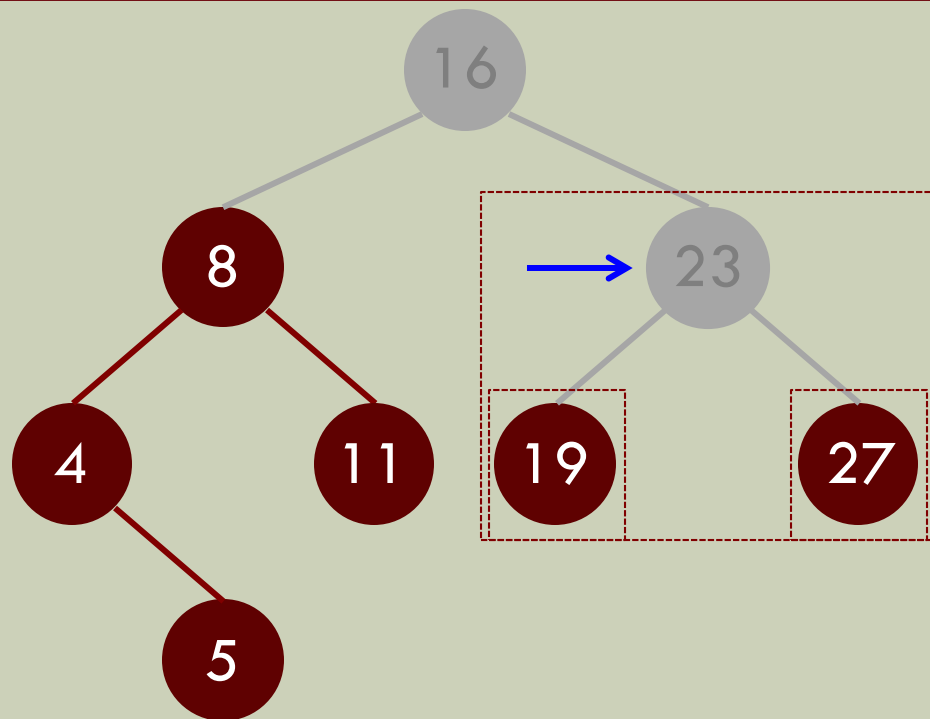
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8 – 19 – 27

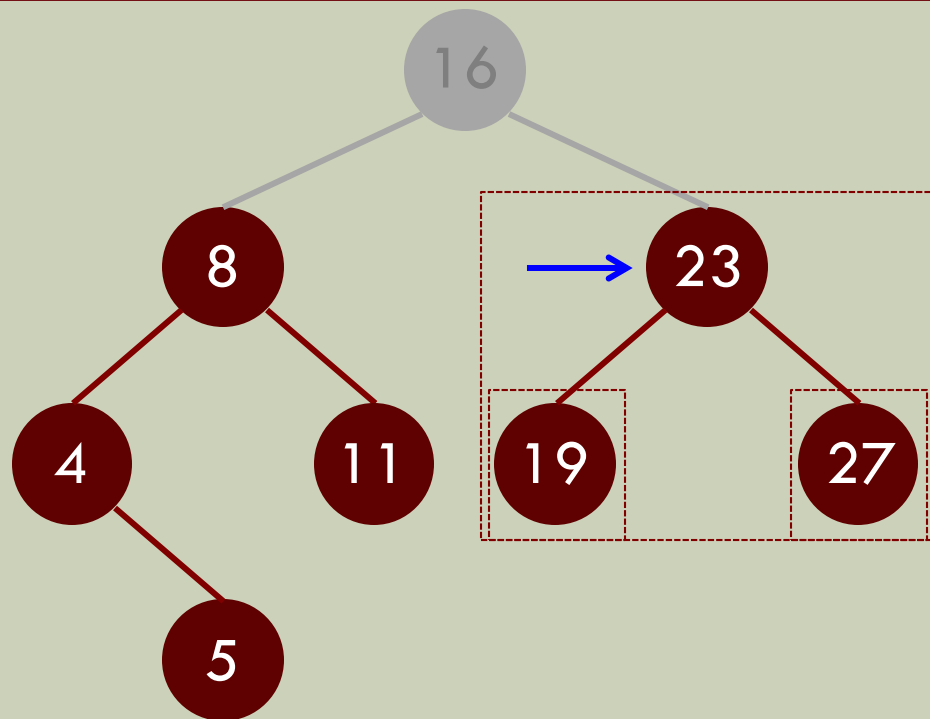
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8 – 19 – 27

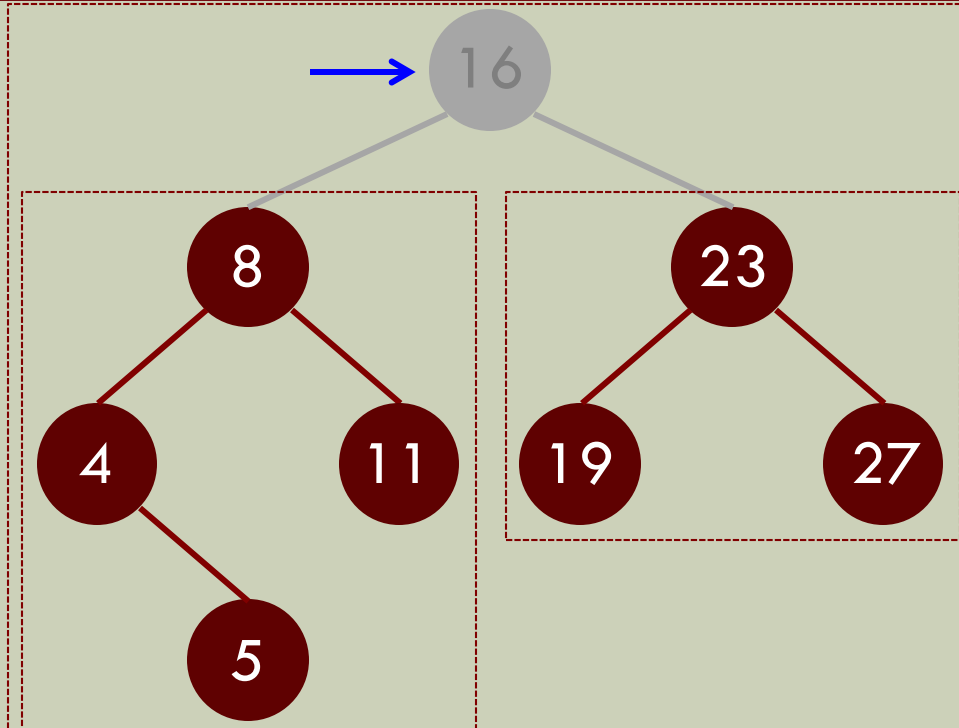
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8 – 19 – 27
– 23

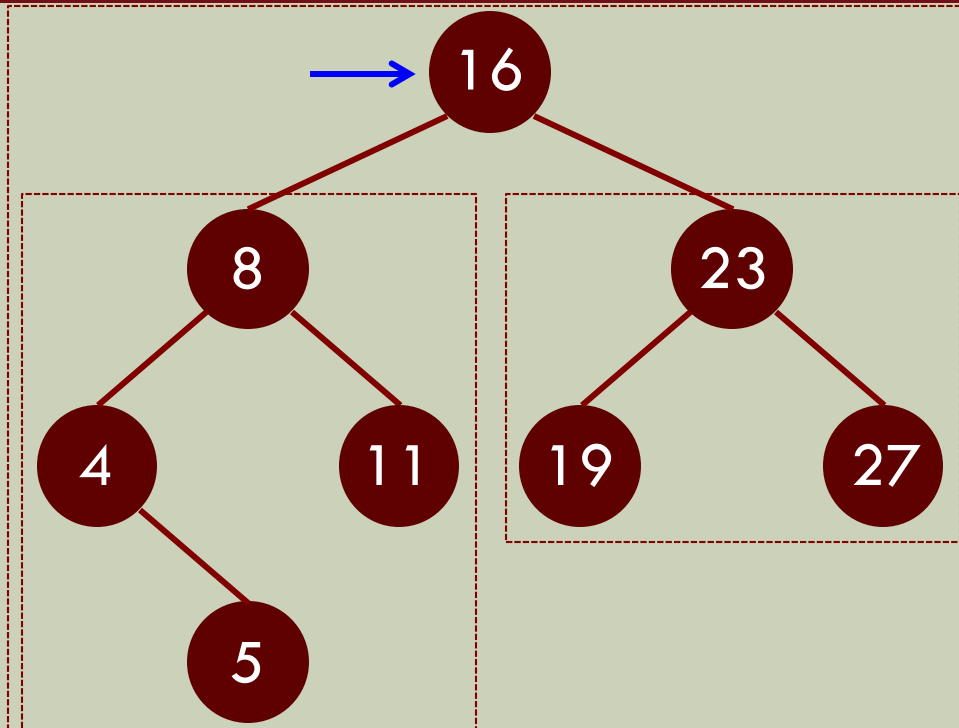
Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8 – 19 – 27
– 23

Classe abb – caminhamento pós- ordem



Impressão:

5 – 4 – 11 – 8 – 19 – 27
– 23 – 16

Classe abb – Pesquisa – Análise

- Em uma **ABB** com n **nodos**;
- qual seria a **quantidade de comparações** realizadas em uma operação de **pesquisa**?

Classe abb – Pesquisa – Análise

- Em uma **ABB** com n **nodos**;
- qual seria a **quantidade de comparações** realizadas em uma operação de **pesquisa**?
 - melhor caso: $C(n) = 1$
 - pior caso: $C(n) = n$
 - caso médio:
 - **a cada busca descarta-se metade dos nodos da árvore.**

Classe abb – Pesquisa – Análise

- **Tempo de execução dos algoritmos** para árvores binárias de busca;
- **depende muito do formato das árvores.**
- **Pior caso do algoritmo de pesquisa** em uma ABB;
- **registros inseridos na árvore em ordem crescente ou decrescente de suas chaves;**
 - **árvore se torna uma lista linear.**